

CADENAS GLOBALES DE VALOR, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y DERRAMES DE PRODUCTIVIDAD EN COSTA RICA:

CIENCIAS DE LA VIDA Y SERVICIOS CORPORATIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA



Ricardo Monge-González
Luis Rivera

CADENAS GLOBALES DE VALOR, ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y DERRAMES DE PRODUCTIVIDAD EN COSTA RICA:

CIENCIAS DE LA VIDA Y SERVICIOS CORPORATIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA



Ricardo Monge-González
Luis Rivera

338.88

M754c

Monge González, Ricardo

Cadenas globales de valor, encadenamientos productivos y derrames de productividad : Ciencias de la Vida y Servicios Corporativos de Alta Tecnología / Ricardo Monge González, Luis Rivera. -- San José : Academia de Centroamérica, 2022.

1 recurso en línea, 120 páginas, pdf. : cuadros, gráficos, ilustraciones ; 5 MB. - (Documentos de Proyectos / Academia de Centroamérica)

ISBN 978-9977-21-131-2

1. ECONOMIA – COSTA RICA. 2. EMPRESAS DE NEGOCIOS MULTINACIONALES. 3. ESTUDIOS SECTORIALES: MANUFACTURAS: GENERALIDADES I. Rivera Valerio, Luis. II. Academia de Centroamérica. III. Título. IV. Serie.



Diagramación

Jessica Schmidt

Editor de contenido

Josué Martínez

Fotografía de portada

iStock



/Academiacr



/Academiacr



/academiaca_cr



/Academia de centroamérica



www.academiaca.or.cr

Copyright © 2022. Academia de Centroamérica. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento de trabajo puede ser reproducida o utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación, o por sistema de almacenamiento o recuperación de información sin su debido permiso.

Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio fue realizado con el patrocinio de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El valioso apoyo de Carlos Wong, Eugenio Quirós y Kiara Esquivel de AZOFRAS a lo largo del trabajo fue determinante para cumplir con los objetivos planteados. Los autores agradecen al Banco Central de Costa Rica (BCCR), en particular a la investigadora Catalina Sandoval Alvarado, su colaboración para procesar la información que se presenta en los capítulos 3 y 4, para garantizar la integridad y confidencialidad de la información. El apoyo logístico del equipo de la Academia de Centroamérica fue clave a lo largo del proceso. La información compartida por representantes de empresas multinacionales, amparadas al Régimen de Zonas Francas y sus proveedores locales, a través de entrevistas, enriqueció el análisis significativamente. Los talleres de discusión organizados con la Junta Directiva de AZOFRAS, así como con equipos técnicos de CINDE, PROCOMER, y COMEX, liderados por Sandro Zolezzi, Marta Esquivel y Francisco Monge, respectivamente, generaron importantes aportes al estudio. Los comentarios y observaciones de José Manuel Salazar-Xirinachs sobre una versión preliminar fueron de especial ayuda.

La responsabilidad del contenido del documento es únicamente de los autores.

CONTENIDO

Agradecimientos.....	5
Resumen Ejecutivo	15
Introducción.....	23

CAPÍTULO 1

Inversión Extranjera Directa y Productividad	27
1.1 La importancia de la productividad para el crecimiento económico	27
1.2 Inversión Extranjera Directa y su impacto sobre la productividad	29
1.3 Marco conceptual para el fomento de los derrames de productividad.....	32

CAPÍTULO 2

Cadenas Globales de Valor, Encadenamientos Productivos y Derrames de Productividad en Costa Rica	37
2.1 Cadenas Globales de Valor	37
2.2 Encadenamientos productivos.....	39
2.3 Derrames de productividad.....	41
2.4 Clasificación de insumos según su grado de especialización	43

CAPÍTULO 3

Ciencias de la Vida: Cadena Global de Valor y Encadenamientos.....	47
3.1 Exportaciones	47
3.2 Encadenamientos	50
3.2.1 Origen e importancia relativa de las compras locales	51
3.2.2 Importancia relativa de los proveedores nacionales	53
3.2.3 Importancia relativa de los insumos especializados.....	56
3.2.4 Compras locales y proveedores nacionales de insumos especializados	59
3.2.5 Características de los insumos especializados.....	63

3.3 Perspectivas de EMN de CV dentro del Régimen de Zonas Francas.....	66
3.4 Perspectivas de Empresas locales proveedoras de EMN de CV dentro del Régimen de Zonas Francas	71

CAPÍTULO 4

Servicios Corporativos de Alta Tecnología: Cadena Global de Valor

y Encadenamientos.....	76
4.1 Exportaciones	76
4.2 Encadenamientos	80
4.2.1 Origen e importancia relativa de las compras locales	81
4.2.2 Importancia relativa de los proveedores nacionales.....	83
4.2.3 Importancia relativa de los insumos especializados.....	86
4.2.4 Compras locales y proveedores nacionales de insumos especializados	88
4.2.5 Características de los insumos especializados comprados localmente por las EMN de SCAT	93
4.3 Perspectivas de EMN de SCAT dentro del Régimen de Zonas Francas.....	94
4.4 Perspectivas de empresas locales proveedoras de EMN de SCAT dentro del Régimen de Zonas Francas.....	97

CAPÍTULO 5

La necesidad de un Programa moderno para el fomento de los Encadenamientos

Productivos y los Derrames de Productividad.....	99
5.1 Lecciones aprendidas de otros países	99
5.2 Necesidad de un marco institucional eficiente	102
5.3 Propuesta para promover encadenamientos productivos y derrames de productividad	102

CAPÍTULO 6

Conclusiones y Recomendaciones de Política

6.1 Conclusiones respecto a la CGV de Ciencias de la Vida	107
6.2 Conclusiones respecto a la CGV de Servicios Corporativos de Alta Tecnología.....	108
6.3 Recomendaciones de política	109

REFERENCIAS.....	111
ANEXOS	115
Lista de empresas entrevistadas.....	115

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Definición de insumos especializados en la CGV de CV basada en la CIIU.....	45
Cuadro 2 Definición de insumos especializados en la CGV de SCAT basada en la CIIU.....	46
Cuadro 3 Costa Rica: indicadores de la CGV de Ciencias de la Vida	48
Cuadro 4 Costa Rica: compras locales totales de las EMN de CV, según tipo de proveedor (en millones de colones).....	52
Cuadro 5 Costa Rica: número de proveedoras locales de EMN de CV, según origen del capital.....	54
Cuadro 6 Costa Rica: compras locales de insumos especializados de las EMN de CV, según origen del proveedor (2008-2019) (en millones de colones).....	60
Cuadro 7 Costa Rica: número de empresas proveedoras locales de insumos especializados para EMN CV, según origen del capital (2008-2019)	62
Cuadro 8 Costa Rica: principales insumos especializados comprados por las EMN de CV a los proveedores dentro del Régimen de Zonas Francas (2008-2019)	64
Cuadro 9 Costa Rica: principales insumos especializados comprados por las EMN de CV a los proveedores fuera del Régimen de Zonas Francas (2008-2019).....	65
Cuadro 10 Costa Rica: principales insumos especializados comprados por EMN de CV a los proveedores domésticos (CIIU, 2008-2019).....	66
Cuadro 11 Costa Rica: compras locales totales de EMN de SCAT, según tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones)	82
Cuadro 12 Costa Rica: número de empresas proveedoras locales de EMN de SCAT, según origen del capital (2008-2019)	84
Cuadro 13 Costa Rica: compras locales de insumos especializados de las EMN de SCAT, según origen del proveedor (2008-2019) (en millones de colones)	90
Cuadro 14 Costa Rica: número de proveedores locales de insumos especializados, según origen del capital (2008-2019)	92

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Tendencia del PIB per cápita y la productividad en Costa Rica (1960-2019)	28
Gráfico 2 Tendencia y composición del PIB per cápita: Costa Rica versus Estados Unidos (1960-2019, 1960=1)	28
Gráfico 3 Costa Rica: exportaciones de equipo de precisión y médico (millones USD)	48
Gráfico 4 Costa Rica: exportaciones de dispositivos médicos por nivel de sofisticación (millones de USD)	49
Gráfico 5 Costa Rica: porcentaje de valor agregado (VA) producido por la CGV de manufactura (2017)	50
Gráfico 6 Costa Rica: compras locales como % del total de compras de las EMN de CV (importaciones + compras locales)	51
Gráfico 7 Costa Rica: distribución relativa de las compras locales totales de las EMN de CV, según tipo de proveedor	53
Gráfico 8 distribución geográfica de los proveedores locales de las EMN de CV (2008-2019)	55
Gráfico 9 Costa Rica: ventas promedio de los proveedores locales a las EMN de CV, según tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones)	56
Gráfico 10 Costa Rica: distribución de las compras locales de EMN de CV (2008-2019)	57
Gráfico 11 Costa Rica: evolución de las compras locales de EMN de CV, según tipo de insumos (2008-2019) (en millones de colones)	58
Gráfico 12 Costa Rica: importancia relativa de los insumos especializados y no especializados dentro del total de compras locales de las EMN de CV (2008-2019)	59
Gráfico 13 Costa Rica: distribución relativa del valor de las compras locales de insumos especializados de las EMN de CV, según origen del proveedor (2008-2019)	61

Gráfico 14 Costa Rica: ventas promedio de las empresas proveedoras de insumos especializados a las EMN de CV, por tipo de proveedor (millones de colones)	63
Gráfico 15 Costa Rica: exportaciones de servicios (millones de USD, acumulado al Q3) (2019, 2020, 2021)	77
Gráfico 16 Costa Rica: exportaciones de SCAT (% del PIB) (2007-2019)	77
Gráfico 17 Costa Rica: frecuencia de los servicios exportados por las Empresas de la CGV de SCAT (2020, en porcentajes).....	78
Gráfico 18 Costa Rica: evolución del empleo en el sector de SCAT (2016-2021).....	79
Gráfico 19 Costa Rica: distribución del valor agregado producido en 2017 por la CGV de servicios en el Régimen de Zonas Francas.....	80
Gráfico 20 Costa Rica: compras locales como % del total de compras de las EMN de SCAT (importaciones + compras locales) (2008-2019)	81
Gráfico 21 Costa Rica: distribución del valor de las compras locales totales de las EMN de SCAT, por tipo de proveedor (2008-2019)	83
Gráfico 22 Costa Rica: distribución geográfica de los proveedores locales de las EMN de SCAT (2008-2019).....	85
Gráfico 23 Costa Rica: ventas promedio de las empresas proveedoras a las EMN de SCAT, por tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones).....	86
Gráfico 24 Costa Rica: distribución del valor de las compras locales de las EMN de SCAT (2008-2019)	87
Gráfico 25 Costa Rica: importancia relativa de los insumos especializados y no especializados dentro del total de compras locales de las EMN de SCAT (2008-2019).....	88
Gráfico 26 Costa Rica: evolución de las compras locales de las EMN de SCAT, según tipo de Insumos (2008-2019) (en millones de colones)	89
Gráfico 27 Costa Rica: distribución del valor de las compras locales de insumos especializados de las EMN de SCAT, según origen del proveedor (2008-2019) (en porcentaje)	91
Gráfico 28 Costa Rica: ventas promedio de empresas proveedoras de insumos especializados a las EMN de SCAT, por tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones)	93
Gráfico 29 Costa Rica: principales insumos especializados que las EMN de SCAT compran a proveedores locales, según valor (2008-2019).....	94

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Enfoque sistémico para el desarrollo de derrames de productividad	34
Figura 2 Marco institucional para la implementación de un Programa de Encadenamientos entre empresas exportadoras y proveedoras locales.....	104

ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

AZOFRAS	Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica
BCCR	Banco Central de Costa Rica
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BPO	<i>Business Process Outsourcing</i> (Externalización de Procesos de Negocios)
CAECR	Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica
CAMSCAT	Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CGV	Cadenas Globales de Valor
CIIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas
CINDE	Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
CNPC	Consejo Nacional de Productividad y Competitividad
COMEX	Ministerio de Comercio Exterior
CV	Ciencias de la Vida
EMN	Empresas Multinacionales
GAM	Gran Área Metropolitana de Costa Rica
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)
I+D (I+D+i)	Investigación y desarrollo (Investigación, desarrollo e innovación)
IED	Inversión Extranjera Directa
ITO	<i>Information Technology Outsourcing</i> (Subcontratación de Tecnologías de la Información)
KPO	<i>Knowledge Process Outsourcing</i> (Subcontratación de Procesos de Conocimiento)
MRO	Mantenimiento, Reparación y Operaciones
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEM	<i>Original Equipment Manufacturers</i> (Fabricantes de Equipos Originales)
OMC	Organización Mundial del Comercio
PDP	Políticas de Desarrollo Productivo
PI	Propiedad Intelectual
PIB	Producto Interno Bruto
PROCOMER	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
PTF	Productividad Total de los Factores
REVEC	Registro de Variables Económicas del BCCR
SCAT	Servicios Corporativos de Alta Tecnología
TI (TIC)	Tecnologías de Información (y Comunicación)
VAD	Valor Agregado Doméstico

RESUMEN EJECUTIVO

La apertura comercial unilateral y la promoción de las exportaciones no tradicionales iniciada a mediados de la década de los 80, la adhesión al GATT/OMC, la negociación de importantes tratados de libre comercio y el desarrollo de una institucionalidad de clase mundial para el comercio y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), han contribuido para que Costa Rica se posicione competitivamente en las Cadenas Globales de Valor (CGV) de Ciencias de la Vida (CV) y de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT). Lo anterior es notorio al observar los datos sobre empleo, IED y exportaciones generadas. Más aún, el crecimiento exportador ha estado impulsado por una mayor diversificación y sofisticación de los dispositivos médicos y los servicios exportables, creando mayores oportunidades de encadenamientos en el entorno del *nearshoring* que actualmente destaca como un impulsor de los flujos de nuevas inversiones extranjeras a nivel mundial.

La importancia relativa de las dos CGV analizadas en este estudio es clara, al considerar que, por ejemplo, para el 2021 las exportaciones de productos de Ciencias de la Vida alcanzaron un valor de USD 5.229,2 millones, equivalente a más del 44% de las exportaciones totales de bienes del país; mientras que los SCAT generaron USD 6.412,8 millones en exportaciones de servicios, que representan aproximadamente el 60% de las exportaciones totales de servicios. En materia de generación de fuentes de empleo, las empresas de la CGV de CV generaron más de 43.637 puestos de trabajo en el 2021, mientras las de la CGV de SCAT generaron 101.396.

El crecimiento de la productividad (PTF) en Costa Rica es uno de los retos más importantes a vencer para hacer crecer la economía de forma alta y sostenida. De hecho, durante el periodo 1970-2004 la tasa de crecimiento de la productividad en este país era muy baja con respecto a la de países desarrollados y divergía con respecto a los países de reciente desarrollo. A partir del año 2005, la tendencia en el crecimiento de la productividad se ha revertido, observándose además un incremento considerable en su contribución al crecimiento económico. No obstante, continuar impulsando el crecimiento de la productividad sigue siendo uno de los principales retos que enfrenta la economía costarricense.

En adición al importante reto económico que enfrenta Costa Rica (crecimiento alto, sostenido, sustentable e inclusivo), existen otros de índole social (pobreza, desempleo, subempleo y desigualdad), cuya solución no será posible si no se logra incrementar significativamente el nivel y la tasa de crecimiento de la productividad. Para ello, es indispensable complementar las políticas de apertura con otras políticas de desarrollo productivo (PDP), principalmente la atracción de IED y el fomento de los encadenamientos productivos entre las empresas multinacionales (EMN) y las empresas domésticas, en busca de los derrames de productividad asociados a dichos encadenamientos.

La evidencia empírica señala la importancia relativa de los encadenamientos productivos como fuente generadora de derrames de productividad en Costa Rica. La productividad de las empresas domésticas que se convierten en nuevos proveedores de EMN en Zona Franca aumenta un 12% el primer año después de iniciar la relación comercial, mientras que en aquellas que proveen a EMN fuera de dicho régimen incrementan su productividad en un 5%. El efecto en el crecimiento de la productividad asciende a 16% cuando un mismo proveedor comienza a venderle por primera vez a EMN dentro y fuera del régimen simultáneamente. En general, se estima un aumento del 7% en la productividad de la empresa local luego de convertirse en proveedora de una EMN. Lo anterior, se asocia al hecho de que, luego de convertirse en proveedoras de EMN, la mayoría de las empresas nacionales se someten a una serie de cambios interrelacionados, por ejemplo: mayor alcance y calidad del producto, mejores prácticas de gestión y organización y mejor reputación empresarial.

A pesar de los anteriores resultados, varios estudios evidencian, como una característica adicional de la economía costarricense, los débiles encadenamientos entre las empresas exportadoras avanzadas (principalmente multinacionales, responsables de la mayor parte de las exportaciones) y el resto de las empresas locales. Ambos tipos de empresas reflejan una dualidad que afecta el desarrollo de encadenamientos productivos en la producción nacional: la coexistencia entre empresas con altos estándares de productividad (las primeras) y empresas con bajos niveles de productividad (las segundas).

Por medio de encadenamientos productivos las empresas domésticas pueden aprovechar los derrames de productividad desde las empresas multinacionales, los cuales se canalizan cuando estas últimas contratan a las primeras como proveedoras locales. Esto hace posible un mayor posicionamiento en las CGV, conforme la vinculación de las empresas nacionales con las multinacionales evoluciona hacia estadios más avanzados, es decir, con mayor valor agregado en estas cadenas.

Un aumento en la participación en las CGV y los encadenamientos de la IED con la economía local impulsan el crecimiento económico por medio del incremento en la productividad. Asimismo, el avance de las empresas multinacionales y sus proveedores locales en los eslabones de las CGV permite la industrialización con manufactura avanzada y el avance tecnológico en los servicios vinculados a las tecnologías de información y comunicación.

Un tema central para lograr obtener los mejores resultados de la atracción de IED es contar con un marco institucional apropiado, sobre lo cual Costa Rica ha construido una fortaleza gracias a la *triada* COMEX-CINDE-PROCOMER. No obstante, otros dos ingredientes para el logro del objetivo planteado son: (i) un apropiado clima de negocios y (ii) el fomento de encadenamientos productivos, especialmente en el campo de los insumos especializados que llegan a formar parte de los productos y servicios de las CGV. En estas otras dos dimensiones, el país muestra retos importantes.

A continuación, se resumen los principales hallazgos sobre las dos CGV estudiadas, para luego plantear varias recomendaciones de política que potencialicen los encadenamientos productivos y los derrames de productividad en el país.

Las principales conclusiones del presente estudio para la Cadena Global de Valor de Ciencias de la Vida (CV) son:

- Costa Rica alberga un ecosistema robusto, con más de 70 empresas multinacionales especializadas en la manufactura de tecnología y dispositivos médicos, ambas líderes en la dinámica de transformación global de la industria y alineadas con el internet de las cosas, *e-health*, la automatización y el desarrollo de nuevos materiales. En el país operan 13 de los 20 principales fabricantes de equipos médicos en el mundo y es sede de otros 16 líderes en tecnología de punta.
- El crecimiento de la CGV ha estado impulsado por la instalación de EMN, en su gran mayoría norteamericanas, y sus principales suplidores, varias de las cuales están entre las más grandes empresas globales. Casi el 50% de las EMN son catalogadas como *Original Equipment Manufacturers* (OEM), 84% de ellas de los Estados Unidos.
- Las EMN de la CGV en CV operan en 15 segmentos: estética, cardiovascular, dental, endoscopía, equipo de protección médica, sistemas de administración de medicamentos, neuro-endovascular, neuro modulación, dispositivos ópticos, dispositivos ortopédicos y prostéticos, ostomía, radiología, esterilización, dispositivos quirúrgicos y de salud femenina.
- Se identificaron tres tipos de proveedores locales: (i) los proveedores extranjeros que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas, (ii) los proveedores extranjeros que operan fuera de dicho régimen y (iii) los proveedores domésticos o nacionales (empresas de capital nacional).
- Durante el período 2008-2019, entre 7%-16% de las compras totales a nivel global de las EMN de CV se realizan en Costa Rica. El valor de estas compras se ha multiplicado ocho veces en ese período. En promedio, el 58% del total de estas compras se realiza a empresas domésticas (capital nacional), un porcentaje que ha oscilado entre 53%-65%.
- Al 2019 se contabilizan 1.202 proveedores locales de origen nacional (83%) y 252 extranjeros (17%) (para un total de 1.454 proveedores locales). Adicionalmente, la cantidad de proveedores locales más que se duplicó entre 2008-2019, principalmente aquellos correspondientes a empresas domésticas o nacionales.
- El valor promedio de las ventas que realizan los proveedores locales a las EMN es superior en el caso de las empresas proveedoras extranjeras que se ubican dentro del Régimen de Zonas Francas, seguidas por los proveedores extranjeros fuera de dicho régimen y, finalmente, por los proveedores de capital nacional.
- Entre 13%-17% del total de compras locales realizadas por las EMN durante el período 2008-2019 corresponden a insumos especializados, es decir, que forman parte directamente del producto final exportado. A su vez, los proveedores domésticos han suplido, en promedio, el 58% de los insumos especializados entre 2008 y 2019.
- En la provisión de insumos especializados participan 191 proveedores locales de los 1.454 que suplen diferentes tipos de insumos a las EMN de CV en el país. De estos 191 proveedores locales, 151 son de capital nacional (79%) y 40 de capital extranjero (21%).
- Las ventas promedio de insumos especializados por cada tipo de empresa proveedora (nacional y extranjera) ha crecido sostenidamente durante los años analizados. En promedio, los proveedores extranjeros dentro del Régimen de Zonas Francas venden a EMN de CV más de 6 veces el valor que suplen las empresas domésticas, con un acelerado crecimiento desde el 2013.

- Con relación a los insumos especializados comprados localmente por las EMN de CV a las empresas proveedoras extranjeras amparadas al Régimen de Zonas Francas, el 60% corresponde a instrumentos médicos y quirúrgicos, dispositivos terapéuticos y otros relacionados (CIIU 3250), así como componentes de dispositivos médicos (CIIU 2610). Por otro lado, los proveedores extranjeros fuera del Régimen de Zonas Francas concentran sus ventas en servicios de distribución de artículos médicos, ortopédicos, textiles especializados y equipos de diversa índole (CIIU 4659). En el caso de los proveedores domésticos, el 75% de las compras locales de las EMN de CV corresponden a servicios de distribución de artículos médicos, ortopédicos, textiles especializados y equipos de diversa índole (CIIU 4659), seguido por un 15% de comercio al por mayor de artículos médicos (CIIU 4690).
- Una característica importante de los proveedores locales de la CGV de CV es su ubicación geográfica. En la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM) se ubican el 100% de los proveedores extranjeros bajo el Régimen de Zonas Francas, el 95,2% de los proveedores extranjeros fuera de dicho régimen y el 96,5% de los proveedores domésticos. Esta concentración geográfica brinda una excelente oportunidad para fomentar aún más el desarrollo de clústeres asociados a la CGV de CV, por ejemplo, en dispositivos médicos, biotecnología y el farmacéutico. Todas estas iniciativas clúster son parte del *Hub* de CV que las autoridades están impulsando con el apoyo de CINDE y el sector privado, tal es el caso de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS); también como parte del Programa Nacional de Clústeres.

Con respecto a la Cadena Global de Valor de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT), el estudio presenta las siguientes conclusiones:

- Costa Rica se ha transformado en un destino de negocios multifuncional, consolidando un *Hub* dinámico para los SCAT a través de tecnologías de información y comunicaciones, el cual desarrolla actualmente más de 100 tipos de procesos diferentes, por ejemplo, *los shared services, outsourcing*, soporte técnico, oficinas regionales, centros de contacto transaccionales y servicios intensivos en conocimiento (desarrollo de software, análisis de datos, servicios en la nube, ciberseguridad, UX/UI, procesos de I+D).
- Costa Rica exporta 2 veces más servicios que el promedio de países de la OCDE, a través de 16 de las 100 principales empresas de tecnología a nivel mundial que operan desde el país, siendo líder en exportaciones de SCAT en Latinoamérica.
- En esta CGV se identifican tres tipos de proveedores locales: (i) empresas extranjeras que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas, (ii) proveedores extranjeros que operan fuera de dicho régimen y (iii) proveedores domésticos o nacionales.
- Al 2019, las compras locales de las EMN representaron el 33% del valor de sus compras totales (importaciones más compras locales). Un mayor porcentaje en comparación con la CGV de CV (16%). El valor de las compras locales creció, en promedio, un 16% durante el período 2008-2019.

- Al año 2019, se contabilizan 2.324 empresas proveedoras locales, de las cuales 1.954 corresponden a proveedores domésticos (84%). En promedio, el 62% del valor de las compras locales de las EMN de SCAT se realizaron a proveedores domésticos durante el periodo analizado (2008-2019).
- Además del aumento en el valor de las compras locales y el número de proveedores, se observa un incremento sostenido en el valor promedio de las ventas realizadas por los tres tipos de proveedores a las EMN de SCAT. Este crecimiento es notorio en el caso de las empresas proveedoras extranjeras que operan bajo el Régimen de Zonas Francas, particularmente desde el 2017.
- La mayor parte del valor (91%) de los insumos adquiridos localmente por las EMN de SCAT corresponde a insumos no especializados (i.e. servicios de mantenimiento y electricidad), los cuales no forman parte directa de las actividades centrales de producción de servicios de las EMN.
- El 60% del valor de la demanda total de insumos especializados se adquiere de proveedores domésticos. La participación relativa entre ambos tipos de insumos (especializados y no especializados), dentro del valor de las compras locales de EMN de SCAT, se mantuvo con poca variabilidad durante el periodo. En particular, la participación de los insumos especializados oscila entre 8% y 10% en el periodo analizado (2008-2019).
- La participación de los proveedores domésticos en las compras locales de insumos especializados ha oscilado entre un 53% y 69% durante el período, mientras que los proveedores extranjeros dentro del Régimen de Zonas Francas han cobrado más relevancia desde el 2017.
- La cantidad de proveedores de insumos especializados adquiridos por EMN de SCAT ha crecido durante 2008-2019, aunque a menor ritmo que el total de proveedores (insumos especializados y no especializados). Las empresas proveedoras extranjeras que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas contabilizan el menor número de proveedores.
- Las empresas proveedoras extranjeras de EMN de SCAT que se ubican dentro del Régimen de Zonas Francas, si bien menores en cantidad que los otros tipos de proveedores, venden en promedio montos superiores de insumos especializados. El crecimiento del monto promedio es notorio hacia finales del periodo estudiado.
- El valor de los insumos especializados que adquieren localmente las EMN de SCAT se concentra en cuatro tipos de servicios. La programación informática (CIU 6201), la consultoría de informática y la gestión de instalaciones informáticas (CIU 6202) representan casi el 60% del valor total de esas compras.
- Como en el caso de las CGV de CV, la ubicación geográfica también representa una característica importante de los proveedores locales de la CGV de SCAT. En la GAM se ubican el 99% de los proveedores extranjeros amparados al Régimen de Zonas Francas,

el 95,4% de los proveedores extranjeros fuera de este régimen y el 93,4% de los proveedores domésticos. Esta concentración geográfica brinda una excelente oportunidad para fomentar el desarrollo de clústeres asociados a la CGV de SCAT, como, por ejemplo, los correspondientes a Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y a Ciberseguridad. Todos ellos forman parte del Programa Nacional de Clústeres que las autoridades nacionales están impulsando desde hace varios años.

Una conclusión importante en ambas cadenas de valor es que, a diferencia de la triada institucional (COMEX-CINDE-PROCOMER) para la atracción de IED, Costa Rica no cuenta con una apropiada institucionalidad para mejorar el clima de negocios y promover efectivamente el desarrollo de proveedores locales de capital nacional. Esto impide aprovechar de manera eficiente la totalidad de los beneficios de la IED, como si lo han logrado otros países del Sudeste Asiático y Europa.

Finalmente, el estudio presenta las siguientes recomendaciones de política:

- Con relación a la Cadena Global de Valor de Ciencias de la Vida, es fundamental continuar con los esfuerzos de CINDE para atraer flujos de IED en eslabones de la cadena donde no existe producción en Costa Rica. Esto contribuiría a fortalecer el clúster de manufactura y, más allá, el *Hub* de Ciencias de Vida que se ha desarrollado exitosamente, posicionando al país en la dinámica global de la creación de valor de la industria. Asimismo, se debería evaluar la posibilidad de diseñar o adaptar incentivos para atraer flujos de IED más propensos a desarrollar encadenamientos productivos con empresas locales. Esto como una política horizontal no distorsionante, alineada con una estrategia nacional de clústeres, donde la IED jugaría un rol determinante.
- Un tema central para la Cadena Global de Valor de Servicios Corporativos de Alta Tecnología es el desarrollo del capital humano, eje central para su vinculación con la economía nacional. Actualmente, la competencia en el mercado laboral por capital humano especializado está generando presiones sobre los salarios. Esto puede afectar la competitividad al crear una espiral inflacionaria en costos operativos y obstaculizar el desarrollo de los clústeres, esto último al desalentar a las empresas a participar en esfuerzos colaborativos para la transferencia de conocimientos, tecnologías, etc. Los hacedores de políticas públicas deben abordar con la mayor prioridad y celeridad este tema.
- En general, el país debe avanzar con la formulación de políticas de desarrollo productivo que mejoren la capacidad de absorción de potenciales proveedores locales (por ejemplo, en tecnología; I+D+i; talento humano; acceso a mercados y promoción de la competencia, entre otras). A la vez, se requiere mejorar el clima de negocios para los potenciales proveedores locales en áreas estratégicas (distorsiones del mercado laboral, marco de propiedad intelectual, acceso al financiamiento, infraestructura de aprendizaje e innovación, políticas de desarrollo productivo, comercio e inversión, y gobernanza). Al respecto, como tema central, se deben diseñar e implementar políticas a nivel de la empresa para resolver fallas de mercado en las áreas de información y coordinación, ya que estas limitan el potencial de los encadenamientos con las EMN, la difusión tecnológica y los derrames de productividad.

- Para fortalecer las acciones de política a nivel sectorial o área programática es indispensable consolidar un marco institucional de apoyo holístico a las empresas domésticas (actuales y potenciales) proveedoras de las EMN. Este marco institucional (descrito en el capítulo 5), debe crear las condiciones para diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas de apoyo a los encadenamientos productivos, acorde con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo sería avanzar desde un programa de desarrollo de proveedores con visión de *matchmaking* a uno de acompañamiento integral para superar la “valla del *management*”, y fomentar la modernización productiva y la competitividad de los proveedores locales para alinearse con los estándares operativos de clase mundial que demandan las multinacionales. Con ello se beneficiaría a las empresas, los sectores y el país como un todo.
- Muchos son los campos de acción en los cuales se requiere trabajar para mejorar las posibilidades de lograr más encadenamientos productivos entre las empresas de exportación (multinacionales o domésticas) y el resto de las empresas del sector productivo costarricense, a fin de promover una mayor participación en las CGV y generar derrames de productividad desde las primeras hacia las segundas. Mediante la creación del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) (véase el capítulo 5) sería posible fortalecer los vínculos existentes entre el Gobierno, el sector privado y la academia en la promoción de estrategias de mediano y largo plazo (encadenamientos y derrames de productividad). Igualmente, es importante fortalecer el Programa Nacional de Clústeres como herramienta para atender las fallas del mercado y de gobierno en las CGV descritas en este trabajo.

INTRODUCCIÓN

Costa Rica es una economía pequeña y abierta al comercio internacional, que durante las últimas tres décadas (1989-2019) ha alcanzado un crecimiento económico moderado y estable, así como una importante diversificación y escalamiento de su estructura productiva. En los años 80 se exportaban principalmente productos agrícolas (café, banano, azúcar y carne). Cuatro décadas después se exportan manufacturas de media y alta tecnología y servicios de alto valor agregado. Este cambio surge como resultado principalmente de la apertura económica, la promoción de las exportaciones no tradicionales y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED)¹. Actualmente, el país se posiciona dentro de importantes Cadenas Globales de Valor (CGV), entre las cuales se destacan la de Ciencias de la Vida (CV) y la de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT) (CEPAL, 2014; Monge-González y Rivera, 2020).

Pese a la importancia de la apertura económica para Costa Rica, en varios estudios se evidencia que durante el período 1970-2004, la tasa de crecimiento de la productividad (PTF)² del país no solo era muy baja con respecto a la de países desarrollados (Monge-González y Torres-Carballo, 2014), sino que también divergía con respecto a los países de reciente desarrollo (Monge-González, 2016; Monge-González, Crespi y Beverinotti, 2020). Esta tendencia se ha revertido a partir del 2005 (OCDE, 2018), como lo confirman los hallazgos de Ivankovich y Martínez (2020), quienes, al revisar recientes estudios sobre el comportamiento de la productividad en Costa Rica, encuentran un aumento considerable de la contribución de la PTF al crecimiento económico. No obstante, impulsar el crecimiento de la productividad continúa siendo un reto cada vez más relevante para la economía costarricense (Salazar-Xirinachs, 2022).

De cara a las limitaciones que enfrenta el país para atender con éxito importantes retos económicos (crecimiento alto, sostenido e inclusivo) y sociales (pobreza, desempleo, subempleo y desigualdad) se requiere incrementar significativamente el nivel y la tasa de crecimiento de la productividad. Para ello, resulta fundamental complementar las políticas de apertura económica con políticas de desarrollo productivo (PDP), algunas de las cuales versan sobre la atracción de IED y el fomento de encadenamientos productivos que procuren aprovechar los derrames de productividad asociados a la IED. Este es el eje central del presente trabajo.

1 Monge-González y Lizano (1997) señalan otras políticas importantes, como la reducción del tamaño del Estado y su modernización, de manera que éste no obstaculice el crecimiento del sector privado, sino facilite su desarrollo; la concesión de subsidios compensatorios y otros incentivos a las exportaciones no tradicionales, de manera temporal, con el fin de compensar el sesgo anti-exportador generado por la Estrategia de Sustitución de Importaciones; la adopción de políticas macroeconómicas estables y consistentes con el modelo de apertura; y la eliminación de los impuestos a las exportaciones.

2 Productividad Total de los Factores.

El tema es especialmente relevante para la economía costarricense, dado los débiles encadenamientos entre las empresas exportadoras avanzadas (multinacionales y domésticas, responsables de la mayor parte de las exportaciones) y el resto de las empresas locales. Ambos tipos de empresas reflejan una dualidad que afecta el desarrollo de encadenamientos en la producción nacional: la coexistencia entre empresas con altos estándares de productividad (las primeras) y empresas con bajos niveles de productividad (las segundas) (Rivera, 2010; Beverinoti et al., 2013).

Desarrollar y fortalecer los encadenamientos productivos entre las empresas de exportación (sean estas domésticas o multinacionales) y el resto de las empresas locales es una condición necesaria para lograr un crecimiento más alto, sostenido e inclusivo en Costa Rica. Por medio de más y mejores encadenamientos productivos las empresas suplidoras domésticas participan de forma indirecta en las CGV, mediante la venta de insumos a las empresas exportadoras, y, así, se aumenta el valor agregado de las exportaciones del país. Los efectos positivos de ambas condiciones en el crecimiento económico de los países se evidencian en recientes estudios a nivel mundial (UNCTAD, 2013; Monge-González y Salazar-Xirinachs, 2016; Salazar-Xirinachs, 2021).

En efecto, más de dos tercios del comercio mundial se realizan a través de las CGV, con una creciente importancia relativa del comercio transfronterizo de servicios (aproximadamente el 60% del comercio en CGV es de servicios). Por otro lado, el comercio en las CGV se vuelve cada vez más intensivo en conocimiento, por cuanto utilizan intensivamente mano de obra altamente calificada y menos mano de obra de baja calificación. Más aún, desde el año 2000, en todas las cadenas de valor la inversión en activos intangibles - como investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), marcas y Propiedad Intelectual (PI) - se ha más que duplicado como porcentaje de los ingresos, pasando desde un 5,5% en el 2000 a un 13,1% en el 2019. Las CGV productoras de bienes (particularmente Automotriz, Computadoras, Electrónica y Ciencias de la Vida) se están concentrando más a nivel regional, especialmente en Asia y Europa. Las empresas están integrando la producción cada vez más en proximidad a la demanda (McKinsey & Company, 2019). Este proceso puede significar también una gran oportunidad para países de América Latina, si las condiciones se dan para que empresas de los EE. UU. y Europa decidan abrir más sucursales en la región.

Varios estudios destacan la importancia de integrar las empresas domésticas con las empresas exportadoras (nacionales y extranjeras) que se integran directamente a las CGV. Así, Blyde (2014) señala que las empresas domésticas que participan en CGV logran un ritmo más alto de industrialización, y se benefician de derrames de conocimiento tecnológico y de otro tipo (v.g. mejores prácticas administrativas y de producción) que les permiten ser más productivas. Entre los ejemplos de transferencia de conocimiento que pueden ser generados como resultado de la relación de EMN con sus proveedores locales en Costa Rica, Monge-González et al. (2009) señalan: el intercambio de las mejores prácticas, la adquisición de equipo especializado al cual las empresas locales no tendrían acceso de no ser por su relación con una EMN, adquisición de tecnología y *know-how*, adquisición de sistemas de procesamiento informático, acceso a bases de datos especializadas a las cuales otras empresas no tienen acceso, adquisición de procesos productivos especializados, intercambio de lecciones aprendidas con otras subsidiarias en otras partes del mundo, certificados de calidad (p.ej. ISO), auditorías especializadas, y acceso al mercado de capitales. Grazzi y Pietrobelli (2016) confirman los anteriores resultados al encontrar que las empresas domésticas que participan en las CGV poseen mayor productividad, y que en cada eslabón de la cadena (que se posicionen) las productividades son diferentes y crecientes, según el nivel de sofisticación de los productos.

Costa Rica participa en varias Cadenas Globales de Valor (CGV), entre las cuales destacan la de Ciencias de la Vida (CV) y la de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT) (BCCR, 2021). La mayoría de las empresas exportadoras en ambas cadenas son empresas multinacionales (EMN) que operan bajo el Régimen de Zonas Francas. En el 2021, las exportaciones en Ciencias de la Vida alcanzaron un valor de USD 5.229,2 millones (más del 44% de las exportaciones totales de bienes del país), mientras que los SCAT generaron USD 6.412,8 millones en exportaciones de servicios (aproximadamente el 60% de las exportaciones totales de servicios) (PROCOMER, 2021; CAMSCAT, 2022).

En el año 2019, las compras totales de las EMN que operan bajo el Régimen de Zonas Francas en el país ascendieron a USD 2.323 millones, comparado con USD 1.516 millones en el 2015 (CINDE, 2020). Se estima que el porcentaje de insumos comprados por estas EMN a proveedores locales asciende a 43% de las compras totales, con la participación de 11.000 proveedores. A través de la integración vertical de empresas costarricenses con empresas multinacionales, las primeras logran beneficiarse con aumentos en su productividad, ventas, salarios y creación de empleos (Monge-González y Rodríguez-Álvarez, 2013; OECD, 2018; Sandoval et al., 2018; y Alfaro-Ureña et al., 2022).

Como complemento a la evidencia anterior, el presente trabajo considera relevante caracterizar el tipo de integración empresarial de las empresas domésticas con las empresas multinacionales y otras exportadoras domésticas, según el tipo de insumo que las primeras venden a las últimas. Es decir, diferenciar los servicios no comercializables (i.e. servicios de mantenimiento, electricidad) e insumos estandarizados (i.e. genéricos como materiales de empaque y embalaje) de los insumos especializados que llegan a formar parte del producto o servicio final y, por ende, de la CGV. Esto por cuanto es mediante los insumos especializados que es posible escalar en la CGV, incrementar el valor agregado doméstico de las exportaciones y potencializar más los derrames de productividad hacia las empresas domésticas suplidoras (Monge-González, 2017).³ Documentar esta diferenciación y sus potenciales implicaciones es uno de los objetivos centrales del estudio.

El comercio mediante las CGV mostró un crecimiento sostenido hasta finales del 2019, antes de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, potenciado por el comercio de servicios y el comercio intrarregional. La crisis sanitaria ha promovido el surgimiento de dos fuertes tendencias en materia de flujos de inversión extranjera a nivel mundial: *reshoring* y *nearshoring*. La primera tendencia tiene que ver con la posibilidad de retornar operaciones de países emergentes a los países de origen de la IED, lo cual significa un reto para los primeros de estos países. La segunda tendencia se refiere al traslado de operaciones relativamente lejanas de los mercados de consumo a localizaciones más cercanas, lo cual representa una importante oportunidad para que Costa Rica atraiga la IED desde EE. UU. y Europa. Ambas tendencias plantean retos y oportunidades para el país desde el punto de los encadenamientos productivos, por medio de los cuales se puede incrementar el valor agregado de las exportaciones asociadas con las CGV. Esto favorecería el crecimiento de la productividad de las empresas locales (suplidoras) por medio de la transferencia de tecnología y la generación de derrames de conocimiento (*knowledge spillovers*).

³ También conocidos como derrames de conocimiento (*knowledge spillovers*).

En este trabajo se analizan las dos CGV más importantes en que participa Costa Rica: la de Ciencias de la Vida (en adelante CV), y la de Servicios de Tecnologías de Información (TI) y habilitados por Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) (conocidos como Servicios Corporativos de Alta Tecnología, en adelante SCAT), así como sus encadenamientos productivos con proveedores locales.⁴ Como objetivo final se brindan recomendaciones de política para mejorar el posicionamiento competitivo de Costa Rica en ambas CGV, y fomentar el crecimiento del valor agregado local de sus exportaciones por medio de más encadenamientos productivos con insumos especializados.

En el estudio se plantean las siguientes preguntas de investigación en relación con ambas CGV estudiadas: ¿cuál ha sido el comportamiento en el tiempo de las exportaciones de cada CGV en la que participa Costa Rica?; ¿cómo ha evolucionado la importancia relativa de las exportaciones de cada CGV en el total de exportaciones del país?; ¿cómo ha evolucionado el Valor Agregado Doméstico (VAD) de las exportaciones de cada CGV y, en particular, la relevancia de los insumos especializados?; ¿cómo están distribuidas geográficamente las empresas domésticas que suplen insumos especializados a las multinacionales que operan en Costa Rica?; ¿qué implicaciones tiene esta distribución geográfica al tratar de incrementar el VAD de las exportaciones en cada CGV en que participa Costa Rica? Lo anterior, en virtud del desarrollo de clústeres que se están promoviendo en ambos sectores.⁵

El trabajo se estructura de la siguiente manera. En el Capítulo 1, se presenta una breve revisión de la literatura sobre la importancia de los encadenamientos entre empresas multinacionales y proveedores locales, así como un marco conceptual para el análisis de este tipo de encadenamientos. En el Capítulo 2 se resume la evidencia empírica sobre Costa Rica, relacionada con la importancia de las cadenas globales de valor, los encadenamientos entre empresas multinacionales y empresas locales, y los derrames de productividad. En el Capítulo 3 se analiza el comportamiento de la cadena de valor de Ciencias de la Vida, contestando las preguntas antes planteadas y empleando el marco conceptual discutido en el Capítulo 1. Este mismo ejercicio se realiza para el caso de los Servicios Corporativos de Alto Valor Agregado en el Capítulo 4. En el Capítulo 5 se proponen algunas ideas para un programa de encadenamientos que fomente los derrames de productividad en la economía local. Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de política del estudio.

4 En el caso de Ciencias de la Vida (CV), el análisis se centra sobre uno de sus pilares centrales: Dispositivos Médicos (DM). Se mantiene sin embargo el uso del término amplio “Ciencias de la Vida” a lo largo del trabajo.

5 Por ejemplo, los clústeres de ciberseguridad, tecnologías de información y comunicación, biotecnología y accesorios médicos.

CAPÍTULO 1

Inversión Extranjera Directa y Productividad

1.1 La Importancia de la productividad para el crecimiento económico

Costa Rica es una economía pequeña y abierta al comercio internacional, clasificada como de ingreso medio-alto por el Banco Mundial⁶ y en transición hacia una economía basada en la innovación según el Foro Económico Mundial.⁷ Durante el período 2010-2019, la economía costarricense creció a una tasa promedio anual mayor a la de los países de la OCDE (3,7% versus 2,4%), superior al promedio de América Latina (2,2%) y del resto de Centroamérica (3,6%).⁸

El crecimiento de la productividad (PTF) es una característica distintiva y un factor clave en el potencial de crecimiento económico de los países, así como uno de los principales determinantes para mejorar el nivel de vida de la población (Barro, 1991; Easterly y Levine, 2001). Sin embargo, el crecimiento de Costa Rica durante el periodo 2000-2009 es resultado de la acumulación de capital y mano de obra, no del crecimiento sostenido de la productividad. De acuerdo con diversos estudios, dicha tendencia ha cambiado en años recientes (2005-2017), siendo cada vez más importante la participación de la productividad en el crecimiento económico del país (Ivankovich y Martínez, 2020). En particular, a partir de mediados de la década anterior se observa una contribución cada vez más relevante de la productividad en el crecimiento del PIB per cápita o PIB por habitante (Gráfico 1).

Más aún, en el caso de Costa Rica, durante los últimos años, los signos de convergencia en el PIB per cápita con otros países de mayor grado de desarrollo y algunos emergentes sugieren como factor determinante un mejor desempeño de la productividad (Monge-González et al., 2020). A manera de comparación, al considerar la tendencia y composición del PIB por habitante del país con respecto a los Estados Unidos, si bien se mantiene una brecha amplia, resulta notorio el cambio en años recientes (Gráfico 2). Este avance se ha atribuido al modelo de desarrollo económico del país basado en la integración con los mercados internacionales por medio de las exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) (Monge-González y Rivera, 2020; Salazar-Xirinachs, 2022).

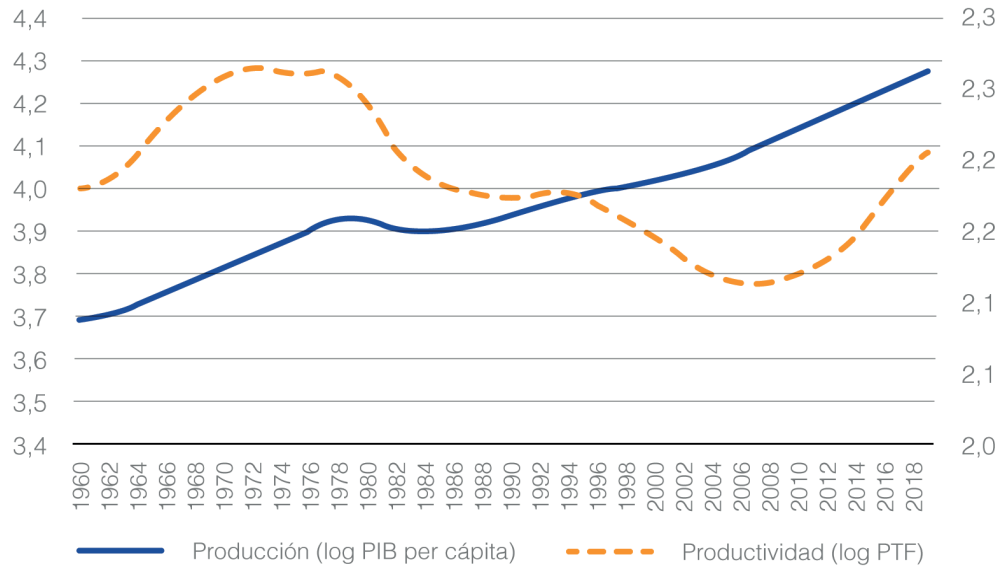
6 Banco Mundial: <https://www.worldbank.org/en/country/costarica/overview#1>, consultado el 10 de enero del 2022.

7 Foro Económico Mundial <https://es.weforum.org/agenda/2020/09/los-paises-mas-innovadores-de-america-latina-0b2f4592b3/>

8 Según cifras del FMI: Perspectivas de la Economía Mundial, abril 2021.

Gráfico 1

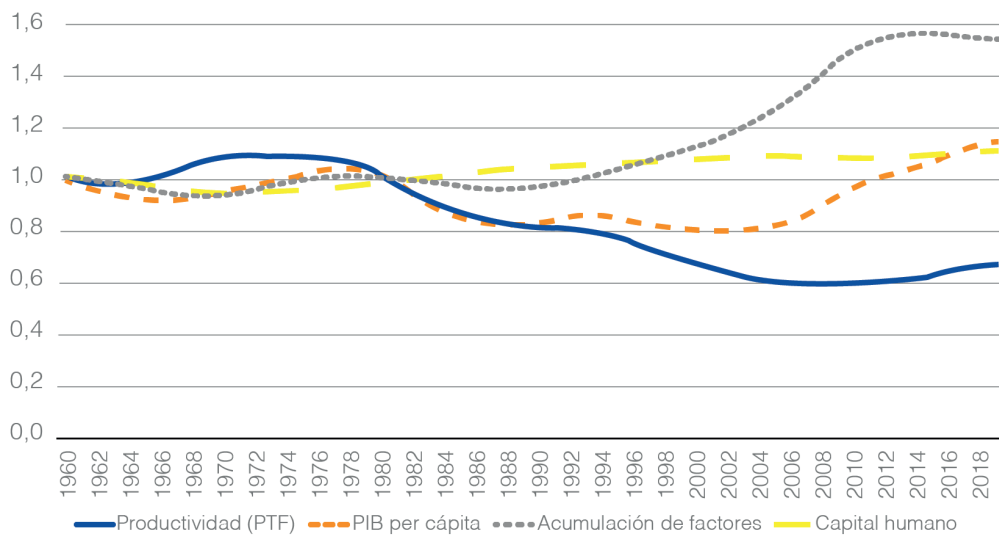
Tendencia del PIB per cápita y la productividad en Costa Rica (1960-2019)



Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Table 10.0.

Gráfico 2

**Tendencia y composición del PIB per cápita:
Costa Rica versus Estados Unidos (1960-2019, 1960=1)**



Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Table 10.0.

1.2 Inversión Extranjera Directa y su impacto sobre la productividad

La literatura sobre la IED muestra que con frecuencia las empresas multinacionales (EMN) tienen superioridad tecnológica y sólidas habilidades de gestión que pueden transferirse a empresas locales en el país anfitrión, especialmente en el caso de los países en desarrollo. Este fenómeno se conoce como **derrame de conocimiento** o **derrame de productividad**, considerado una externalidad positiva derivada de la atracción de IED, por cuanto puede resultar en un crecimiento de la productividad de las empresas locales cuando interactúan con las EMN por la cual éstas últimas empresas no son remuneradas (Blomström, 1986; Caves, 1974; Spencer, 2008).

Las EMN pueden influenciar la productividad nacional en los sectores en los que están presentes en un país de forma directa mediante la transferencia de conocimientos, estructuras y prácticas organizativas o de forma indirecta a través del aprendizaje y la demostración, la ingeniería inversa o el movimiento de personal (Blomström y Kokko, 1998; OECD, 2002). Sin embargo, su impacto varía de un país a otro dependiendo de las condiciones del país anfitrión (Paus y Gallagher, 2008; Farole y Winkler, 2014; OCDE, 2022). Abramovitz (1979) acuñó el término “capacidad de absorción” en referencia a las capacidades internas para absorber los efectos de derrame de tecnologías y conocimientos extranjeros, donde destacan las complementariedades entre el capital humano y la tecnología, influenciados por decisiones de políticas endógenas (Paus, 2005; Paus y Gallagher, 2008).

Estudios previos en esta área ofrecen resultados mixtos o incluso contradictorios con respecto al impacto de los derrames de conocimiento relacionados con la IED en países en desarrollo o economías emergentes. Algunos estudios evidencian efectos positivos de “contagio” en las empresas locales (por ejemplo, Blomström, 1986; Buckley, Clegg y Wang, 2007; Tian, 2007; Wei y Liu, 2006), mientras otros estudios encuentran que la IED no produce derrames de conocimiento o si los produce entonces afectan de forma negativa a las empresas locales (Feinberg y Majumdar, 2001).

De acuerdo con Zhang et al. (2010), dos razones explican por qué se observan estos resultados contradictorios. En primer lugar, el enfoque adoptado por los estudios empíricos sobre la difusión de conocimientos asociados con la IED se centra simplemente en si la presencia de dicha inversión afecta o no a la productividad de las empresas locales. Para Görg y Strobl (2005), una de las limitaciones de tales estudios es que tratan la gama de mecanismos específicos a través de los cuales se supone que ocurren los derrames de conocimiento como una “caja negra”, pese a que la importancia y el impacto de diferentes mecanismos pueden variar en diferentes casos. Sin evaluar los efectos de mecanismos particulares en diferentes situaciones, los estudios con objetivos similares pueden producir fácilmente resultados aparentemente contradictorios. En segundo lugar, según explican Zhang et al. (2010), la difusión de conocimientos implica un proceso mediante el cual las empresas locales aprenden de las empresas extranjeras, y los efectos de la difusión de conocimientos asociados con la IED pueden variar según la capacidad de las empresas locales para absorber y adaptar ese conocimiento. Al no tomar en cuenta las diferencias en esta capacidad de absorción, los resultados pueden parecer contradictorios (Lim, 2001).

Más aún, esa capacidad de absorción dependerá de las políticas de acompañamiento y la calidad de las instituciones que implementan tales políticas.

En un esfuerzo por aclarar el tema, Saggi (2002) identifica tres canales a través de los cuales pueden ocurrir los derrames de conocimiento de las EMN a las empresas locales. En primer lugar, **el efecto demostración**, que incluye la emulación o ingeniería inversa de los productos y las prácticas de las EMN por parte de las empresas locales. En segundo lugar, **la movilidad laboral**, que permite a los empleados formados por EMN aplicar sus conocimientos cuando se movilizan a trabajar en las empresas locales. En tercer lugar, se encuentran **los encadenamientos productivos** entre las EMN y sus proveedores locales.

En los dos casos de estudio de este trabajo (Ciencias de la Vida, CV; y Servicios Corporativos de Valor Agregado, SCAT) exploramos a profundidad las diferencias en los encadenamientos productivos y discutimos los potenciales impactos de dichos encadenamientos sobre los proveedores locales.

Varios estudios han identificado importantes derrames de productividad de la IED a través del canal de la cadena de suministro, por un lado, cuando las empresas locales se convierten en proveedores de insumos o servicios de las EMN (**encadenamientos hacia atrás**) o, por otro lado, cuando las empresas locales utilizan los bienes y servicios proporcionados por las multinacionales como insumos (**encadenamientos hacia adelante**). Entre los estudios más importantes se encuentran Giroud, Jindra y Marek (2012), Javorcik y Spatareanu (2009), Jordaan (2011), Jordaan, et al. (2020), Gentile-Lüdecke y Giroud (2012), Godart y Görg (2013) y Fu (2012).

En Jordaan, et al. (2020) se evidencia cómo los encadenamientos productivos con EMN permiten a las empresas proveedoras domésticas beneficiarse de los derrames de productividad (*productivity spillovers*) e integrarse a las Cadenas Globales de Valor (CGV). En particular, estos derrames ocurren cuando las empresas domésticas mejoran su desempeño al absorber e implementar parte de los conocimientos, tecnologías y prácticas gerenciales de las EMN.

Asimismo, en la literatura se identifican dos maneras en que ocurren los derrames de productividad por medio de la integración vertical entre EMN y proveedoras locales: (i) **hacia adelante** (*forward spillovers*), donde la difusión tecnológica tiene lugar a través de las multinacionales que suministran insumos a las empresas domésticas, y (ii) **hacia atrás** (*backward spillovers*), donde la difusión de tecnología y conocimientos ocurre desde las multinacionales hacia las empresas domésticas proveedoras de sus insumos. De acuerdo con Jordaan et al. (2020), los derrames de productividad hacia atrás son los más frecuentes entre los derrames verticales.

Ahora bien, los derrames de productividad hacia atrás no ocurren automáticamente y varían según el contexto de cada país. Por ejemplo, las características de los proveedores locales y las multinacionales pueden facilitar la creación de encadenamientos insumo-producto y permiten aprovechar mayormente los derrames de productividad hacia atrás. En Jordaan et al. (2020) se señalan algunos ejemplos al respecto:

- Los encadenamientos productivos se facilitan si la IED se dirige a atender el mercado (*market-seeking*) y no solo a producir insumos intermedios y productos de forma más eficiente (*efficiency-seeking*).

- Las EMN suelen identificar y contratar más proveedores locales cuando sus filiales operan una empresa doméstica existente o establecen una nueva planta de producción con una empresa doméstica.
- Las filiales que operan con un reducido nivel de autonomía o políticas de abastecimiento centralizadas dentro de las EMN tienen mucho menos alcance y flexibilidad para contratar proveedores locales.
- Los encadenamientos productivos se facilitan si la economía de origen de las EMN comparte similitudes culturales e institucionales con la economía del país anfitrión (también llamada economía anfitriona, receptora o de acogida).
- La contratación de proveedores locales para conformar encadenamientos productivos aumenta conforme se establecen relaciones duraderas y se acumula más experiencia por operar en la economía anfitriona.
- Las filiales de las EMN con procesos de producción caracterizados por el procesamiento y uso de piezas y componentes intermedios suelen obtener más insumos a nivel local que aquellas filiales caracterizadas por desempeñar operaciones de tipo ensamblaje.
- Los encadenamientos se producen más cuando la economía anfitriona dispone de proveedores locales con amplia capacidad de absorción en relación con la calidad de los insumos, su competitividad en costos, la confiabilidad del suministro y la escala de los volúmenes de producción, así como con experiencia en producir para mercados internacionales, un alto nivel de capital humano e inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Otro factor que influye en el alcance de los derrames de productividad es la brecha tecnológica. En la mayoría de los casos, las filiales de las EMN son tecnológicamente más avanzadas que las empresas domésticas. Cuando esta brecha es pequeña entonces el margen para que los proveedores aprendan también es limitado y, por tanto, se reducen los derrames de productividad que puedan surgir. Por el contrario, cuando la brecha tecnológica es grande entonces pueden resultar derrames de productividad más sustanciales por el amplio margen de aprendizaje (Jordaan, 2017). Asimismo, la capacidad de absorción de los proveedores locales influye también en el tipo y el alcance de los derrames de productividad cuando la brecha tecnológica es grande.

La aglomeración y la proximidad geográfica (i.e. clústeres) también fomentan los derrames de productividad. Cuando las filiales de las multinacionales se ubican en un área geográfica o sector caracterizado por una aglomeración de actividad económica dentro de la economía anfitriona, entonces se les facilita identificar proveedores locales y crear encadenamientos con ellos. La proximidad geográfica entre empresas domésticas y de propiedad extranjera también facilita la difusión de la comunicación y la tecnología, lo que fomenta y mejora el alcance de los derrames de productividad. Por el contrario, las empresas domésticas que no están ubicadas cerca de las filiales de las EMN tendrán muchas más dificultades para operar como proveedores y beneficiarse de la difusión de conocimientos (Jordaan et al., 2020).

Las asimetrías de información⁹ son una de las principales fallas de mercado¹⁰ que obstaculizan los encadenamientos productivos y la completa materialización de los posibles derrames de productividad. Por un lado, las EMN a menudo tienen información incompleta e imperfecta sobre la disponibilidad y la calidad de los proveedores locales de las economías receptoras. Por otro lado, los gobiernos de las economías anfitrionas pueden tener limitado conocimiento de las necesidades específicas de inversión de las multinacionales, al mismo tiempo que las empresas domésticas no están familiarizadas con el tipo de insumos, las normas ni las exigencias que aquellas requieren. Esta falta de información se vuelve aún más restrictiva cuando las empresas domésticas necesitan mejorar su desempeño antes de poder satisfacer cualquier demanda (potencial) de insumos locales de las filiales de las EMN. Debido a los altos costos en recursos y tiempo necesarios para resolver estas asimetrías de información, se tiene como resultado menores encadenamientos entre las EMN y las empresas domésticas.

La atención de estas asimetrías de información cobra especial importancia frente a la disminución de los costos comerciales y la creciente liberalización del entorno económico internacional. Ambos factores colocan a los proveedores locales cada vez más en competencia directa con los proveedores internacionales. Este es el caso especialmente de los insumos especializados o más sofisticados, los cuales tienen más probabilidades de estar asociados con la difusión tecnológica y los derrames de productividad (Jordaan et al., 2020).

1.3 Marco conceptual para el fomento de los derrames de productividad

Para comprender cómo ocurren los derrames de productividad por medio de los encadenamientos productivos, según Farole y Winkler (2014), es necesario tener en cuenta varias características de las EMN: sus motivos para establecer operaciones en el país anfitrión, sus estrategias globales de producción y abastecimiento, los modelos de entrada y la cantidad de tiempo que han estado presentes en el país anfitrión; todo lo cual determina el **potencial de derrames** desde las multinacionales. También es necesario tener en cuenta la capacidad de las empresas locales para absorber el conocimiento y la tecnología a través de su interacción directa e indirecta con las EMN (**capacidad de absorción de las empresas nacionales**), así como las políticas y el marco institucional del país anfitrión (**clima de negocios**), es decir, las regulaciones laborales, la propiedad intelectual, el acceso a financiamiento, la infraestructura física y digital, otras políticas de desarrollo productivo (PDP) y la gobernanza.

Los derrames de productividad hacia los proveedores locales pueden ocurrir porque las EMN colaboran en mejorar sus capacidades tecnológicas directamente, compartiendo técnicas de producción y diseño de productos, así como asistiendo con la adquisición de tecnología (Paus, 2005; Paus y Gallagher 2008).

Además, las EMN pueden apoyar a las empresas locales con capacitación de personal, pagos por adelantado, arrendamiento de maquinaria, suministro de insumos, ayuda con el aseguramiento de la calidad y organización de líneas de productos, entre otros (Lall, 1980;

9 Sucede cuando los oferentes y consumidores no poseen la misma información respecto del producto o servicio que se está comerciando.

10 Una situación en la cual el mercado no es capaz de asignar los recursos eficientemente.

Crespo y Fontoura, 2007; Javorcik y Spatareanu, 2009). Dado que en todos estos casos la empresa proveedora no compensa a la EMN por dichos beneficios, tales derrames se consideran **externalidades positivas** (Farole y Winkler, 2014).

Sobre cada una de las características de las EMN, Farole y Winkler (2014) revisan los hallazgos más importantes de la literatura. En cuanto al grado y estructura de la propiedad de las EMN, si bien los resultados son ambiguos, se evidencia que aquellas con alta participación de capital doméstico tienden a ser más propensas a generar encadenamientos con empresas domésticas y derrames de conocimiento hacia el país anfitrión (Toth y Semjen, 1999; Javorcik, 2004; Javorcik y Spatareanu, 2008). Además, las inversiones extranjeras que toman la forma de inversiones conjuntas (*joint ventures*) tienden a generar más derrames de conocimiento que otro tipo de IED (Havranek y Irsova, 2011).

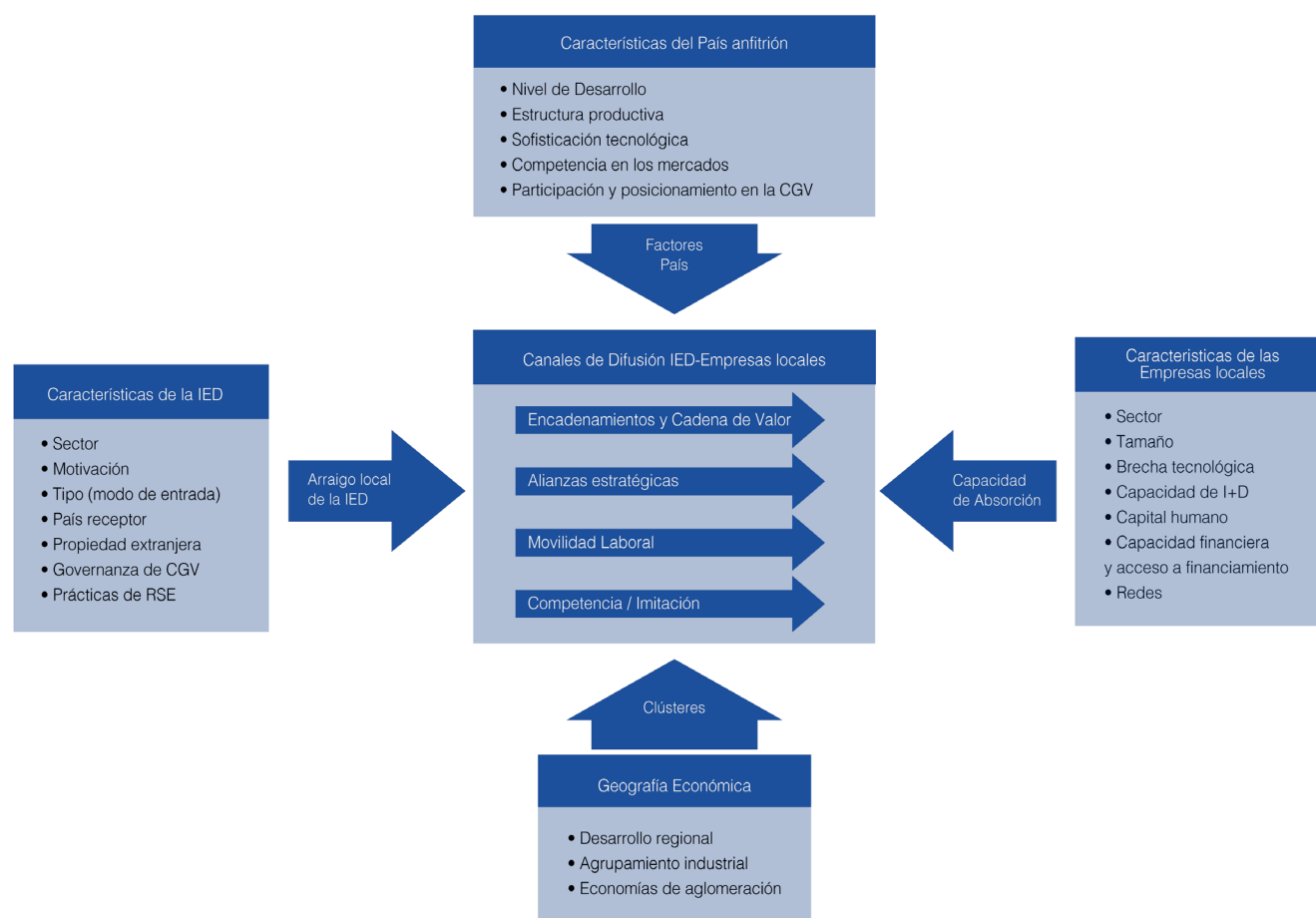
Debido a que la posibilidad de que empresas domésticas le vendan a EMN depende de la estrategia global de producción de la empresa multinacional (y su cadena de abastecimiento), la estrategia global de producción y las compras de las EMN deben ser consideradas con atención a la hora de atraer flujos de IED. Así, por ejemplo, si una gran parte del valor agregado se considera una competencia clave (estratégica) entonces es menos probable que la multinacional se interese en proveedores locales, más allá de los servicios no comercializables e insumos estandarizados (genéricos) como, por ejemplo, materiales de empaque y embalaje (Paus y Gallagher, 2008).

La atracción de IED en actividades intensivas en tecnología (principalmente en I+D) también evidencia estar positivamente relacionada con mayores posibilidades de derrames de conocimiento (Buckley, Wang y Clegg, 2007). Asimismo, la capacidad o intensidad tecnológica, medida en términos de la intensidad relativa en innovación por parte de la EMN, muestra ser un elemento importante para la generación de encadenamientos productivos y, eventualmente, derrames de productividad entre este tipo de EMN y las empresas domésticas (Giroud, Jindra y Marek, 2012). Este es el caso de INTEL en Costa Rica mediante el ascenso en la Cadena Global de Valor (Monge-González, 2016). No obstante, es claro que no será posible observar los derrames de conocimiento entre las EMN intensivas en tecnología y el resto de las empresas del país anfitrión si la capacidad de absorción de las empresas domésticas es deficiente.

Con base en esta línea de análisis, la OCDE (OECD, 2022) presenta un marco conceptual para evaluar los factores que influyen en los efectos indirectos de la IED en las empresas nacionales – es decir, derrames de conocimiento y tecnología que resultan en una mayor productividad de las empresas locales –, particularmente en las PyME e identificar oportunidades de políticas y arreglos institucionales que mejoren dichos efectos indirectos (Figura 1).

Figura 1

Enfoque sistémico para el desarrollo de derrames de productividad



Fuente: adaptado de OECD (2022).

Los derrames de productividad desde las EMN hacia las empresas locales dependen de diversos factores habilitantes, tales como (OECD, 2022):

- El **potencial de derrames** de la IED, el cual está relacionado con el volumen de las entradas de IED (es decir, cuán dependiente es a la IED la economía de acogida) y una serie de características que ilustran en qué medida la IED está efectivamente integrada con la economía anfitriona. Estas características incluyen: el sector en el que se produce la inversión y las actividades que realiza la EMN; las principales motivaciones detrás de la decisión de la IED (por ejemplo, búsqueda de mercado, recursos, activos, eficiencia); el tipo de IED (por ejemplo, *greenfield* versus fusiones y adquisiciones); el país de origen del inversor extranjero, incluida la proximidad geográfica y cultural con respecto al país receptor y el grado de propiedad extranjera de la inversión.

- La **capacidad de absorción e innovación** de las empresas locales, la cual se refiere a cuánto dependen de su dotación de capital y nivel de productividad previos, es decir, el nivel de capital financiero, humano y de conocimiento, y su eficiencia para crear valor a partir ese capital. Además, la capacidad de absorción también depende del acceso a activos estratégicos relacionados con la financiación, las habilidades y la innovación, así como el entorno empresarial más amplio. Como no todas las empresas son iguales y su heterogeneidad contribuye en gran medida a explicar su desempeño, existen diferentes posibilidades de entablar relaciones de intercambio de conocimientos con las EMN.
- Los **factores de la economía y la geografía**, en relación a cómo la proximidad geográfica y cultural entre empresas extranjeras y nacionales afecta la probabilidad de derrames de conocimiento, que a menudo involucran conocimiento tácito, y cuya fuerza decae con la distancia. Por lo tanto, los efectos indirectos de la IED sobre la productividad de las empresas locales suelen concentrarse en la misma región de la inversión. La aglomeración, en particular de grupos industriales locales, afecta la atracción de IED y sus efectos. Los clústeres incorporan características como la especialización industrial (a través de proveedores y trabajadores calificados especializados) y la proximidad geográfica, los cuales hacen más probable que se produzcan derrames de conocimientos.
- Otras **características económicas y estructurales** del país anfitrión, por ejemplo: la dotación regional/nacional de recursos; el contexto macroeconómico; la estructura de la economía; los motores sectoriales del crecimiento, la productividad y la innovación y el nivel de integración con la economía global, más allá de la IED. Estas características suelen ser condiciones necesarias para que las empresas nacionales aprovechen las ganancias en productividad derivadas de los derrames potenciales de la IED, la capacidad de absorción y los factores geográficos.

El alcance de los derrames de la productividad y la innovación en las empresas nacionales está determinado por la interacción de los factores habilitantes y los canales de difusión. Si bien son necesarias las condiciones propicias, los efectos de la IED solo se concretan si las empresas nacionales están expuestas a las actividades de las EMN. Tal exposición puede ocurrir a través de un conjunto de canales de difusión (OECD, 2022):

- Los **encadenamientos en la cadena de valor** que fomentan la transferencia de conocimientos desde las EMN hacia los proveedores (aguas arriba) y los clientes (aguas abajo). Los encadenamientos ayudan a las empresas nacionales a ampliar su mercado de venta y aumentar la calidad y la competitividad de sus productos. También pueden generar derrames de conocimientos cuando las EMN requieren insumos de mejor calidad por parte de los proveedores locales (en particular las PyME), por cuanto están más dispuestas a compartir conocimientos y tecnología con las empresas nacionales para fomentar su adopción de mejores prácticas.
- Las **alianzas estratégicas** incentivan la transferencia de conocimientos y capacidades en colaboraciones formales, por ejemplo, en el área de I+D o la mejora de las habilidades de gestión y fuerza laboral. Estas asociaciones pueden tomar muchas formas, incluidas: empresas conjuntas, acuerdos de licencia, colaboraciones de investigación, redes comerciales

globalizadas (es decir, organizaciones comerciales basadas en membresía, asociaciones comerciales, redes de partes interesadas) y alianzas tecnológicas y de investigación y desarrollo.

- La **movilidad laboral** como fuente importante de difusión de conocimientos en el contexto de la IED, en particular mediante el traslado de trabajadores de EMN a empresas locales, ya sea por medio de arreglos temporales (separaciones o arreglos a largo plazo, como contratos indefinidos) o a través de la creación de empresas emergentes (es decir, *spin-offs* de empresas) por (antiguos) trabajadores de las multinacionales. Las empresas establecidas por gerentes de EMN suelen ser más productivas que otras empresas locales. Del mismo modo, los trabajadores que se mudaron de empresas de propiedad extranjera a empresas nacionales conservan las habilidades y competencias, incluidas las habilidades de gestión, adquiridas en las primeras y, por lo tanto, pueden contribuir más a la productividad de las segundas – en comparación con los trabajadores sin experiencia en empresas extranjeras.
- Los **efectos de la competencia** que se producen con la entrada de empresas extranjeras, lo cuales aumentan el nivel de competencia de las empresas nacionales y las presiona a que se vuelvan más innovadoras y productivas, sobre todo para retener a los trabajadores calificados. Los nuevos estándares establecidos por las empresas extranjeras – en términos de diseño de productos, control de calidad o velocidad de entrega – pueden estimular el cambio técnico, la introducción de nuevos productos y la adopción de nuevas prácticas de gestión en las empresas locales, todas las cuales son posibles fuentes de crecimiento de la productividad.
- Los **efectos de imitación** que se dan cuando las empresas extranjeras se convierten en una fuente de emulación para las empresas locales, por ejemplo, mostrando mejores prácticas de gestión. Por lo tanto, la imitación, la ingeniería inversa y el aprendizaje tácito pueden convertirse en un canal para fortalecer la productividad empresarial a nivel local. Las EMN también pueden participar en grupos y actividades de innovación colaborativa donde la fertilización cruzada de ideas puede aumentar la productividad, tanto para sí mismas como para las empresas nacionales.

Diversas características de las empresas nacionales pueden afectar su capacidad para aprovechar los conocimientos de las EMN que pueden transferirse o extenderse a través de la cadena de proveeduría (i.e. capacidad de absorción). Las características más importantes incluyen brechas tecnológicas con las EMN, intensidad de inversión en investigación y desarrollo, formación de capital humano, escala de producción, ubicación de la empresa, experiencia con la exportación, dinamismo del sector, niveles de competencia y el tipo de propiedad de la empresa.

Finalmente, en términos del entorno del país anfitrión o clima de negocios, es importante analizar las características del país en términos de regulaciones del mercado laboral, protección de los derechos de propiedad intelectual, acceso a financiamiento, infraestructura de aprendizaje e innovación, políticas industriales, comerciales y de inversión, y gobernanza. Todas estas características pueden facilitar u obstaculizar los derrames de productividad desde las EMN hacia las empresas proveedoras domésticas.

CAPÍTULO 2

Cadenas Globales de Valor, Encadenamientos Productivos y Derrames de Productividad en Costa Rica¹¹

2.1 Cadenas Globales de Valor

Una cadena de producción se define como un conjunto de “unidades económicas que proporcionan una gama de actividades tangibles e intangibles que agregan valor y son necesarias para la entrega de un bien o un servicio desde su concepción, pasando por diferentes etapas de producción, hasta la entrega final a los consumidores” (Blyde, 2014: 1). Generalmente en una cadena de producción hay una unidad líder que indica qué se produce, quién debe hacerlo y cuándo. Además, el objetivo de su operación normalmente consiste en minimizar los costos totales del sistema. Por otra parte, cuando una cadena de producción incluye establecimientos situados en diferentes países se le denomina Cadena Global de Valor (CGV).

Según Baldwin (2012), el surgimiento de las CGV se debe a que las etapas de producción que antes se realizaban en una misma ubicación geográfica ahora están dispersas geográficamente como resultado de la drástica reducción en los costes de coordinación provocada por la revolución de la tecnología de información y comunicaciones (TIC). Blyde (2014) agrega que las empresas a nivel mundial han fragmentado su producción en el extranjero debido no solo a la revolución de las TIC, sino también a la reducción de las barreras al comercio logradas por las negociaciones comerciales bilaterales y multilaterales, la disminución de los costos de transporte, el auge de empresas logísticas, la reducción en los costos de ejecución de contratos y la mejora en la protección de los derechos de propiedad intelectual gracias a los recientes acuerdos impulsados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Varios estudios resaltan la importancia de participar activamente en las CGV. Por ejemplo, UNCTAD (2013) señala que los países que más incrementan su participación en las CGV (a través de encadenamientos productivos) y aumentan el valor agregado doméstico en sus exportaciones, muestran un mayor crecimiento de su ingreso per cápita (un 3,4% en promedio), en comparación con aquellos que participan muy poco en las CGV y poseen bajo valor agregado doméstico en las exportaciones (0,7%).

De acuerdo con Grazzi y Pietrobelli (2016), los niveles de productividad de las empresas que participan en las CGV son mayores en comparación con aquellas que no participan. Aún más, la mejora en la productividad de las empresas responde no solo por participar en las CGV, sino también por su posición a lo largo de los eslabones de la cadena. Cuando participan en

¹¹ Este capítulo está basado parcialmente en el trabajo de Monge-González, Crespi y Beverinotti (2020).

actividades de I+D, diseño, mercadeo o atención a clientes postventa generan mayor valor agregado que si lo hacen en proveeduría, distribución o manufactura (Baldwin, 2012).

Para Blyde (2014) las CGV permiten a los países acelerar su ritmo de industrialización. Antes, según explica Baldwin (2012), la transición exigía que los países construyeran toda la cadena de producción a lo interno, pero ahora el proceso de industrialización es más rápido porque las CGV les permiten integrarse a redes globales de producción. Estudios empíricos en sectores específicos evidencian cómo la participación en las CGV impulsa el crecimiento de la productividad por medio de derrames de conocimiento, transferencia de tecnología y aprendizaje. En particular, cabe mencionar a Gereffi (1999) en el caso de las prendas de vestir, Fujita (2011) en las motocicletas, Cafaggi et al. (2012) para la agroindustria y Kawakami (2011) en la industria de la informática. Si bien posicionarse en las CGV puede acarrear importantes beneficios para una economía como la costarricense, también representa importantes desafíos. En primer lugar, las decisiones de deslocalización de las EMN en relación con la ubicación geográfica de sus proveedores pueden cambiar rápidamente. De hecho, muchas EMN que fragmentan su producción internacionalmente están evaluando constantemente sus estrategias de producción como, por ejemplo, la opción de repatriar la producción (Blyde, 2014; MIT, 2012; Hackett Group, 2012). Esta situación puede significar una desventaja para los proveedores locales que no han adquirido mayores conocimientos de parte de las EMN y, por ende, dependen mucho de ellas para su operación.

Gracias al éxito en la atracción de flujos de IED, Costa Rica participa en varias CGV directamente – como la Automotriz, la Aeronáutica o Aeroespacial, la de Ciencias de la Vida, la Electrónica, la de Equipos de Filmación y la de Servicios de Alto Valor Agregado (Monge-Ariño, 2011; Gereffi et al., 2012; BCCR, 2021) e indirectamente por medio de las empresas domésticas que proveen insumos a las EMN en Régimen de Zonas Francas (Monge-González y Rivera, 2020; Monge-González y Zolezzi, 2012). Estas últimas aumentaron en número a una tasa del 4,3% por año durante el periodo 2014-2020, principalmente en servicios y equipos de precisión y médicos. Para el 2020 las exportaciones desde el Régimen de Zonas Francas representaron un 55% de los envíos de bienes al exterior y más del 50% de las ventas de servicios al extranjero (PROCOMER, 2021).

De acuerdo con cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR), se identifican 23 actividades productivas en el país que forman parte de una CGV (14 de manufactura y 9 de servicios), con un peso relativo en el PIB del 8,6%, 48,6% con respecto a las exportaciones totales y acumulan el 5,3% del empleo total a nivel nacional (BCCR, 2021). Las actividades manufactureras dedicadas casi en un 100% a la CGV son: fabricación de componentes y tableros electrónicos, computadoras y equipo periférico, fabricación de productos de electrónica y de óptica, y fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales. En estas actividades el valor agregado producido para la CGV representa más del 83% del valor agregado total. Por su parte, la CGV de servicios representa alrededor del 60% del PIB de servicios. Los servicios vinculados a la CGV con mayor participación en el valor agregado son las actividades de consultoría en gestión financiera, recursos humanos, mercadeo, oficinas principales y afines (63,6%) y las actividades de investigación científica y desarrollo (77,6%) (Meneses et al., 2021).

En resumen, el posicionamiento de Costa Rica en varias de las CGV más dinámicas a nivel global se fundamenta en la atracción de IED en los sectores relacionados con dichas cadenas. Además, las EMN que operan dentro del Régimen de Zona Franca son clave para fortalecer la participación del país en las CGV.

2.2 Encadenamientos productivos

Pese a que durante el 2019 las empresas del Régimen de Zona Francas (principalmente EMN) realizaron el 43% de sus compras en Costa Rica (CINDE, 2020; PROCOMER, 2020), ha sido difícil generar encadenamientos productivos entre las empresas locales proveedoras de insumos y las empresas exportadoras del producto final (sean domésticas o multinacionales) (Monge-González et al., 2010; Monge-González y Rodríguez-Álvarez, 2013; Monge-González et al., 2016). Esta limitación reduce la posibilidad de participar de forma indirecta en las CGV donde operan las empresas de exportación y, finalmente, aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones.

Costa Rica no ha aprovechado plenamente los principales beneficios de la IED para las empresas domésticas a través de los encadenamientos productivos. En primer lugar, el valor agregado de sus exportaciones es relativamente bajo debido al poco nivel de encadenamientos de las empresas de exportación con el resto de la economía. En segundo lugar, dado el bajo nivel de encadenamientos, las externalidades positivas del tipo derrames de conocimiento y las transferencias tecnológicas hacia las empresas domésticas son aún incipientes, por lo que, si bien tiene un impacto positivo en las empresas proveedoras (como se discute más adelante), aún no tienen un impacto significativo en la productividad agregada. Todo lo anterior limita las posibilidades de alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.

Parte de las limitaciones que impiden incrementar los encadenamientos productivos en Costa Rica se relacionan con las políticas públicas nacionales, tal como lo señalan diversos autores. Por ejemplo, en An, Oh y Monge-González (2015) se señala la débil capacidad de innovación de las empresas domésticas no exportadoras y en Monge-González (2018) se enfatiza en la necesidad de diseñar e implementar una política de desarrollo de clústeres (PDC). Varios estudios respaldan la importancia de atender ambas políticas para fomentar los encadenamientos productivos entre EMN y empresas proveedoras locales (Meléndez y Uribe, 2012; Navas-Alemán, 2011; Tewari, 1999; Cafaggi et al., 2012; Poon, 2004). El programa de encadenamientos productivos liderado por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) creó, según cifras para el periodo 2012-2018, 140 encadenamientos por año entre empresas proveedoras locales y empresas exportadoras, con un valor anual promedio de USD 12 millones. Esto se suma a los programas de encadenamientos productivos propios de las EMN. No obstante, los encadenamientos productivos existentes se caracterizan en su mayoría por un reducido nivel de sofisticación, por cuanto se vinculan principalmente con servicios no comercializables (v.g. electricidad) e insumos estandarizados (materiales de empaque y embalaje) (Paus, 2005; Paus y Gallagher, 2008; Monge-González et al., 2010; Monge-González y Rodríguez-Álvarez, 2013; Monge-González et al., 2015).¹²

12 Esto no resta relevancia a los montos totales de compras locales que se realizan. Por ejemplo, las empresas multinacionales de Zonas Francas superaron los USD 2.300 millones en el año 2019 (PROCOMER, 2020).

PROCOMER responde a este reto ajustando recientemente el enfoque de su programa de encadenamientos, desde el empate de necesidades (*matchmaking*) hacia la incorporación de elementos de valor agregado e innovación en los proyectos (Monge-González et al., 2020). Aunque se mantiene el enfoque tradicional (Encadenamientos 1.0), a partir del 2019 se promueve la relación entre empresas proveedoras y EMN mediante la creación y el desarrollo de proyectos conjuntos de innovación abierta (Encadenamientos 2.0). Ahora, en lugar de visitar a los encargados de las compras en las empresas extranjeras, los funcionarios del programa de encadenamientos contactan, entre otros, a sus directores de operación, desarrollo, marketing y logística para analizar proyectos que incorporen a las empresas suplidoras locales en las cadenas de valor donde participan las EMN.

Al analizar el caso de Intel y su impacto sobre el posicionamiento de Costa Rica en la CGV de la industria de alta tecnología, Monge-González (2017) señala que el ascenso del país en la CGV demuestra por qué Costa Rica es una localización apropiada para llevar a cabo actividades de mayor valor, como las de I+D. En los primeros años de operación de Intel en Costa Rica, las externalidades tecnológicas resultantes de los encadenamientos productivos con empresas domésticas fueron escasas debido principalmente al tipo de inversión inicial (ensamblaje y prueba de microprocesadores) y a la inexistencia de producción de insumos estratégicos en Costa Rica. Sin embargo, en años recientes, con su ascenso en la cadena de valor, Intel Costa Rica ofrece oportunidades de mayores encadenamientos productivos e integración tecnológica externa (colaboración en I+D con proveedores o clientes locales y en innovación) para fomentar derrames de conocimiento y mayores encadenamientos productivos con el resto de la economía.

En términos generales, Monge-González (2017) concluye que el ascenso de Intel Costa Rica en la CGV y la experiencia de muchos años de operación en el país son claros ejemplos de cómo las empresas multinacionales pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la innovación en el país anfitrión, lo que es consistente con los hallazgos de Paus (2017). La experiencia de Intel muestra que ha sido posible fomentar las capacidades locales de innovación en Costa Rica, tanto a través de los derrames de conocimiento hacia las empresas domésticas como por medio del ascenso de las propias actividades de Intel en la CGV. Pese a estos logros, aún queda pendiente una agenda país para aprovechar las oportunidades que la nueva operación de Intel ofrece para mejorar las capacidades tecnológicas y de innovación necesarias para superar la “trampa del ingreso medio” en que se encuentra Costa Rica.

La discusión anterior evidencia la importancia de diseñar e implementar políticas públicas que faciliten la participación de las empresas domésticas en las CGV, aprovechando las oportunidades y reduciendo los riesgos asociados. Para lograrlo es necesario contar con mecanismos que faciliten la interacción entre los diversos actores (gobierno, empresas y academia), un tema que se discute en el capítulo de conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.

2.3 Derrames de productividad

En esta sección se detallan estudios relevantes sobre el impacto de los encadenamientos productivos en la productividad de las empresas domésticas en el ámbito costarricense. Primero, en Monge-González y Rodríguez-Álvarez (2013) se encuentra evidencia del impacto positivo sobre estas empresas cuando se encadenan con EMN dentro del programa de encadenamientos de PROCOMER. En particular, las empresas suscritas a dicho programa muestran mayores probabilidades de convertirse en exportadoras directas y generar mayores fuentes de empleo, así como pagar mayores salarios a sus trabajadores. Más aún, los derrames de productividad son previsibles para las empresas domésticas que se convierten en proveedoras de las EMN. Por su parte, Sandoval et al. (2018) muestran, utilizando datos a nivel de firmas en los sectores manufacturero y de servicios, que la relación comercial con EMN se correlaciona positivamente con una alta productividad laboral: en el sector manufacturero las empresas proveedoras locales estiman, en promedio, un 8% más de productividad laboral en comparación con aquellas que no mantienen relaciones comerciales con EMN; en el caso del sector de servicios esta brecha es del 6,4%.

En Alfaro-Ureña et al. (2022) se analizan los efectos sobre las empresas locales de convertirse en proveedores de EMN. De acuerdo con los hallazgos, las empresas locales experimentan mejoras en su desempeño luego de comenzar a proveer a empresas multinacionales, incluida la expansión de su fuerza laboral en un 26% y las ganancias en la PTF del 6% al 9% cuatro años después. Además, las ventas de empresas nacionales a compradores distintos del primer comprador (primera multinacional) crecen un 20%, tanto a través de un mayor número de compradores (margen extensivo) como de mayores ventas por comprador (margen intensivo).

Estos mismos autores explican que, luego de convertirse en proveedoras de EMN, la mayoría de las empresas nacionales se someten a una serie de cambios interrelacionados, por ejemplo: mayor alcance y calidad del producto, mejores prácticas de gestión y organización y mejor reputación empresarial. Cada uno de estos cambios surge de la retroalimentación que brindan las multinacionales cuando comunican sus expectativas y consejos, así como de los esfuerzos significativos realizados por los nuevos proveedores para cumplir con sus contratos.

En otro estudio, Alfaro-Ureña et al. (2021) exploran los impactos de los encadenamientos entre EMN y proveedores locales, considerando sólo a aquellas proveedoras desde el primer momento en que comienzan a venderle a las multinacionales. Adicionalmente, diferencian las empresas proveedoras según su intensidad tecnológica y las multinacionales según su ubicación (bajo el Régimen de Zonas Francas y las que operan fuera del Régimen). Asimismo, se estudiaron los impactos de los encadenamientos por sector productivo. En resumen, los autores encuentran que:

- Las empresas locales asociadas a sectores de baja tecnología son las que más se benefician cuando empiezan a ser proveedores de las EMN. Además, los proveedores cuya primer EMN compradora pertenece a un sector de alta tecnología evidencian los mayores impactos en su productividad.
- Las empresas domésticas que se convierten en nuevos proveedores de una EMN en Zona Franca experimentan las mayores ganancias en productividad. En particular, su productividad aumenta un 12% el primer año después de iniciar la relación comercial, mientras aquellos

que proveen a EMN fuera de dicho régimen tienen un menor incremento (5%). El efecto en el crecimiento de la productividad asciende a 16% cuando un mismo proveedor comienza a venderle por primera vez a EMN dentro y fuera del régimen simultáneamente. Estos impactos se acentúan hasta el cuarto año después de iniciada la relación comercial. En general, se estima un aumento del 7% en la productividad de la empresa local luego de convertirse en proveedora de una EMN.

- Cuando se diferencia por ubicación geográfica, los aumentos en productividad se mantienen principalmente para los proveedores y EMN dentro del Régimen de Zonas Francas, así como entre quienes se ubican en la Gran Área Metropolitana (GAM).
- Por sectores, los proveedores del sector manufacturero se benefician más al comenzar una relación comercial con las EMN: su productividad aumenta en un 11% después de cuatro años y en un 17% si la EMN también pertenece al sector manufacturero. Los proveedores del sector minorista y de servicios obtienen la mitad de esta ganancia en productividad. En el caso de los servicios intensivos en conocimiento, la mejora en productividad es del 8%. La heterogeneidad en los resultados sugiere que la naturaleza de los insumos suministrados puede afectar las ganancias en productividad. En particular, resulta altamente probable que las EMN inviertan en el éxito de sus relaciones comerciales con aquellos proveedores cuyos suministros impactan directamente su principal producto. Además, el apoyo puede ser mayor si el principal producto de las EMN se caracteriza por una alta complejidad, ya que las imperfecciones en los insumos pueden resultar particularmente costosas. Esta hipótesis podría explicar por qué las EMN de alta tecnología en manufactura generan las mayores ganancias de productividad, principalmente para las empresas manufactureras domésticas.

Los resultados de los anteriores estudios indican que la IED tiene la capacidad de generar efectos positivos sobre la productividad de las empresas locales. Aprovechar esto depende de cuatro factores: (i) el tipo de insumo que se logra vender a las EMN (si es especializado o no), (ii) las características de las EMN (capacidad de generar derrames), (iii) las características de las empresas locales (capacidad de absorción) y (iv) el clima de negocios. Comprender la importancia de cada uno de estos factores es el objetivo central del presente trabajo. Para Costa Rica representa un reto lograr expandir los vínculos con las EMN hacia el resto de la economía, particularmente en insumos especializados. El crecimiento y desarrollo económicos del país exigen la mejora continua en la estrategia de atracción de IED y políticas propicias para la generación de más y mejores encadenamientos productivos.

Cabe recalcar que, si bien un importante número de empresas nacionales realiza negocios con empresas extranjeras, el reto para Costa Rica es hacer que estos vínculos se expandan al resto de la economía y, en especial, en insumos especializados. Así, la mejora en la estrategia de atracción de IED y políticas propicias para la creación de encadenamientos entre empresas EMN y locales vierte especial importancia para el futuro crecimiento y desarrollo de este país.

2.4 Clasificación de insumos según su grado de especialización

Como se explicó en el Capítulo 1, los encadenamientos productivos con filiales de EMN permiten a las empresas domésticas beneficiarse de derrames de productividad (*productivity spillovers*) e integrarse con las CGV. Los derrames de productividad ocurren cuando las empresas domésticas mejoran su desempeño por absorber e implementar parte de los conocimientos, tecnologías y prácticas gerenciales de estas filiales (Jordaan et al., 2020).

El nivel de complejidad de los productos y servicios que exportan las EMN, así como los insumos que adquieren localmente es una variable relevante al analizar los encadenamientos con la industria local. En particular, se espera lograr mayores beneficios a través de la interacción en la cadena de abastecimiento entre las EMN y las empresas locales (*spillovers*), conforme se intensifican los encadenamientos productivos de mayor valor agregado. También se espera que los potenciales impactos sobre la productividad de las empresas proveedoras locales se concreten a medida que se posicionan en la cadena de valor de la EMN.

Por lo anterior, se utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), siguiendo un enfoque de **funciones de negocio** (Eurostat, 2020), para categorizar los insumos que adquieren las EMN dentro de las dos CGV que se analizan en este estudio. Debe tenerse presente que los códigos de la CIIU representan una combinación de conceptos de CGV (funciones comerciales, posición de la cadena de suministro, mercados) y no proporcionan un nivel adecuado de detalle específico de la industria más allá de las secciones A (Agricultura), B (Minería) y C (Manufactura). Esto por cuanto la clasificación CIIU no captura la reciente “desagregación” de la fabricación y los servicios de las empresas desde lo global a lo local, ni tampoco la gama de “servicios” que agregan valor a un producto, una característica relativamente novedosa (Frederick, 2017). Además, la fragmentación organizacional y geográfica en las CGV no solo es evidente en la principal actividad generadora de ingresos de las empresas (su producción central), sino también en una variedad de actividades comerciales de apoyo o auxiliares, como I+D, servicios de TIC, servicios postventa (atención al cliente, mantenimiento) y diversas actividades de gestión y administración.

Ante esto, el marco de medición basado en funciones de negocio facilita la captura y análisis de información, para estimar con mayor precisión la subcontratación (*outsourcing*) y la deslocalización (*offshoring*) de las empresas, particularmente entre las EMN. El concepto de funciones de negocio tiene puntos en común con los conceptos existentes en las estadísticas económicas como, por ejemplo: ocupaciones, industrias/actividades y productos. A nivel conceptual, pueden definirse como un conjunto de tareas comunes que las empresas deben realizar de forma regular, ya sea interna o externamente, con el fin de llevar bienes o servicios al mercado. Por lo general, se diferencian de los “procesos de negocio,” que se refieren al trabajo organizado temporalmente para lograr un objetivo específico. Como tal, las funciones de negocio son relativamente estables en una organización, mientras que los procesos de negocio duran solo hasta que se alcanza el objetivo. Así, las funciones de negocio son las “ocupaciones centrales de las empresas” y se clasifican como (Eurostat, 2020):

- **Función de negocio central (*core*):** actividades de una empresa que generan ingresos, por ejemplo, la producción de bienes o servicios finales destinados al mercado o a terceros. Por lo general, constituyen la actividad principal de la empresa, pero también pueden incluir otras actividades (secundarias) si la empresa las considera como parte de sus funciones básicas.
- **Función de negocio de apoyo:** actividades de apoyo realizadas por la empresa con el fin de permitir o facilitar las funciones comerciales básicas de su actividad productiva. Los productos (resultados) de las funciones de apoyo no están destinados directamente al mercado ni a terceros.

En este estudio los insumos que adquieren las EMN en la economía anfitriona se clasifican entre **especializados** (aquellos vinculados a las funciones *core* de las EMN) y **no-especializados** (aquellos vinculados a las funciones de apoyo y, para efectos prácticos, todos los no clasificados como especializados).

En el caso de la CGV de Ciencias de la Vida (CV), si bien la actividad central de clasificación de la manufactura se centra sobre la CIIU 3250 (Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos), se incluyen dentro de sus insumos especializados otras actividades de manufactura (Frederick, 2019). Adicionalmente, se incluyen dos tipos de servicios especializados: el comercio mayorista de productos médicos y la I+D; esta última puede agregar alto valor a la manufactura (Cuadro 1).¹³

¹³ El país tiene características que lo posicionan como un potencial destino para investigación y desarrollo (I+D) en el sector de Ciencias de la Vida: su sistema de salud, su recurso humano, la presencia de empresas de manufactura de dispositivos médicos, su posición geográfica estratégica, su biodiversidad y su perfil epidemiológico atractivo para realizar ensayos clínicos (PROCOMER, 2019).

Cuadro 1

Definición de insumos especializados en la CGV de CV basada en la CIIU

Etapas	Categoría	Ejemplos	CIIU
Manufactura	Desechables de administración de medicamentos	Agujas, jeringas, catéteres, tubos, equipos intravenosos	3250
	Instrumentos médicos y quirúrgicos	Instrumentos dentales, fórceps, tijeras médicas, dispositivo de diálisis, desfibriladores	3250
	Dispositivos terapéuticos	Partes del cuerpo artificiales, audífonos marcapasos, muletas, implantes, prótesis	2660, 3250
	Equipo de capital	Resonancia magnética, ultrasonido, rayos X, sistemas de monitoreo de pacientes, esterilizadores	2660, 3250
	Otros aparatos	Respiración, mecanoterapia, pruebas psicológicas, respiración	3250
	Mobiliario	Sillones dentales; camas de hospital; sillas de ruedas	3092, 3250
	Suministros / consumibles médicos*	Vendajes, materiales de sutura, bolsas de ostomía, guantes	2100, 2219, 2200, 3250
	Servicios de fabricación médica	Empresas de suministros e instrumentos médicos y dentales	2660, 3250
	Componentes (insumos de producción)	Piezas de resina, metales, equipos de regulación y control, sensores, baterías	2220, 2591, 2599, 2610, 2770, 2930
	Otros	Soluciones intravenosas y orales	2100
Servicios	Servicios de comercio mayorista	Artículos médicos y ortopédicos, textiles	4641, 4659, 4690
	Servicios de I+D	Ciencias médicas y farmacia	7210

* En este caso los suministros médicos se clasifican como dispositivos médicos.

Fuente: elaboración propia con información de BCCR, PROCOMER, Eurostat (2020) y Frederick (2019).

En el caso de la CGV de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT), se incluyen en la lista de insumos especializados: los servicios de tecnologías de información y los servicios empresariales relacionados con tecnologías de información (especialmente, aquellos vinculados a nivel global con flujos de IED) y los servicios exportados por medio de redes de tecnología, información y comunicación (Torres, 2019; UNCTAD, 2015). Asimismo, se toma en consideración la preeminencia de los SCAT en ramas CIIU de particular relevancia en el país (Cuadro 2).

Cuadro 2
Definición de insumos especializados en la CGV de SCAT basada en la CIIU

CIIU	Categoría
6201	Programación informática
6202	Consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas
6209	Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos
6311	Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas
6312	Portales web
7110	Actividades de Arquitectura e Ingeniería y Actividades Conexas de Consultoría Técnica
7210	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería.
7830	Otras actividades de dotación de recursos humanos
8211	Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina
8220	Actividades de centros de llamadas
8291	Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia

Fuente: elaboración propia con información de PROCOMER, BCCR y Eurostat (2020), con base en Torres (2019) y UNCTAD (2015).

CAPÍTULO 3

Ciencias de la Vida: Cadena Global de Valor y Encadenamientos

Costa Rica alberga un ecosistema robusto para la Cadena Global de Valor (CGV) de Ciencias de la Vida (CV): más de 70 empresas multinacionales especializadas en la manufactura de tecnología y dispositivos médicos, líderes en la dinámica de transformación global de la industria, la cual se alinea con el internet de las cosas, *e-health*, automatización y el desarrollo de nuevos materiales. El país es sede de 13 de los 20 principales fabricantes de equipos médicos del mundo, además de 16 líderes en tecnología de punta (CINDE, 2022a).

El crecimiento de la CGV es impulsado por la instalación de empresas multinacionales (EMN), en su gran mayoría norteamericanas, y sus principales suplidores, entre los que yacen las más grandes empresas globales. Casi el 50% de las EMN son *Original Equipment Manufacturers* (OEM), 84% de ellas provienen de los Estados Unidos. Asimismo, dentro del ecosistema de proveedores locales operan 120 empresas, de las cuales 70 son extranjeras y 50 nacionales. Los 15 segmentos de la CGV de CV son: estética, cardiovascular, dental, endoscopía, equipo de protección médica, sistemas de administración de medicamentos, neuro-endovascular, neuro modulación, dispositivos ópticos, dispositivos ortopédicos y prostéticos, ostomía, radiología, esterilización, dispositivos quirúrgicos y de salud femenina (Salazar-Xirinachs, 2021).

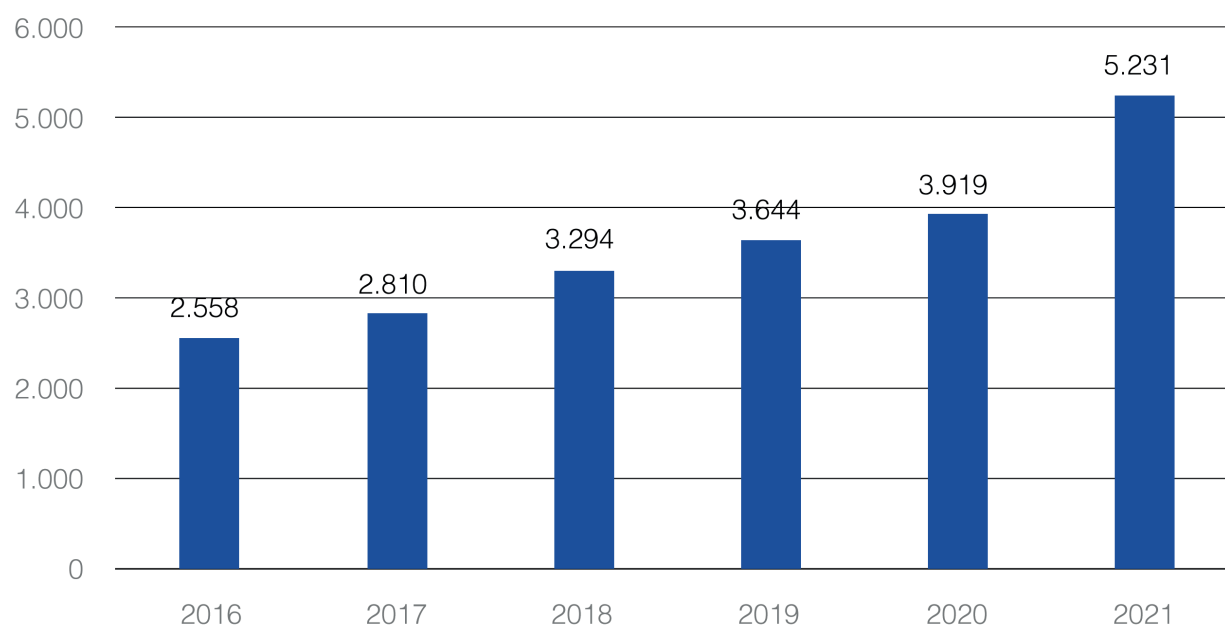
3.1 Exportaciones

El crecimiento de las exportaciones en la CGV de CV ubica a Costa Rica en una posición competitiva. Entre el 2016 y el 2021 las exportaciones de equipo de precisión y médico se han duplicado, hasta representar en la actualidad más del 35% del valor total de las exportaciones de bienes del país (Gráfico 3).

Asimismo, el sector se ha posicionado como el principal atractor de IED en el país con 37% del total de nuevas inversiones en el 2020. Además, genera numerosos empleos con una alta productividad laboral, estimada en un promedio anual de USD 123.000 por trabajador (CINDE, 2022a). En perspectiva, el dinamismo de la CGV de CV en las últimas dos décadas la convierte en la punta de lanza de la atracción de IED y el crecimiento exportador (Cuadro 3).

Gráfico 3

Costa Rica: exportaciones de equipo de precisión y médico (millones USD)



Fuente: PROCOMER

Cuadro 3

Costa Rica: indicadores de la CGV de Ciencias de la Vida

	2000	2020
Exportaciones (USD millones)	288	3.919
Número de Empresas	8	72
Empleos directos	1.500	29.812
Flujo de IED (USD millones)	266	653

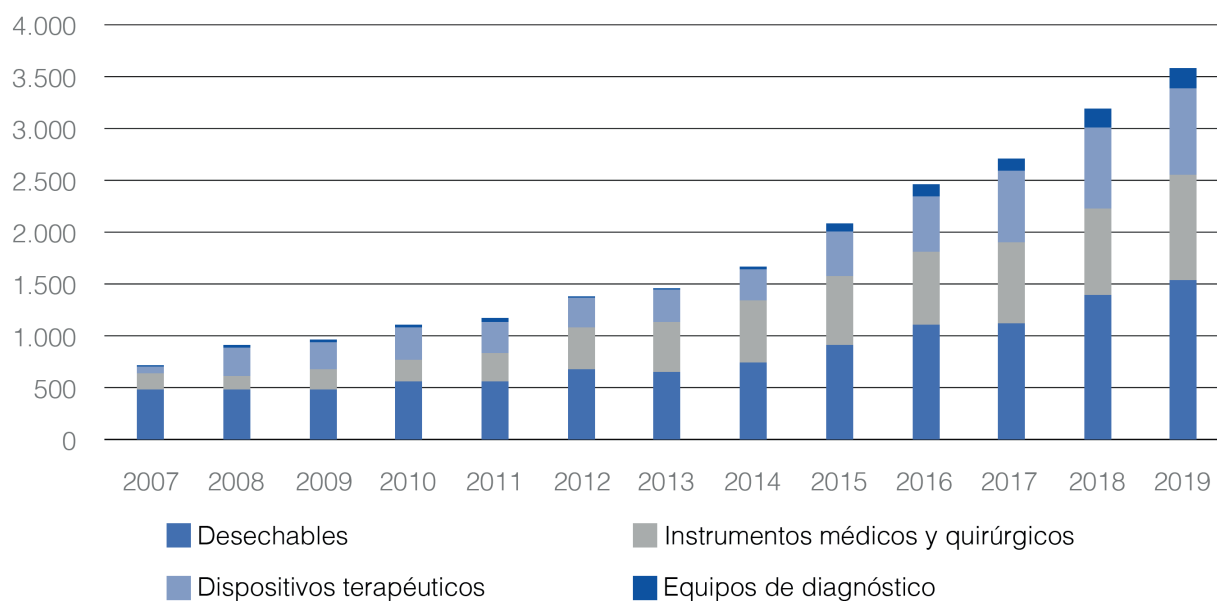
Nota: el flujo de IED del año 2000 corresponde al año 2007.

Fuente: elaboración con datos de PROCOMER y CINDE.

En los inicios de su operación en Costa Rica, las exportaciones de dispositivos médicos se concentraban en la categoría de desechables de baja tecnología – productos de un solo uso, como vendas, catéteres, guantes quirúrgicos – basados en la reducción de costos como estrategia competitiva (Gereffi y Fernández-Stark, 2016). Sin embargo, desde la última década, la producción evoluciona hacia categorías de productos de alta tecnología y mayor complejidad tecnológica, como instrumental médico y quirúrgico (productos multiusos como fórceps y tijeras quirúrgicas), dispositivos terapéuticos sujetos a altos estándares internacionales de salud, seguridad y calidad (implantes ortopédicos, marcapasos, audífonos) y equipo de diagnóstico (equipos de resonancia magnética y otros dispositivos complejos de uso repetido a lo largo de los años). Si bien los dispositivos desechables son importantes en las exportaciones totales de la CGV, su participación relativa muestra una disminución (Gráfico 4).

Gráfico 4

**Costa Rica: exportaciones de dispositivos médicos por nivel de sofisticación
(millones de USD)**

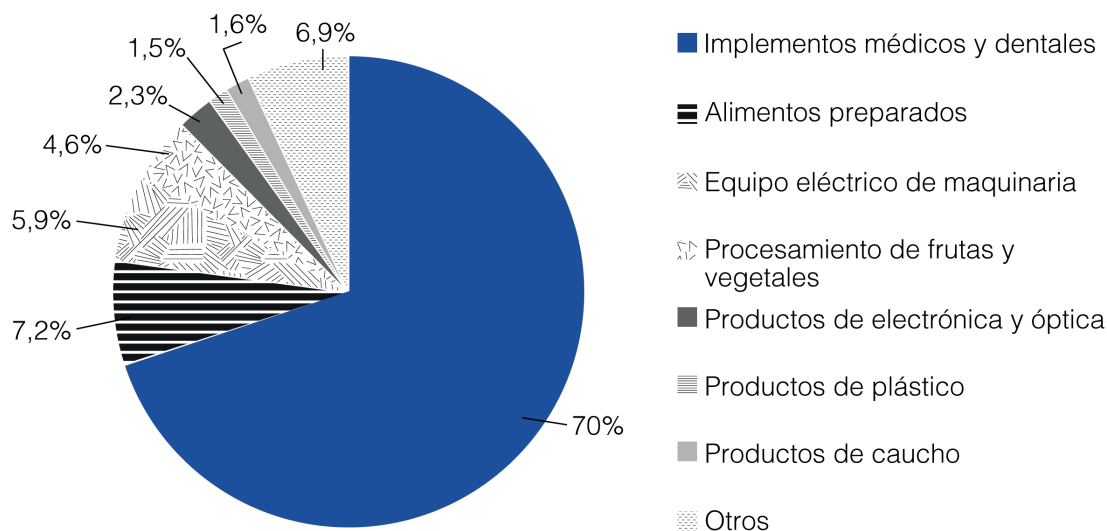


Fuente: CINDE.

También en los últimos diez años el sector cobra relevancia a nivel macroeconómico dentro de las principales CGV en que participa el país, especialmente en la generación del valor agregado de las actividades manufactureras (Gráfico 5). La CGV de manufactura representa 3,2% del PIB, con un 70% producido en implementos médicos y dentales. Adicionalmente, el sector médico aporta un 57% del valor agregado exportado, este último entendido como la diferencia entre las exportaciones y el consumo intermedio importado (BCCR, 2021).

Gráfico 5

Costa Rica: porcentaje de valor agregado (VA) producido por la CGV de manufactura (2017)



Fuente: BCCR (2021).

3.2 Encadenamientos

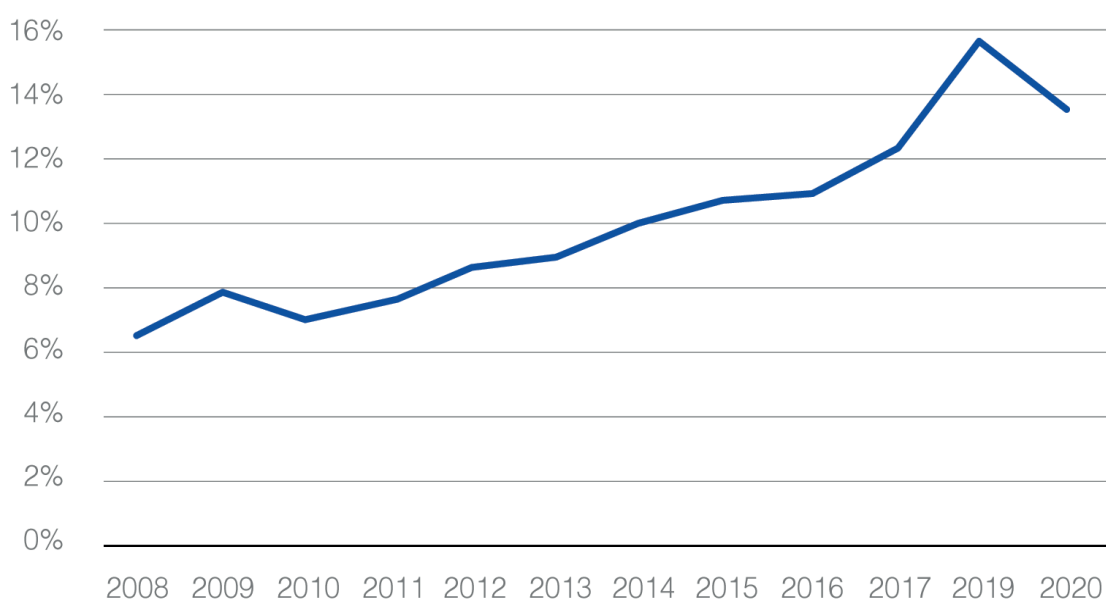
Los datos para caracterizar los encadenamientos de los sectores de CV y SCAT durante el periodo 2008-2019, provienen de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y el Registro de Variables Económicas (REVEC) del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Primeramente, se identificaron las EMN en ambas CGV a partir de la información suministrada por AZOFRAS y PROCOMER (con datos al 2020).

Seguidamente, se incluyeron en el grupo de CV aquellas empresas que, según el REVEC del BCCR, están dedicadas a la “Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos,” es decir, su actividad económica se registra bajo el código 3250 de la Clasificación de Actividades Económicas de Costa Rica (CAECR) y se desarrolla dentro del Régimen de Zonas Francas o cuentan con capital extranjero. Como resultado se contabilizan un total de 62 empresas en el periodo 2008-2019: 60 de ellas son firmas de capital extranjero (51 están amparadas al Régimen de Zonas Francas) y 61 se concentran en el Gran Área Metropolitana (GAM). A partir de la lista de empresas, se identifican los proveedores como aquellas firmas que, según REVEC, registraron ventas de al menos 2,5 millones de colones anuales a alguna de las 62 multinacionales consideradas. En el periodo de análisis se contabilizan entre 741 y 1.535 empresas.

3.2.1 Origen e importancia relativa de las compras locales

Las compras totales de las EMN de CV equivalen a la suma entre sus compras locales e importaciones. En promedio, el 10% de las compras totales durante el periodo 2008-2019 correspondieron a compras locales; porcentaje que oscila entre 7%-16%, con un crecimiento sostenido desde el 2008 (salvo una disminución en el 2019) (Gráfico 6).

Gráfico 6
Costa Rica: compras locales como % del total de compras de las EMN de CV
(importaciones + compras locales)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

En Costa Rica se distinguen tres tipos de proveedores locales para EMN de CV: (i) los proveedores extranjeros que operan bajo el Régimen de Zonas Francas, (ii) los proveedores extranjeros que operan fuera del régimen y (iii) los proveedores domésticos (empresas de capital nacional). El valor de las compras locales de las EMN de CV creció ocho veces durante el 2008-2019. En ese mismo periodo, las compras a proveedores domésticos crecieron por año un 19% en promedio y representaron el 58% del total de compras locales de las EMN de CV (oscilaron entre 53%-65%) (Cuadro 4). Por su parte, la participación relativa de los proveedores que operan bajo el Régimen de Zonas Francas crece desde un 8% en el 2008 hasta un 22% en 2019 (Gráfico 7).

Cuadro 4

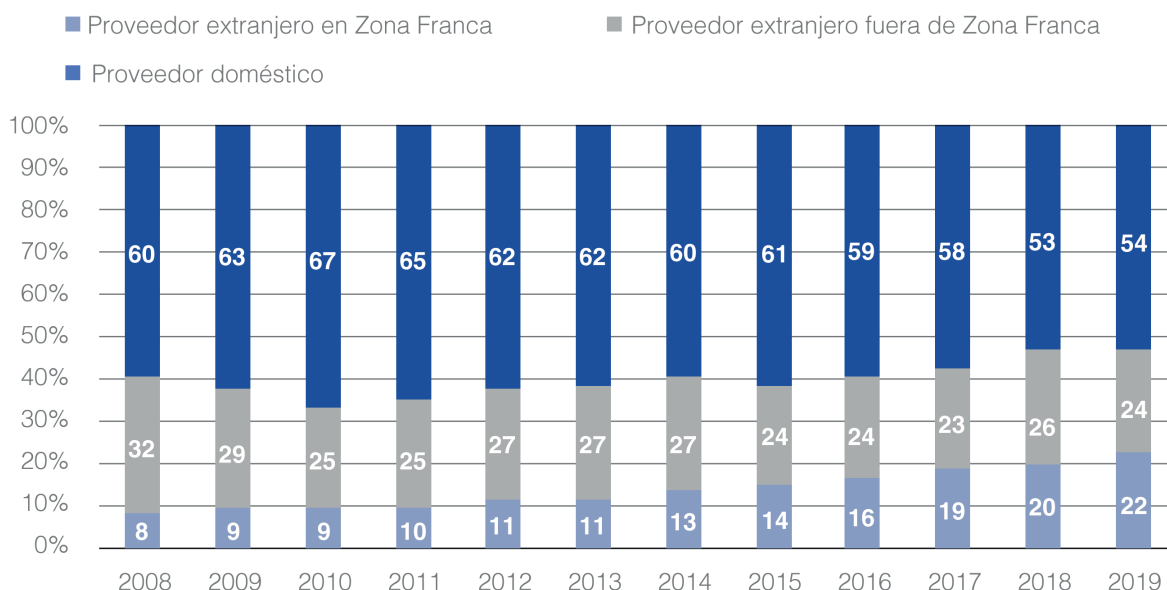
**Costa Rica: compras locales totales de las EMN de CV, según tipo de proveedor
(en millones de colones)**

Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	1.669	6.935	12.763	21.367
2009	2.282	7.392	16.163	25.837
2010	2.667	7.541	20.270	30.478
2011	3.104	8.104	21.158	32.366
2012	4.649	11.426	26.359	42.434
2013	5.898	14.095	31.967	51.961
2014	9.149	18.230	40.598	67.977
2015	12.051	20.197	51.405	83.653
2016	15.505	23.249	56.885	95.639
2017	21.536	26.634	66.680	114.849
2018	33.716	44.504	89.895	168.115
2019	38.538	41.405	93.492	173.435
Total	150.763	229.713	527.634	908.110

Fuente: BCCR.

Gráfico 7

Costa Rica: distribución relativa de las compras locales totales de las EMN de CV, según tipo de proveedor



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

3.2.2 Importancia relativa de los proveedores nacionales

A la par del crecimiento en el valor de las compras locales se observa un aumento en la cantidad de empresas proveedoras de las EMN de CV. La cantidad de proveedores locales más que se duplicó entre 2008 y 2019. Este incremento se dio principalmente en las empresas domésticas. En el 2019 el 83% de las 1.454 proveedoras locales de EMN de CV son empresas de capital nacional (Cuadro 5).

Cuadro 5

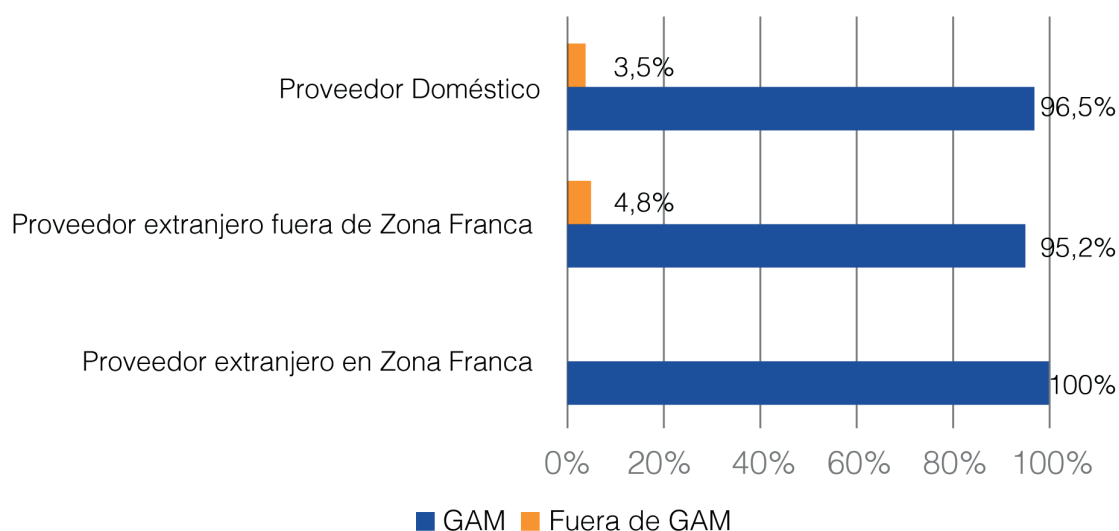
Costa Rica: número de proveedoras locales de EMN de CV, según origen del capital

Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	26	143	572	741
2009	29	161	665	855
2010	27	161	746	934
2011	29	175	723	927
2012	35	191	798	1.024
2013	36	195	884	1.115
2014	43	211	995	1.249
2015	47	207	1097	1.351
2016	48	214	1109	1.371
2017	54	213	1221	1.488
2018	56	216	1263	1.535
2019	54	198	1202	1.454

Fuente: BCCR.

Una característica importante de los proveedores locales de la CGV de CV es su ubicación geográfica en Costa Rica. Dentro de la Gran Área Metropolitana se ubican el 100% de los proveedores extranjeros amparados al Régimen de Zonas Francas, el 95,2% de los proveedores extranjeros que operan fuera de dicho régimen y el 96,5% de los proveedores domésticos. Esta concentración geográfica brinda una excelente oportunidad para fomentar aún más el desarrollo de clústeres asociados a la CGV de CV, como, por ejemplo, Dispositivos Médicos, Biotecnología y Farmacéutico (Gráfico 8). Todas estas iniciativas clúster son parte del *Hub* de CV que las autoridades están impulsando con el apoyo de CINDE y del sector privado; y como parte del Programa Nacional de Clústeres (Monge-González, 2021).

Gráfico 8
Costa Rica: distribución geográfica de los proveedores locales de las EMN de CV (2008-2019)

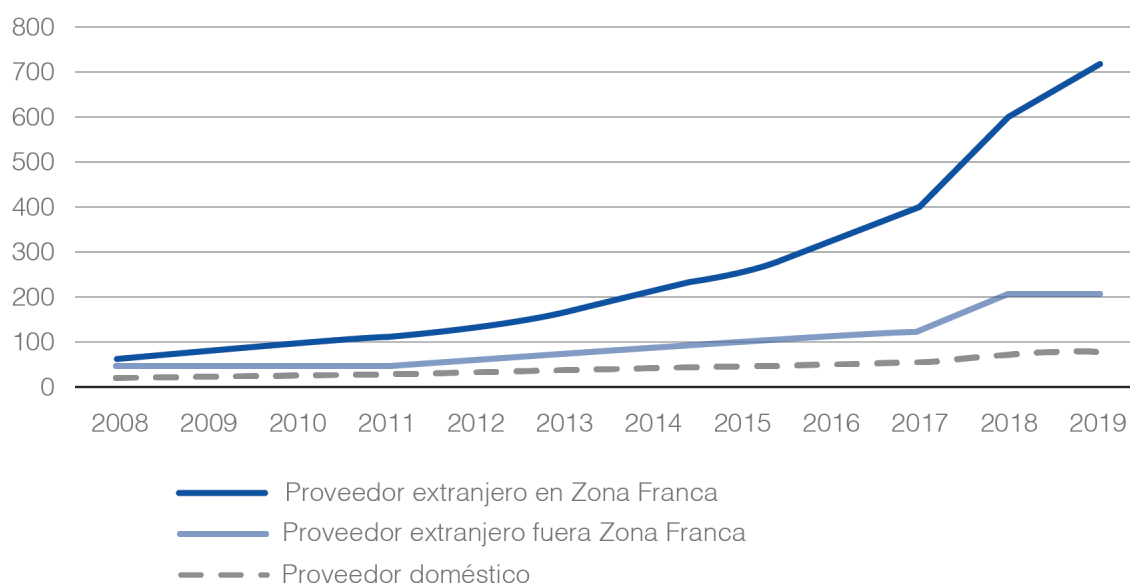


Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Por otra parte, el valor promedio de las ventas que realizan los proveedores locales a multinacionales de CV es superior en el caso de las empresas proveedoras que se ubican dentro del Régimen de Zonas Francas, seguidas por otros proveedores de capital extranjero y, finalmente, por los proveedores de capital nacional. En todos los casos el valor promedio de las ventas crece durante el periodo 2008-2019 (Gráfico 9).

Gráfico 9

Costa Rica: ventas promedio de los proveedores locales a las EMN de CV, según tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

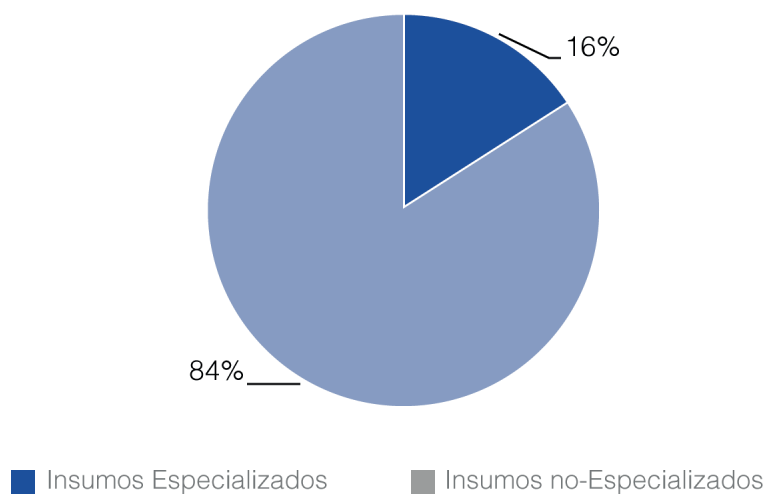
3.2.3 Importancia relativa de los insumos especializados

Por tipo de insumo, el 84% de los insumos comprados localmente por las EMN de CV durante el periodo 2008-2019 se clasifican como insumos no-especializados. Si bien los insumos especializados son menos relevantes en las compras locales de las EMN de CV, el 58% son suplidos por empresas de capital nacional, seguidas por empresas proveedoras que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas (en promedio 27%) (Gráfico 10).

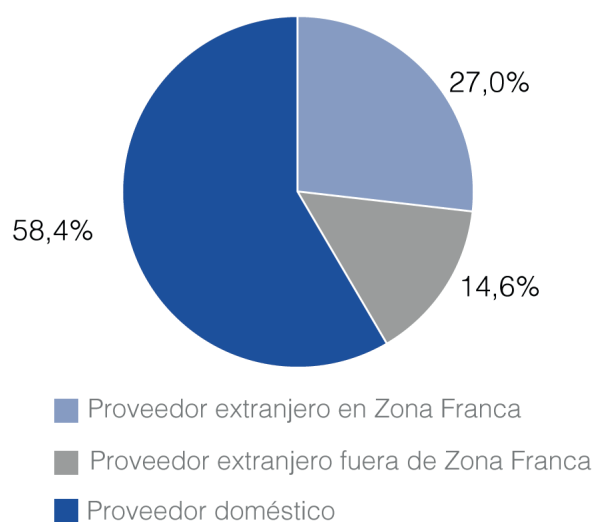
Gráfico 10

Costa Rica: distribución de las compras locales de EMN de CV (2008-2019)

A. Por tipo de insumo



B. Por tipo de proveedor (insumos especializados)

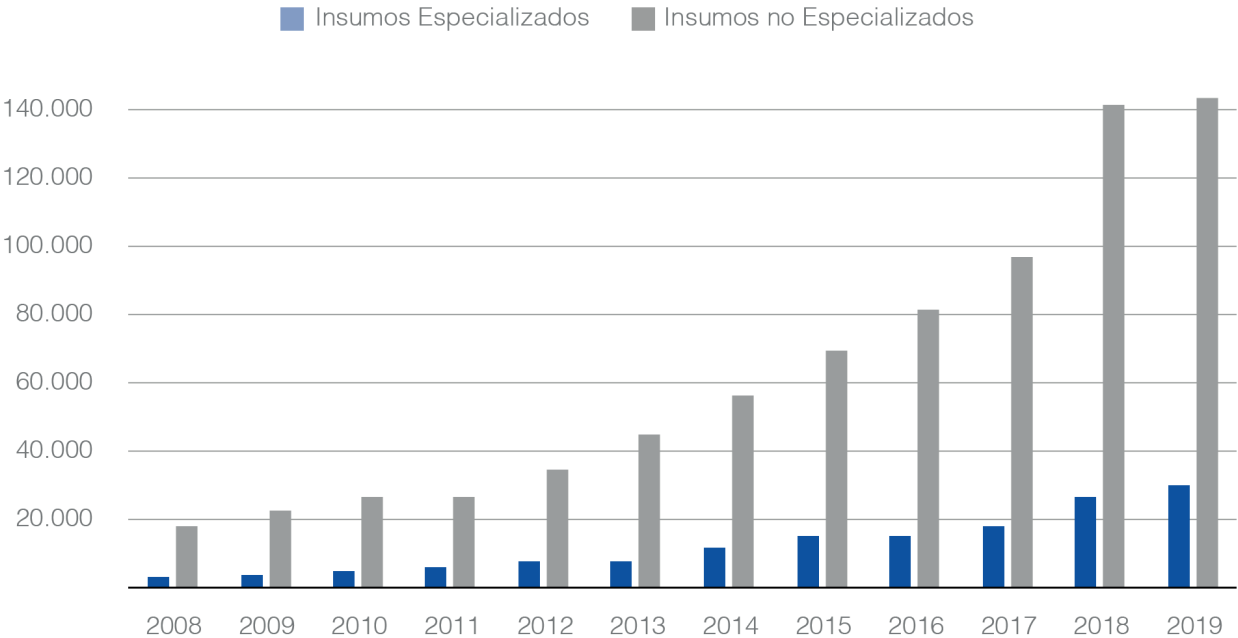


Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

En el periodo 2008-2019 las compras locales de insumos no especializados alcanzaron un total de 763.080 millones de colones, mientras los especializados sumaron 145.030 millones de colones (Gráfico 11). Ambas cifras son muy relevantes dado su crecimiento en el periodo analizado y muestran una importante dinámica en la vinculación de las EMN de CV con la economía nacional. En términos generales, la importancia relativa de ambos tipos de insumos dentro de las compras locales de las EMN de CV se ha mantenido relativamente estable durante el periodo analizado (Gráfico 12).

Gráfico 11

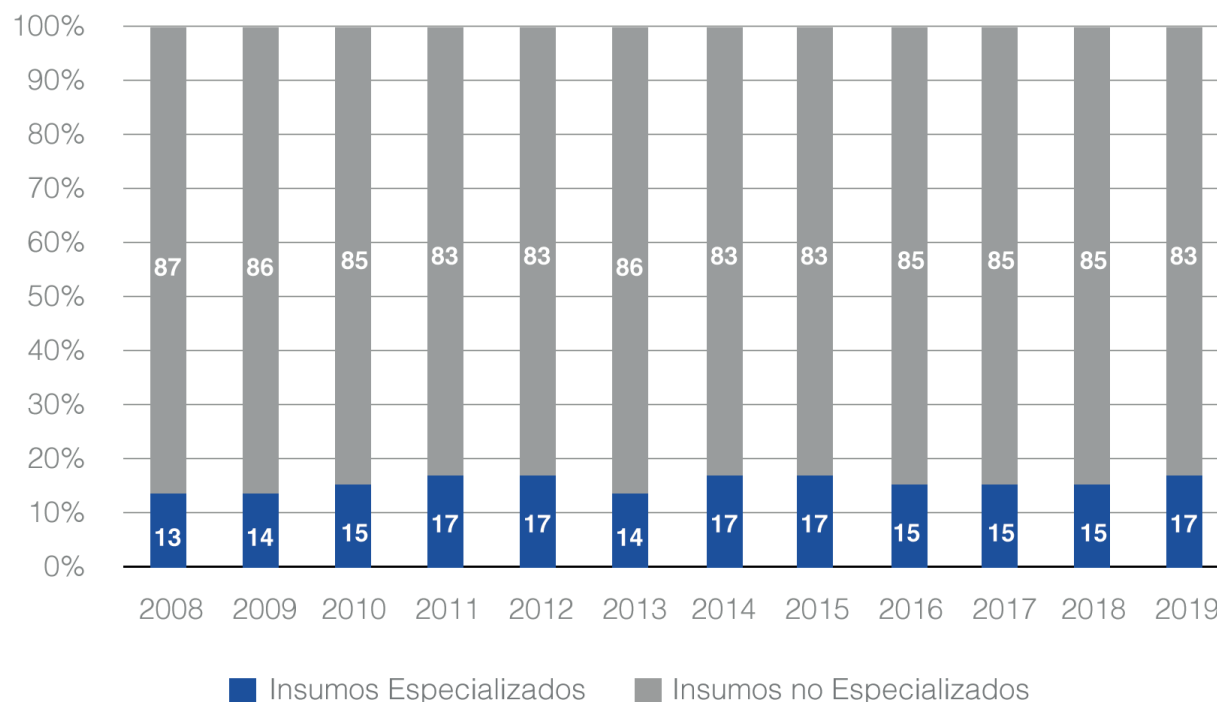
Costa Rica: evolución de las compras locales de EMN de CV, según tipo de insumos (2008-2019) (en millones de colones)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico 12

Costa Rica: importancia relativa de los insumos especializados y no especializados dentro del total de compras locales de las EMN de CV (2008-2019)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

3.2.4 Compras locales y proveedores nacionales de insumos especializados

Como se menciona en la sección anterior, el 58% de las compras locales en insumos especializados de las EMN de CV se realizan a proveedores domésticos (empresas de capital nacional). El valor de estas compras se multiplica en más de 6 veces durante el 2008-2019. Por su parte, en ese mismo periodo, el valor de las compras de insumos especializados a empresas proveedoras que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas muestra un alto crecimiento, que casi iguala el valor de las compras realizadas a las empresas domésticas (Cuadro 6). Esta tendencia se refleja en la distribución relativa de las compras locales de EMN de CV, según origen del proveedor: en el 2019 las compras a proveedores en Zonas Francas ascienden hasta un 41%, mientras las compras a proveedores domésticos se reducen a 47% (desde un 76% en 2008) (Gráfico 13).

Cuadro 6

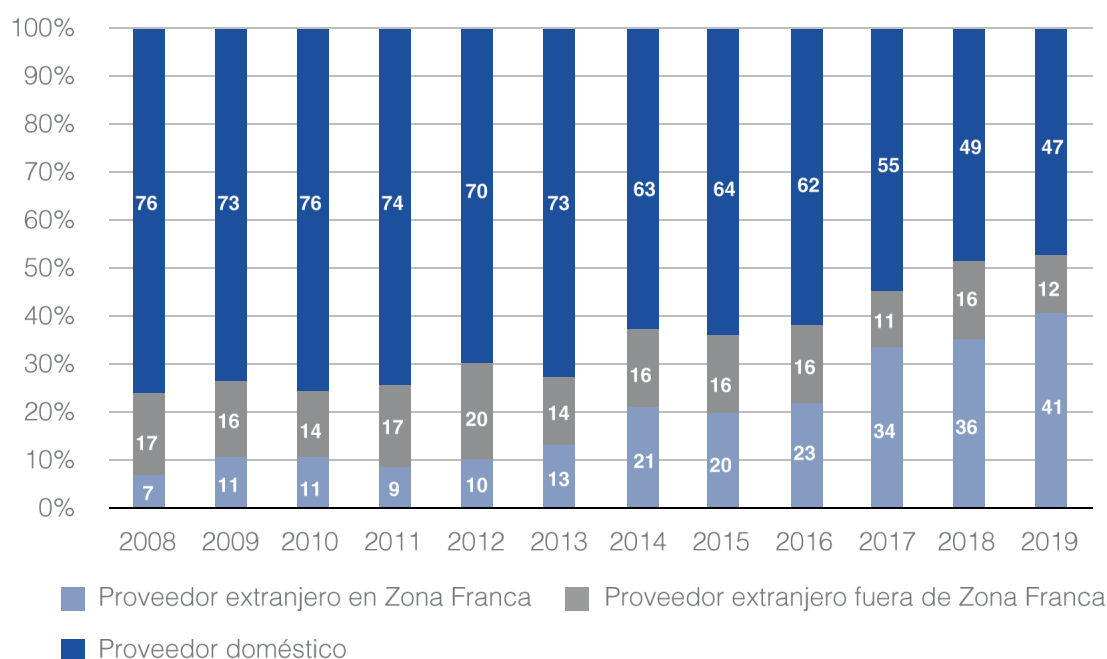
Costa Rica: compras locales de insumos especializados de las EMN de CV,
según origen del proveedor (2008-2019) (en millones de colones)

Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	209	484	2.188	2.881
2009	378	576	2.637	3.592
2010	495	642	3.541	4.678
2011	497	966	4.193	5.655
2012	741	1.453	5.143	7.337
2013	937	1.009	5.245	7.192
2014	2.436	1.897	7.266	11.599
2015	2.758	2.245	8.979	13.982
2016	3.347	2.294	9.139	14.780
2017	5.926	2.023	9.714	17.663
2018	9.192	4.060	12.605	25.857
2019	12.202	3.495	14.117	29.814
Total	39.120	21.144	84.766	145.030

Fuente: BCCR.

Gráfico 13

Costa Rica: distribución relativa del valor de las compras locales de insumos especializados de las EMN de CV, según origen del proveedor (2008-2019)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

En el periodo analizado se duplica la cantidad de empresas domésticas que proveen insumos especializados a las EMN de CV, alcanzando en el 2019 una importancia relativa del 79% con respecto al total de empresas suplidoras de este tipo de insumos. Por otra parte, las empresas proveedoras de insumos especializados a las EMN de CV son más comunes entre proveedores amparados al Régimen de Zonas Francas (19 de las 54 empresas o 35%), luego entre proveedores domésticos (151 de las 1.202 empresas o 13%) y, finalmente, entre proveedores extranjeros que operan fuera de dicho régimen especial (21 de las 198 empresas o 11%) (Cuadro 7).

Cuadro 7

Costa Rica: número de empresas proveedoras locales de insumos especializados para EMN de CV, según origen del capital (2008-2019)

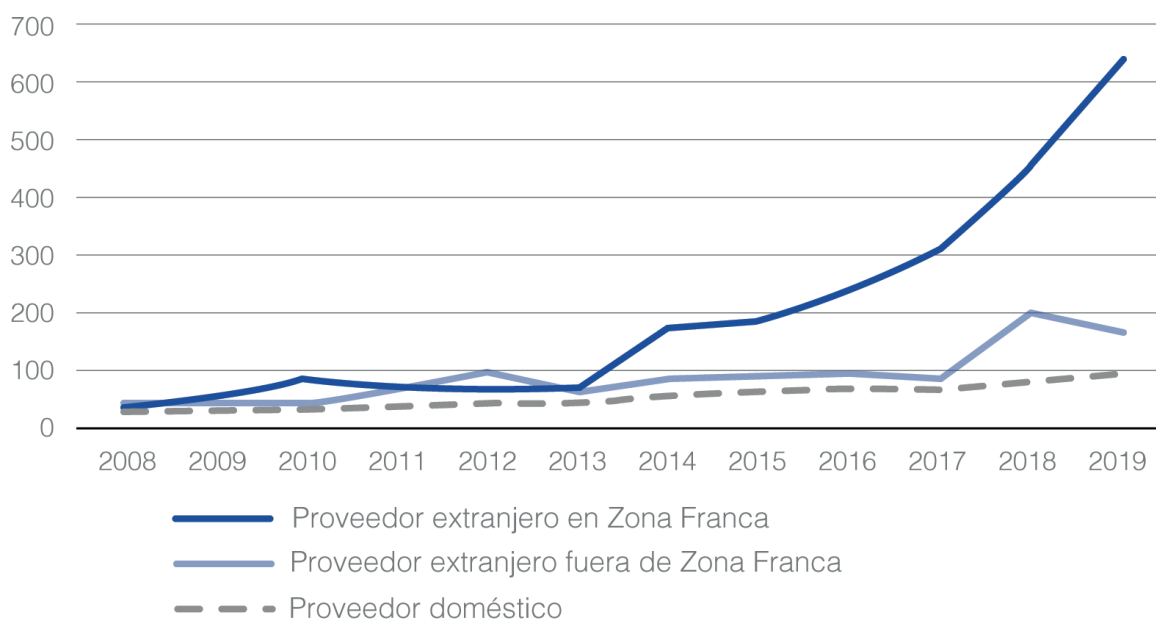
Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	6	11	76	93
2009	7	14	98	119
2010	6	14	110	130
2011	7	15	114	136
2012	10	15	126	151
2013	13	16	125	154
2014	14	23	132	169
2015	15	26	143	184
2016	14	24	133	171
2017	19	23	149	191
2018	20	20	159	199
2019	19	21	151	191

Fuente: BCCR.

Con relación a las ventas promedio de insumos especializados por cada tipo de empresa proveedora, se observa un crecimiento sostenido durante los años analizados, con alguna variabilidad en el caso de los proveedores extranjeros no amparados al Régimen de Zonas Francas. Los proveedores dentro de este régimen venden en promedio a las EMN de CV más de 6 veces el valor que suplen las empresas domésticas (de capital nacional), con un acelerado crecimiento desde el 2013 (Gráfico 14).

Gráfico 14

Costa Rica: ventas promedio de las empresas proveedoras de insumos especializados a las EMN de CV, por tipo de proveedor (millones de colones)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

3.2.5 Características de los insumos especializados

Por tipo de insumos especializados que adquieren las EMN de CV en el país, en el caso de los proveedores que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas, durante el periodo 2008-2019, más del 60% del valor de las compras están clasificadas como instrumentos médicos y quirúrgicos, dispositivos terapéuticos, aparatos especializados y otros componentes relacionados con la CIIU 3250, así como componentes de dispositivos médicos (CIIU 2610). En años recientes este porcentaje muestra una tendencia creciente. Así, las relaciones de proveeduría entre suplidoras que operan dentro dicho régimen y las EMN se concentran en insumos directamente relacionados con las actividades *core* generadoras de valor en la cadena de manufactura (Cuadro 8).

Cuadro 8

**Costa Rica: principales insumos especializados comprados por las EMN de CV
a los proveedores dentro del Régimen de Zonas Francas (2008-2019)**

Año	2610		3250		Otros*	
	Millones colones	Porcentaje	Millones colones	Porcentaje	Millones colones	Porcentaje
2008	nd	nd	93,8	44,88%	115,2	55,1%
2009	nd	nd	272,6	72,04%	106	28,0%
2010	nd	nd	321	64,84%	174	35,2%
2011	nd	nd	229	46,12%	268	53,9%
2012	nd	nd	375,0	50,59%	366	49,4%
2013	200,7	21,41%	693,2	73,95%	43	4,6%
2014	nd	nd	1.245,7	51,14%	1.190	48,9%
2015	nd	nd	1.029,0	37,35%	1.726	62,6%
2016	nd	nd	1.259,5	37,63%	2.087	62,4%
2017	523,8	8,84%	2.950,0	49,78%	2.453	41,4%
2018	1.012,3	nd	4.364,0	51,80%	3.049	48,2%
2019	1.344,9	nd	6.277,8	57,44%	3.306	42,6%
Total	3.081,7	8,31%	19.110,6	51,55%	14.883	40,1%

*Otros incluye los códigos CIIU 2100, 2599, 3250, 4690, 7210.

Fuente: BCCR.

Por otro lado, los proveedores extranjeros fuera de este régimen concentran sus ventas a EMN de CV en servicios de distribución de artículos médicos, ortopédicos, textiles especializados y equipos de diversa índole (CIIU 4659). Si bien agrupan otros insumos, el valor de estos servicios crece de manera sostenida desde mediados de la década anterior (Cuadro 9).

Cuadro 9

Costa Rica: principales insumos especializados comprados por las EMN de CV a los proveedores fuera del Régimen de Zonas Francas (2008-2019)

Año	4659		Otros*	
	Millones colones	Porcentaje	Millones colones	Porcentaje
2008	335,6	69%	87,3	31%
2009	408,7	71%	89,3	29%
2010	504,7	79%	0,0	21%
2011	594,8	62%	371,2	38%
2012	846,1	59%	584,7	41%
2013	518,3	51%	392,5	49%
2014	1.481,4	78%	302,3	22%
2015	1.496,6	68%	499,2	32%
2016	1.703,4	74%	483,3	26%
2017	1.384,3	69%	564,1	31%
2018	2.578,9	64%	1.466,7	36%
2019	2.237,6	64%	1.235,2	36%
Total	10.638,4	51%	9.527,8	49%

*Otros incluye los códigos CIIU 2100, 2599, 3250, 4690, 7210.

Fuente: BCCR.

En el caso de los proveedores domésticos, el 75% de las compras locales de las EMN de CV son servicios de distribución de artículos médicos, ortopédicos, textiles especializados y equipos de diversa índole (CIIU 4659), seguido por un 15% de comercio al por mayor de artículos médicos (CIIU 4690). Esto indica que las relaciones de proveeduría están vinculadas principalmente con los servicios de apoyo a la comercialización y la distribución (Cuadro 10).

Cuadro 10

**Costa Rica: principales insumos especializados comprados por EMN de CV
a los proveedores domésticos (CIU, 2008-2019)**

Año	4659		4690		Otros*	
	Millones colones	Porcentaje	Millones colones	Porcentaje	Millones colones	Porcentaje
2008	1.844,3	87%	161,2	8%	116,1	5%
2009	2.320,3	88%	232,5	9%	76,7	3%
2010	2.947,6	84%	320,4	9%	254,4	7%
2011	3.418,3	82%	507,5	12%	246,2	6%
2012	4.239,5	83%	558,1	11%	333,0	6%
2013	3.986,0	76%	581,3	11%	663,2	13%
2014	5.648,6	78%	753,3	10%	844,7	12%
2015	7.116,5	80%	1.050,5	12%	747,7	8%
2016	7.372,8	81%	1.110,4	12%	631,3	7%
2017	7.216,3	75%	1.658,8	17%	790,4	8%
2018	8.485,7	68%	2.538,9	20%	1.540,0	12%
2019	8.596,2	61%	3.167,0	23%	2.310,7	16%
Total	63.192,7	75%	12.639,9	15%	8.554,4	10%

*Otros incluye los códigos CIU 2100, 2219, 2599, 3250, 4641, 7210.

Fuente: BCCR.

3.3 Perspectivas de EMN de CV dentro del Régimen de Zonas Francas

Para complementar el análisis de la CGV de Ciencias de la Vida se realizaron entrevistas estructuradas a personeros de la alta gerencia de un grupo de EMN que operan en el Régimen de Zonas Francas, con el objetivo de conocer de primera mano sus perspectivas sobre encadenamientos y relaciones de negocio con los proveedores locales.¹⁴ Seguidamente se detallan algunos puntos destacados por los personeros de EMN de la CGV de CV sobre la gestión de proveeduría de sus empresas y los encadenamientos productivos que se desarrollan con la economía nacional.

¹⁴ La lista de empresa entrevistadas se detalla en el Anexo.

El caso de una empresa líder en la manufactura de implantes de silicona y herramientas quirúrgicas (en adelante, multinacional A) es ilustrativo de una visión general que se observa entre las EMN entrevistadas. Sus actividades de innovación dan especial relevancia al lanzamiento de nuevos productos al mercado, así como al desarrollo y posicionamiento de nuevas marcas para avanzar en la CGV.

Los incentivos del Régimen de Zonas Francas, el clima de negocios del país y la construcción en marcha de un clúster de CV han favorecido no solo la operación de empresas de la industria médica, sino también un mejor acceso a los mercados internacionales por parte de este sector. Además, la multinacional A indica que la oferta de mano de obra calificada y multilingüe es una ventaja competitiva que ofrece Costa Rica. Sin embargo, a medida que la competencia en el mercado laboral se intensifica y la oferta de mano de obra no responde de manera satisfactoria, se comienzan a observar importantes presiones en el costo de este factor, lo cual en su opinión debería ser un tema que requiere de particular atención por parte de las autoridades del país.

La multinacional A adquiere la mayoría de los insumos estratégicos a través de proveedores internacionales. Entre los insumos que compra localmente están el empaque de policarbonato para esterilización (*blisters*) y, aunque en montos relativamente pequeños, los componentes de silicona y etiquetas. Se debe tener presente que en esta CGV participan muchos de los proveedores de materias primas estratégicas (*core*) que son producidas o distribuidas por un grupo reducido de EMN, las cuales, en algunos casos, concentran casi el 100% del mercado global.

Lo que más contrata la multinacional A localmente son servicios de distribución y logística, así como reparación y mantenimiento, tanto a otras EMN como a proveedores nacionales. Dentro de las limitaciones que impiden una mayor vinculación con los proveedores locales están el bajo volumen de producción potencial local y los niveles de sofisticación tecnológica de los bienes y servicios requeridos por la EMN. Adicionalmente, los proveedores nacionales no siempre pueden garantizar la continuidad en el suministro de insumos que se demanda en la cadena de manufactura.

Pese a esto, se ha logrado avanzar en una mayor vinculación de la multinacional A con los proveedores locales a través de asistencia para la mejora de las técnicas de producción o diseño de productos, la capacitación del personal de la empresa proveedora o el arrendamiento (*leasing*) de maquinaria o equipo especializado.

Debe tenerse presente que la multinacional A tiene mucha independencia con relación a la casa matriz y desarrolla en el país muchas actividades centrales de desarrollo, investigación, mercadeo, planeación y otras de alto valor. De ahí que el factor humano y la capacitación continua de los colaboradores es un tema estratégico.

Para otra empresa especializada en la manufactura de instrumentos médicos ginecológicos (en adelante, multinacional B) la oferta de mano de obra calificada es central para el enfoque de manufactura y valor agregado corporativo que fundamenta su proceso productivo en Costa Rica. Las actividades de I+D son uno de los ejes competitivos de la EMN a nivel global. La I+D que se desarrolla en el país (centrada en sus laboratorios, centros de excelencia y soporte de servicios de ingeniería) requiere de capital humano avanzado, el cual se construye principalmente *in-house* a través de un sistema de capacitación continua.

La multinacional B tiene una relación con los suplidores basada en su enfoque de manufactura esbelta, de forma que los integra como socios (*business partners*) más que como proveedores, por lo cual deben alinearse a sus principios de gestión y cultura organizacional. Así, la transferencia de conocimiento y la colaboración para el cumplimiento de metas de producción es uno de los pilares centrales del proceso de proveeduría. Como las partes de plástico, metales y resinas utilizadas en la manufactura requieren estándares no disponibles por los productores locales, entonces casi la totalidad de estos insumos son importados.

Los estándares técnicos de la multinacional B son fundamentales en su aspiración por consolidar mayores encadenamientos con los proveedores locales. No obstante, para alinear a los proveedores con sus demandas, la empresa considera como lo más relevante la consolidación de un enfoque robusto de gestión avanzada.¹⁵ Asimismo, implementar procesos escalables y adaptables a los avances en la sofisticación de los productos es una condición para cumplir con los lineamientos de calidad, costo y tiempos de entrega. Esto es un punto central debido al peso preponderante de los costos de los insumos (y su disponibilidad) en el valor del producto final.

Desde otra perspectiva, una empresa especializada en la manufactura de instrumentos para endoscopías y procesos cardiológicos (en adelante, multinacional C), con amplia experiencia de operar en Costa Rica e intenciones de expandir sus operaciones en los próximos años, resalta la capacidad del país para consolidar el clúster donde opera. La multinacional C destaca como elementos distintivos, en relación con otros países, el capital humano y el compromiso de los colaboradores con la cultura organizacional. Por esa razón, en el mercado laboral ofrece salarios competitivos y un clima organizacional de calidad para la realización personal, logrando mantener una rotación relativamente baja.

Para la multinacional C es prioritario la consolidación de una base sólida de proveedores locales que fomente más inversiones y reduzca el riesgo de desplazamiento de operaciones por costos y disponibilidad de insumos estratégicos. Se resalta también la importancia de fortalecer los encadenamientos y hacerlos evolucionar conforme a la dinámica de la cadena de valor de manufactura, hacia eslabones más complejos y con estándares más rigurosos. Todos sus insumos relacionados con líneas de metales y plásticos son importados, debido a la no disponibilidad local de proveedores.

En ese sentido, la multinacional C sugiere enfocar los esfuerzos de atracción de IED en proveedores externos especializados en las áreas específicas de insumos estratégicos. Un trabajo coordinado con las EMN podría atraer al país más proveedores globales que concentran el mercado para instalar plantas subsidiarias. Ello requiere que las autoridades políticas discutan con las EMN qué tipos de proveedores requieren y qué incentivos puede ofrecer el país a esos

15 Por ejemplo, en el País Vasco, España, este concepto incluye generar en las personas un sentimiento de pertenencia a un proyecto compartido; orientar la empresa hacia los clientes realizando una aportación diferencial de valor; aplicar la innovación en todos los ámbitos de la empresa; potenciar el compromiso con la sociedad, importante suministrador de capacidades competitivas relevantes; generar una visión de largo plazo que se materialice mediante una estrategia claramente definida y alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos de interés de manera sostenida y equilibrada (<https://www.euskalit.net/es/diagnosticos-evaluacion/modelo-gestion-avanzada.html>).

proveedores, sean externos o locales. En palabras de su gerente de operaciones: “las empresas están ocupadas solucionando sus propios problemas, por lo tanto, se requieren proveedores que ya estén listos para integrarse.”

Otra de las multinacionales con más crecimiento exportador de los últimos años, especializada en la producción de sets intravenosos y bombas inteligentes de infusión (en adelante multinacional D), señala que parte de su estrategia en el país ha sido avanzar con la cadena de valor interna. El objetivo de la multinacional D es reducir la dependencia de terceros y aumentar el uso de su capacidad de producción y áreas de experiencia (mayor integración vertical), por ejemplo, incorporando operaciones de terceros que suplían otras plantas de manufactura de la corporación.

Al aprovechar su capacidad instalada para lograr economías de escala la multinacional D obtiene mayor control sobre los principales costos de los insumos de producción. Esto considerando que se requieren altas inversiones para promover la excelencia en calidad de la producción. Por tanto, la multinacional D menciona haber integrado la manufactura de bienes finales con la de insumos, incluso trasladando operaciones de filiales en otros países. La integración vertical se alinea con un enfoque en calidad y control que depende directamente de los insumos: su disponibilidad, estándares y costo. En palabras de su director general: “si hay control sobre los insumos, se tiene control de la producción.”

Los proveedores de la multinacional D entonces deben cumplir con los principios de este enfoque para ser exitosos y aumentar sus relaciones de negocio. Ser parte de la cadena de suministro de la multinacional D ahora demanda integrarse con la cadena de valor. Por ejemplo, un insumo relativamente genérico es igualmente importante que otro estratégico, en el tanto las fallas de calidad de ambos pueden afectar directamente el acceso a los mercados, particularmente aquellos con estándares como los de la FDA de los Estados Unidos.

Algunos proveedores domésticos logran hacer negocios con la multinacional D, específicamente supliéndole material de empaque y etiquetado. Para ello reciben asistencia que les permite mejorar su nivel de calidad y técnicas de producción, así como el diseño de sus productos. El acompañamiento que realiza la multinacional a los proveedores domésticos es clave para que cumplan con los requerimientos.

La multinacional D importa casi todos los insumos estratégicos especializados (como componentes electrónicos y resinas), en parte por indisponibilidad local y en parte por las limitaciones de los proveedores locales con los requerimientos en volumen de producción, grado de sofisticación de la manufactura y calidad. Se indica que hay potencial local, pero se necesita más apoyo a emprendedores, reducir sus costos operativos (cargas sociales y costos burocráticos en general) y dar soporte financiero para invertir en sistemas de calidad y excelencia operacional.

Facilitar las importaciones de insumos estratégicos es un punto clave para mejorar el clima competitivo y atraer más inversiones. Fomentar las inversiones de los proveedores en el país (manufactura, logística) resulta imprescindible para lograr la optimización, tanto en costos como en manufactura. Al organizar las compras de insumos del clúster el país se vuelve más atractivo frente a los principales proveedores globales.

Asimismo, la multinacional D considera el recurso humano del país como una de sus fortalezas, por cuanto es muy dinámico y muestra una alta capacidad de adaptación al avance en la CGV. Ante las presiones sobre los salarios, el clúster debe coordinar este tema con las autoridades nacionales. El país, en general, se ha vuelto más caro operativamente (no solo con los salarios, sino con la electricidad y otros costos logísticos afectados, en particular, por una infraestructura débil), mientras la manufactura evoluciona y se hace más compleja. Las condiciones para el crecimiento de la productividad son entonces estratégicas. De ahí que la oferta de capital humano debe crecer en cantidad y calidad. La manufactura masiva de menos complejidad está siendo desplazada por productos más sofisticados, lo cual genera presiones en el mercado laboral y los costos de las EMN; un detalle que exige especial atención.

Sumado a los testimonios anteriores, a continuación, se comentan las conclusiones generales de las entrevistas realizadas a personeros de las EMN de CV amparadas al Régimen de Zonas Francas (gerentes generales, principalmente):

- La evolución de las compras locales de las EMN de CV parece estar directamente relacionada con el nivel de manufactura (posicionamiento en la CGV) y la sofisticación de los productos. Por tanto, la velocidad que sigue el desarrollo de la producción a nivel de manufactura, impulsada por la innovación principalmente, demanda requerimientos cada vez más rigurosos para los proveedores.
- La mayor participación relativa de las importaciones de insumos especializados en la cadena de abastecimiento de las EMN está relacionada no solo con el tipo de insumo, sus especificaciones técnicas y estándares de manufactura, sino también con la estrategia de proveeduría de la casa matriz (vinculada a suplidores globales), y a las particularidades del mercado global de insumos (*i.e.* la concentración mundial de producción y distribución de resinas).
- El *nearshoring* es una oportunidad para incrementar las compras locales domésticas. Pero los puntos anteriores son condiciones dadas que no cambiarán. Para fortalecer el clúster nacional se requiere brindar apoyo apropiado a los proveedores locales e implementar acciones que favorezcan la atracción de empresas proveedoras globales (por ejemplo, para reducir sus costos logísticos y tiempos de procesos).
- Con base al enfoque de *partners* en lugar de “proveedores” se ha dado una mayor relación de las EMN de CV con las empresas locales, principalmente en la proveeduría de insumos no especializados y servicios de apoyo.
- Sin embargo, los vínculos mediante el abastecimiento de insumos especializados están menos desarrollados por características propias de la cadena global, por lo que las compras locales se concentran en insumos de menor valor agregado. Algunas políticas públicas de apoyo a los encadenamientos muestran ser exitosas, pero se requiere un mejor acompañamiento para los proveedores domésticos. Numerosos aspectos relacionados con la “valla del *management*” deben superarse por parte de las empresas nacionales, desde una perspectiva general de gestión avanzada y organización empresarial.¹⁶

16 Por valla del *management* se entiende el conjunto de habilidades requeridas para el funcionamiento competitivo de las empresas, que deben superarse para consolidar un modelo de gestión avanzada. Así, la vinculación con las EMN podría logarse con más probabilidad que cuando no se logra superar dicha valla.

- Asimismo, se requieren alinear varios temas fuera del Régimen de Zonas Francas, relacionados con la calidad del clima de negocios del país para incrementar los flujos de IED y potenciar las compras locales. Es importante continuar fortaleciendo el *Hub* de Ciencias de la Vida (integrado por los clústeres de Dispositivos Médicos, Biotecnología y Farmacéutico) con un ámbito de acción de políticas que favorezcan las condiciones de competitividad del país en general, lo que sumado a los incentivos del Régimen de Zonas Francas (y su seguridad jurídica), crearían más oportunidades de crecimiento.

3.4 Perspectivas de empresas locales proveedoras de EMN de CV dentro del Régimen de Zonas Francas

Como parte del trabajo también se realizaron entrevistas a varios proveedores domésticos que participan en la cadena de abastecimiento de las EMN de CV amparadas al Régimen de Zonas Francas.¹⁷ A continuación se destacan algunos puntos comentados por los personeros (gerentes o propietarios) de estas empresas proveedoras locales sobre los encadenamientos productivos y su experiencia con la CGV de CV, especialmente en Dispositivos Médicos.

Uno de los proveedores domésticos entrevistados (en adelante, proveedora A) para este estudio fundó su negocio hace seis décadas, y desde hace siete años inició negocios con EMN de CV que operan en el Régimen de Zonas Francas. La proveedora A importa soluciones de almacenamiento orientadas a la calidad del servicio de instalación y mantenimiento. Su objetivo es convertirse en un aliado del *nearshoring* en el país. Por ello se acompaña de PROCOMER y CINDE en la búsqueda de contactos y el establecimiento de negocios en el área de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO).

De acuerdo con la proveedora A, las EMN se interesan poco en adquirir servicios de MRO porque suelen estar incorporados dentro de su línea de producción, con un diseño y características dadas. El interés de las EMN se enfoca en la compra de materiales, un área dominada por los altos volúmenes que proveen empresas muy grandes. Adicionalmente, la especificidad de los insumos que requieren las EMN afecta la ya estrecha planificación que caracteriza el mercado en el país. Cuando la cadena de abastecimiento les funciona bien, las EMN prefieren no cambiar a sus proveedores para evitar riesgos (incluso si ofrecen precios mayores para un mismo nivel de calidad). La proveedora A también percibe que existe poca credibilidad de las EMN hacia los proveedores locales; algunas directrices desde las casas matrices restringen a las EMN de comprar localmente. Pese a esto, no niegan el crecimiento significativo de las compras locales en el área de MRO y soluciones relacionadas. Las decisiones de restringir las compras locales se pueden ver afectadas por la rotación de personal que caracteriza a las EMN (especialmente *buyers*). Con los movimientos de personal se rompen las relaciones de negocios que llevaron meses en concretarse, incluso con importantes inversiones en investigación de productos y servicios.

¹⁷ La lista de empresa entrevistadas se detalla en el Anexo.

Como parte de su estrategia, la proveedora A introduce en su portafolio nuevos productos cada año (hasta 6.000 líneas diferentes) sólo para atender posibles demandas de EMN de CV en Zonas Francas. Como proveedores requieren una estructura óptima y flexible para atender emergencias en tiempos establecidos. Aunque las empresas de CV son cerradas en su cadena de abastecimiento y la gran mayoría de suministros los coordinan a través de la casa matriz, existen oportunidades de conectar como proveedor si se está atento a ofrecer soluciones para sus problemas de último momento. A manera de ejemplo, los servicios de MRO para una EMN en Zonas Francas puede ser aproximadamente de 22 millones al año; si la proveedora A suplente cerca de USD 800 mil anuales entonces sus ventas a la EMN ascienden a USD 6 millones al año.

Esta empresa también considera central el acercamiento a las EMN en Zonas Francas, por cuanto el criterio del comprador es clave para dimensionar los requerimientos y dar continuidad a la proveeduría local. Al mismo tiempo, si las EMN complementaran estos esfuerzos con un mayor trabajo de acercamiento entonces dimensionarían mejor el potencial de los proveedores locales, quizá ignorado por la alta gerencia o jerarquía de las EMN. Como anécdota, el gerente general de la proveedora A señala que “hemos logrado proveer a una de las empresas de CV más grandes, pero no logramos ni pasar de la recepción. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se logra acceso a los tomadores de decisión de las EMN?”

Otra empresa proveedora, fundada en 1991 y que empezó como proveedora de EMN de CV en el 2005, se especializa en soluciones de laboratorio y control de calidad industrial (equipos y servicios) (en adelante, proveedora B). En la entrevista destaca el tamaño del mercado como un punto relevante para su negocio, el cual se dirige en un 80% hacia las licitaciones cuatrienales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El negocio se complica cuando no son seleccionadas, de ahí la importancia por ampliar el mercado y explorar oportunidades de crecimiento a través de la vinculación con las EMN.

Otro punto clave es la rigurosidad de los estándares. La empresa proveedora B cuenta con certificación ISO 9001 para fortalecer su proceso de gestión y cumplir con los requerimientos de las EMN. Las certificaciones implican procesos altamente costosos e intensivos en tiempo, particularmente para mantenerse más allá de la certificación (mejora continua). Las limitaciones por acceder a financiamiento local les obligan a invertir capital propio. Considera como un reto lograr ampliar el conocimiento del mercado sobre la tipología de certificaciones y cuáles son efectivamente estratégicas para agregar valor. La información es vista como esencial para los proveedores domésticos.

Como con la empresa anterior, la proveedora B también resalta la importancia de un contacto efectivo entre empresas suplidoras y EMN. En muchos casos las multinacionales no tienen conocimiento sobre la oferta local, pese a que existen mecanismos promovidos por PROCOMER y CINDE. Se piensa que falta mucho trabajo más allá del *matchmaking* para crear un catálogo a nivel de país sobre productos y servicios que la industria local puede efectivamente suplir, con los estándares y condiciones que las EMN establecen. De manera anecdótica, su gerente general señala que “nuestro contacto con una de las empresas en Zonas Francas a la que suplimos vino por recomendación de una empresa en Perú, que habló de nosotros con la casa matriz...de no ser por eso irónicamente quizá nunca hubiéramos hecho negocios con esta multinacional.” La proveedora B califica el trabajo de atracción de IED como extraordinario, aunque sugiere darles prioridad a los encadenamientos con la industria local.

Con respecto a las certificaciones, otra empresa proveedora, especializada en mecánica de precisión y suplidora de EMN de CV desde su fundación en 2005 (en adelante, proveedora C), las considera relevantes para mantener su posición competitiva en el mercado. Entre sus certificados, cuenta con ISO 9001, AS 90100 y Carbono Neutral. A ellas se suman los cambios y mejoras que exigen las EMN en sus procesos, todo lo cual, según comenta la empresa, impacta positivamente su productividad. Al igual que la empresa proveedora B, la proveedora C describe las inversiones en certificaciones como cuantiosas y cuyo impacto en los costos operativos solamente se compensa con más productividad para generar retornos. Las limitaciones en el acceso a financiamiento obligan a invertir el capital propio. Además del reto en darse a conocer ante las EMN y lograr cumplir con sus requerimientos, las inversiones en equipos son crecientes conforme las multinacionales demandan partes más sofisticadas. Esto implica adquirir equipos avanzados que no necesariamente son financiados por la banca comercial.

El gerente de la proveedora C cuenta con amplia experiencia como mecánico de precisión y vendedor de maquinaria industrial. El trabajo de contacto y mercadeo directo realizado por su gestión cuenta con poca coordinación o apoyo por parte de PROCOMER. También considera que el programa de encadenamientos no funciona debido a limitaciones en su enfoque, pues no brinda un conocimiento detallado acerca de los proveedores domésticos y basa su éxito únicamente en lograr la venta a una EMN. En propias palabras del gerente: “en PROCOMER trabajan como vendedores, no como una organización de acompañamiento a largo plazo.”

Fundada en el 2010 por dos personas con más de 10 años de experiencia en trabajar para EMN de CV, la empresa, en adelante identificada como proveedora D, atribuye su oportunidad de negocio a los conocimientos internos acumulados y el entendimiento de la cultura empresarial de las multinacionales, especialmente con su cadena de proveeduría. Resalta como un factor clave que los proveedores locales demuestren sus capacidades para lograr superar no solo los requisitos técnicos, sino la “barrera cultural” que existe con respecto a las EMN. Según comenta, la EMN suelen mostrar desconfianza en relación con la calidad y satisfacción de necesidades, en parte, debido a la limitada información sobre la oferta local y, ciertamente, a pasadas experiencias negativas.

La proveedora D cuenta con varias certificaciones para competir contra proveedores internacionales. Considera inviable y financieramente insostenible competir por precio; recomiendan competir elevando los estándares. También señala que algunas veces, por desconocimiento, las EMN basan su decisión de compra en el precio, lo cual perjudica a los mejores proveedores. Ante esto la proveedora D se esfuerza en destacar los atributos de sus productos y servicios como algo central.

Asimismo, el alto costo de la maquinaria especializada la obliga a planear con cautela las inversiones que realizan. A esto se suman los rigurosos requisitos de las EMN, en ocasiones de materiales importados que complican la logística y encarecen los servicios. Un tema central es la validación del producto por la casa matriz a nivel internacional. Estos procesos son costosos y consumen mucho tiempo. Por tanto, competir por precio no es saludable para el negocio ni para los proveedores en general si buscan la modernización productiva a través de los encadenamientos.

A manera de resumen, los siguientes puntos son conclusiones generales de las entrevistas realizadas a personeros de las empresas proveedoras domésticas de EMN de CV (gerentes generales y propietarios, en su mayoría):

- Un obstáculo notorio para incrementar las ventas de proveedores locales domésticos a EMN de CV es la dificultad para lograr puntos de encuentro (asimetrías de información). En ese sentido, se resalta la necesidad de profundizar los esfuerzos de acompañamiento de los proveedores, donde el *matchmaking* no debería verse como un fin en sí mismo, sino como la finalización de una etapa inicial de posicionamiento de la oferta. Luego, se requiere avanzar con una inteligencia de negocios focalizada en los proveedores locales, sus capacidades y oportunidades de mejora que les permitan concretar negocios con las EMN.
- Las certificaciones son clave si se busca hacer negocios con las EMN de CV. Es un requisito sin el cual la competencia se vuelve más difícil y, en algunos casos, una barrera de acceso de *facto*. Si bien representan una inversión importante cuyo retorno depende en muchos casos de la continuidad del negocio con la empresa multinacional, puede no ser una condición suficiente. Hay otros factores relacionados con la gestión y capacidades organizacionales de los proveedores que deben alinearse con los rigurosos estándares de las EMN para mantenerse en su cadena de abastecimiento.
- Los entrevistados describen los procesos de certificación como intensivos en tiempo y costos y que ninguna organización financiera comercial financia. Adicionalmente, señalan el desconocimiento sobre la tipología de certificaciones y niveles existentes (limitaciones de información) y, más aún, de los requerimientos específicos de las multinacionales. Esta particularidad genera mayores limitaciones en los proveedores (que generalmente son aversos al riesgo) de realizar las inversiones y cambios organizacionales relacionados con las certificaciones.
- Sumado a lo anterior, desde el punto de vista de las limitaciones tecnológicas que indican los proveedores, las inversiones en equipos sofisticados necesarias para la producción de insumos especializados enfrentan barreras de financiamiento. Esto hace que las empresas dependan de su capital de trabajo (o el de sus propietarios) para moverse hacia adelante en la cadena de valor. Si bien la posibilidad de ser proveedor de una EMN de CV es baja, contar con acceso a fuentes de financiamiento, acordes a las inversiones tecnológicas requeridas, podría ampliar el espectro de opciones de modernización productiva para los proveedores locales.
- Pese a los avances que se han dado por parte de varias empresas proveedoras para lograr proveer a EMN de CV, existe aún limitada confianza de la capacidad general de las empresas domésticas para cumplir con los requerimientos de calidad, tiempos, estándares y demás en los procesos de manufactura cada vez más complejos. Ante esto, la necesidad de consolidar redes de proveedores con un enfoque colaborativo y de retroalimentación dentro del clúster se ve como una condición necesaria para posicionar la oferta local.

- Las oportunidades de hacer negocios con las EMN de CV son consideradas como uno de los mejores incentivos para la modernización empresarial por parte de las empresas proveedoras. Esto debido al efecto positivo que se percibe de ser parte de la cadena de abastecimiento de EMN que operan bajo el Régimen de Zonas Francas. Las condiciones del mercado nacional (con numerosas distorsiones y desventajas competitivas) son vistas como una barrera para crecer. Contrariamente, la vinculación con las EMN se considera un objetivo prioritario para el crecimiento.
- Varios fundadores de empresas proveedoras locales trabajaron previamente en EMN de CV y detectaron oportunidades de negocio que lograron concretar gracias a esa experiencia previa. Ese conocimiento sobre la cultura organizacional de las multinacionales se percibe como un capital intangible que da una ventaja competitiva sobre otras empresas locales. Fomentar este tipo de emprendimientos (tipo *start ups* o *spin offs*) podría acelerar el proceso de integración entre la industria local y las EMN.
- La mayoría de las empresas entrevistadas señalaron que no existe en el país una institucionalidad de apoyo a los proveedores locales domésticos, como la que disponen las empresas multinacionales (COMEX-CINDE-PROCOMER), la cual les ayude a superar los numerosos obstáculos que enfrentan para ser más productivas y poderse encadenar con EMN. Pese a no señalar una posible estructura para esa institucionalidad, se insiste en que ésta debería evitar caer en la “trampa de la burocracia” y centrar su atención en atender la “voz del cliente”: las empresas proveedoras.

CAPÍTULO 4

Servicios Corporativos de Alta Tecnología: Cadena Global de Valor y Encadenamientos

Los Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT) son un componente clave de la cadena global de servicios *offshore*. En particular, la subcontratación de tecnología de la información (ITO, por sus siglas en inglés) incluye servicios tales como gestión de redes, desarrollo de aplicaciones, consultoría de TI e investigación y desarrollo (I+D) de software. Estos servicios varían entre los segmentos de bajo a alto valor dentro de las operaciones globales. Asimismo, la externalización de procesos de negocios (BPO, por sus siglas en inglés) incluyen servicios como centros de llamadas, manejo de nómina, finanzas, contabilidad y recursos humanos. Estos se encuentran en los segmentos bajos a medios de la cadena de valor. Adicionalmente, la subcontratación de procesos de conocimiento (KPO, por sus siglas en inglés) incluye servicios de mayor valor como inteligencia de mercado, análisis de negocios y servicios legales (Gereffi y Fernandez-Stark, 2016).

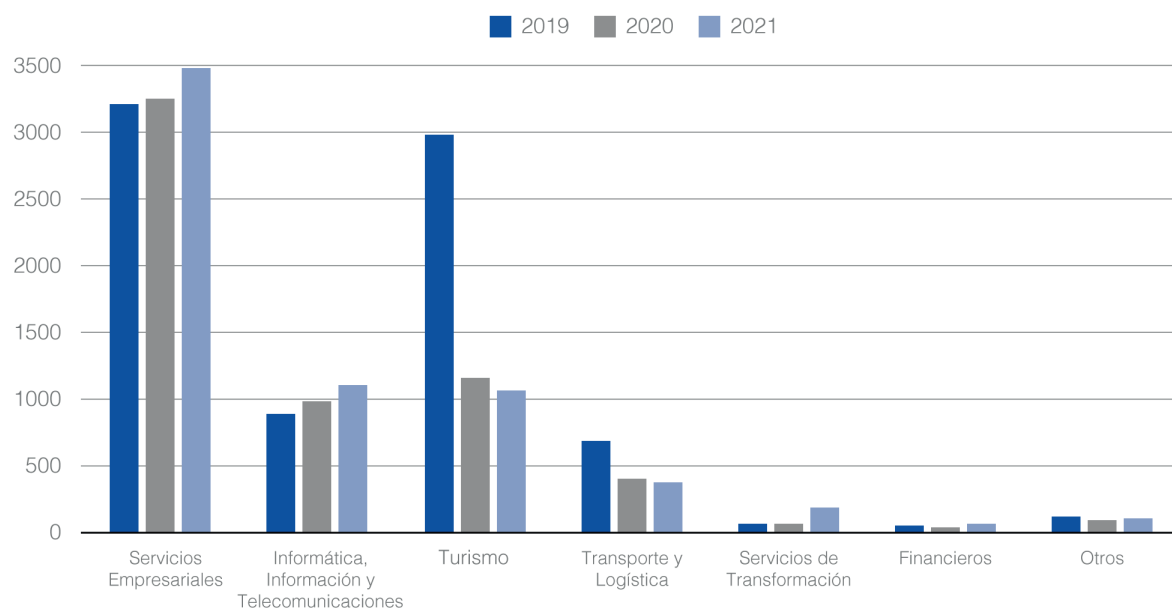
Costa Rica representa un destino de negocios multifuncional, consolidando un *Hub* dinámico para los SCAT a través de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), el cual desarrolla actualmente más de 100 tipos de procesos diferentes, como: los *shared services*, *outsourcing*, soporte técnico, oficinas regionales, centros de contacto transaccionales y servicios intensivos en conocimiento (desarrollo de *software*, análisis de datos, servicios en la nube, ciberseguridad, UX/UI, así como procesos de I+D). Costa Rica exporta 2 veces más servicios que el promedio de países de la OCDE, a través de 16 de las 100 principales empresas de tecnología a nivel mundial siendo líder en exportaciones de SCAT en Latinoamérica (Gómez et al., 2020; CINDE, 2022b).

4.1 Exportaciones

De acuerdo con PROCOMER (2022), las exportaciones de servicios de Costa Rica alcanzaron al tercer trimestre de 2021 un valor de USD 6.451 millones, con un incremento del 6% en comparación con el mismo período de 2020, donde preponderan los sectores exportadores de SCAT, principalmente servicios empresariales a través de TIC y servicios de informática, información y telecomunicaciones (Gráfico 15). Se estima que más de USD 6.412,8 millones en exportaciones de servicios fueron generadas por SCAT en el 2021 (CAMSCAT, 2022). A finales de la década anterior, la participación de las exportaciones de SCAT en el Producto Interno Bruto superó el 7,5% (Gráfico 16).

Gráfico 15

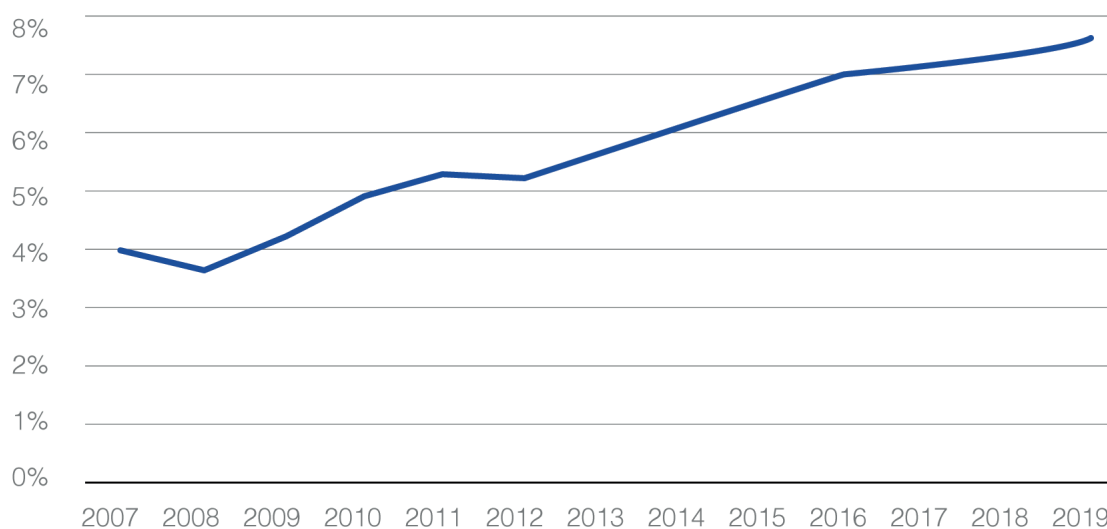
Costa Rica: exportaciones de servicios
(millones de USD, acumulado al Q3) (2019, 2020, 2021)



Fuente: PROCOMER (2022).

Gráfico 16

Costa Rica: exportaciones de SCAT (% del PIB) (2007-2019)

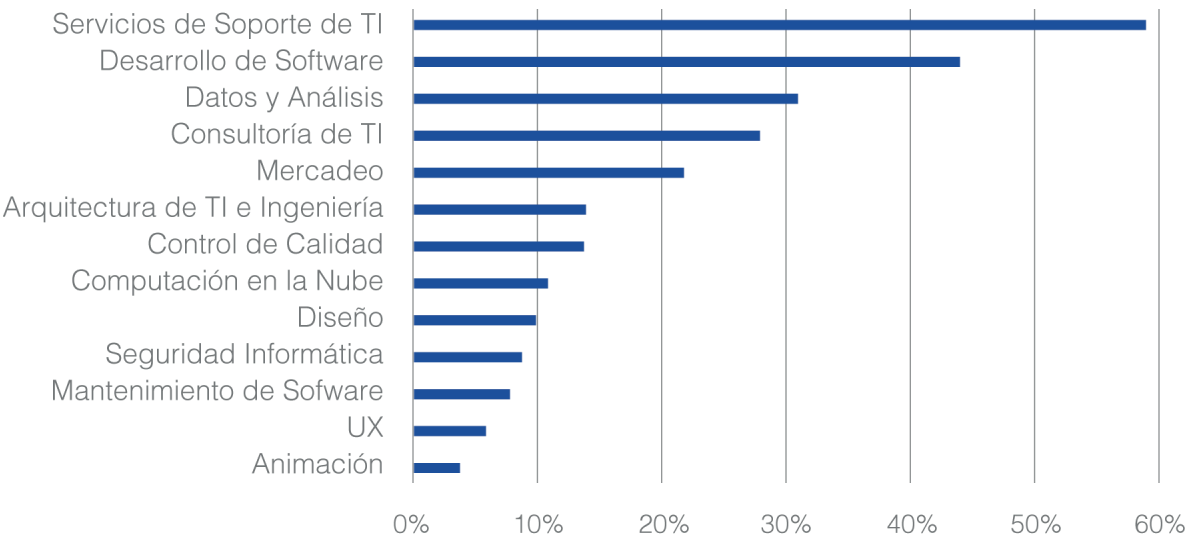


Fuente: CINDE, PROCOMER.

En los últimos años se observa un crecimiento sostenido de las exportaciones de SCAT, a la vez que avanzan en el nivel de sofisticación de los servicios desarrollados, intensivos en conocimiento, con procesos complejos y de alto valor agregado. Los servicios de soporte de TI, el desarrollo de software, la analítica de datos y la consultoría de TI son los más frecuentes en las empresas de la CGV de SCAT, aunque la oferta de servicios avanzados es amplia (Gráfico 17).

Gráfico 17

Costa Rica: frecuencia de los servicios exportados por las empresas de la CGV de SCAT (2020, en porcentajes)

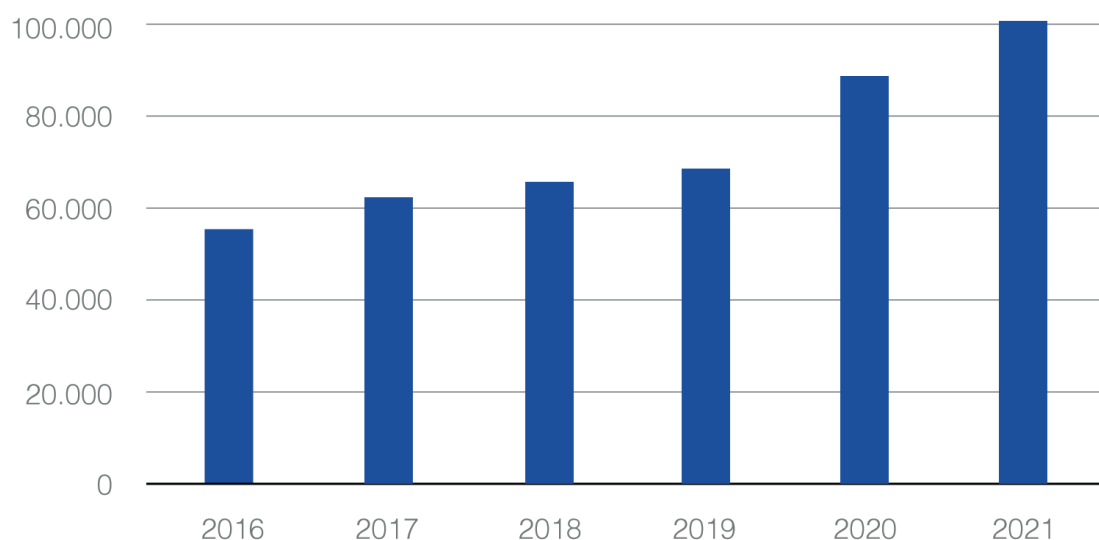


Fuente: CINDE, CAMSCAT.

Las empresas multinacionales (EMN) de SCAT son una fuente importante de generación de empleo en el país (Gráfico 18). En el 2021 más de 100 mil empleos directos se generaron en la CGV de SCAT, duplicando ese número de colaboradores entre el 2016 y el 2021. Más aún, en el 2021 el 62% de los nuevos puestos de trabajo en las EMN dentro de Zonas Francas se crearon por empresas de SCAT. Además, cerca del 80% de los trabajadores en EMN de SCAT operan bajo la modalidad de trabajo remoto (CINDE, 2022b).

Gráfico 18

Costa Rica: evolución del empleo en el sector de SCAT (2016-2021)

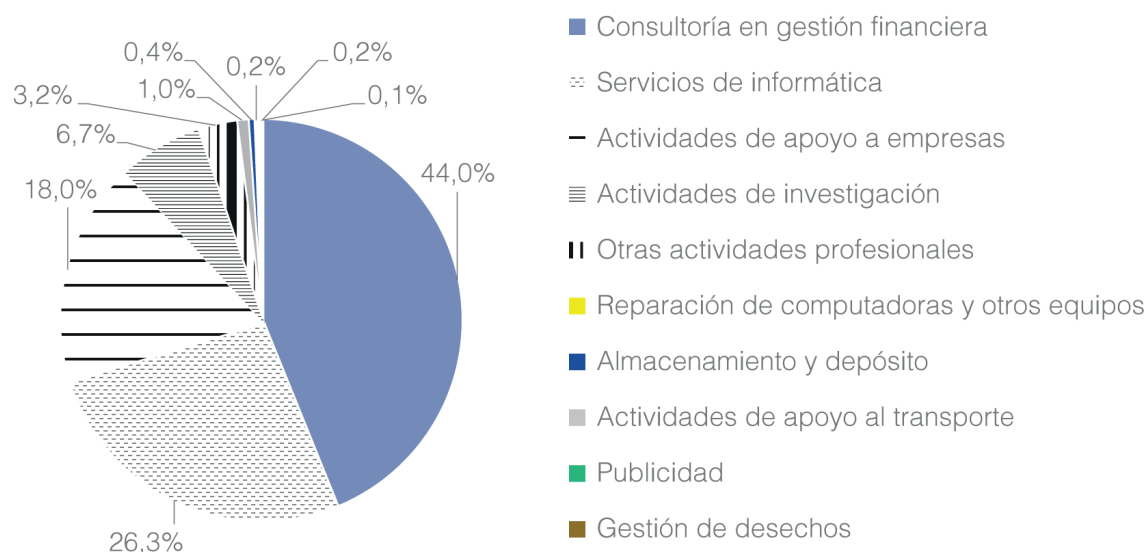


Fuente: CINDE.

El crecimiento del empleo en la CGV de SCAT y la sofisticación de la oferta de servicios intensivos en conocimiento crea condiciones para el fortalecimiento del valor agregado nacional y el posicionamiento global del sector. Según UNCTAD (2013), los SCAT tienen uno de los mayores potenciales para la atracción de IED en los países y pueden convertirse en un dinamizador de la economía hacia niveles mayores de productividad. En Costa Rica los SCAT destacan dentro de la CGV de Servicios del país por representar el 83% del valor agregado total y el 80% del producido entre EMN amparadas al Régimen de Zonas Francas (BCCR, 2021). Más de tres cuartas partes del valor agregado que aportan estas últimas se concentra en consultoría en gestión financiera, servicios de informática y actividades de apoyo a empresas mediante TI (Gráfico 19).

Gráfico 19

Costa Rica: distribución del valor agregado producido en 2017 por la CGV de servicios en el Régimen de Zonas Francas



Fuente: elaboración con datos de BCCR (2021).

4.2 Encadenamientos

Como en el caso de la CGV de CV, se utiliza el mismo enfoque para caracterizar los encadenamientos entre EMN y empresas proveedoras locales en la CGV de SCAT.¹⁸ Se seleccionan las EMN de SCAT a partir de las fuentes de información sobre empresas de capital extranjero, tanto si operan bajo el Régimen de Zonas Francas como si no, considerando las exportaciones clasificadas en los códigos CIU relacionados con SCAT.¹⁹ En total se identificaron 289 empresas de SCAT en

el periodo 2008-2019, de las cuales 284 están en la GAM y 277 son EMN. De esta últimas, 109

18 Con datos de AZOFRAS, PROCOMER, y el REVEC del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el periodo 2008-2019.

19 Los mismos códigos relacionados con la clasificación de insumos especializados: 6201 (Programación informática), 6202 (Consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas), 6209 (Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos), 6311 (Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas), 6312 (Portales web), 7110 (Actividades de Arquitectura e Ingeniería y Actividades Conexas de Consultoría Técnica), 7210 (Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería), 7830 (Otras actividades de dotación de recursos humanos), 8211 (Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina), 8220 (Actividades de centros de llamadas), y 8291 (Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia).

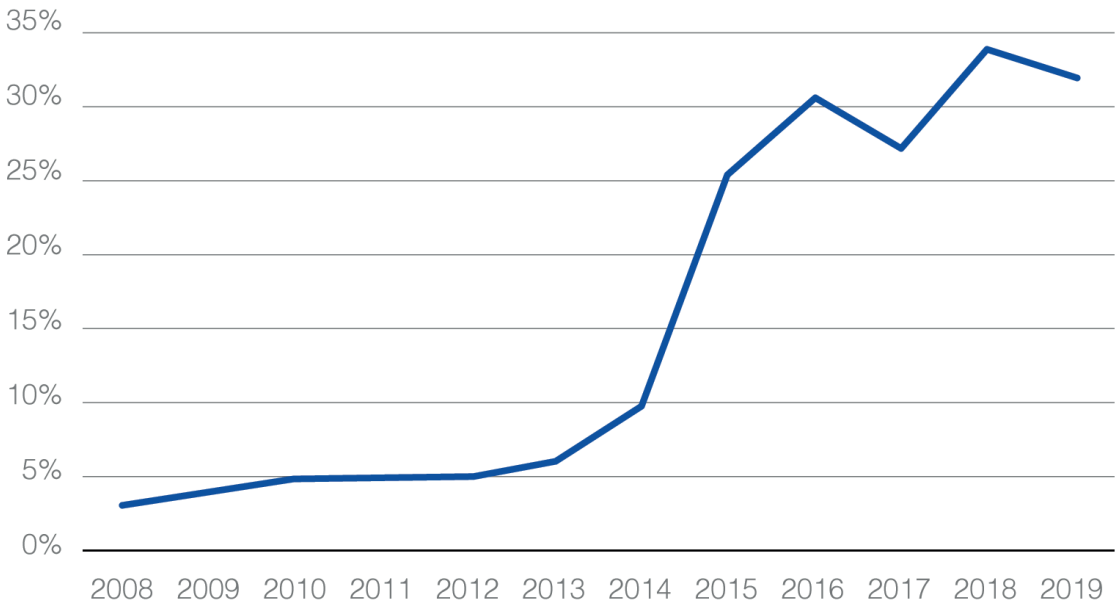
empresas operan al amparo del Régimen de Zonas Francas (39%). Con base en esta lista de empresas, para el periodo 2008-2019 se identificaron entre 1.300 y 2.300 proveedores, los cuales acumularon ventas de al menos 2,5 millones de colones anuales.

4.2.1 Origen e importancia relativa de las compras locales

Las compras locales que realizan las EMN de SCAT en el país muestran un crecimiento sostenido durante el periodo 2008-2019. Al considerar el total de compras que realizan estas empresas en su cadena de abastecimiento (las importaciones más las compras locales), se observa que el peso relativo de las compras locales pasa del 3% al 33% durante dicho periodo, cobrando mayor importancia a partir del 2014 (Gráfico 20).

Gráfico 20

Costa Rica: compras locales como % del total de compras de las EMN de SCAT
(importaciones + compras locales) (2008-2019)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

El valor total de las compras locales realizadas por EMN de SCAT se multiplica casi 6 veces entre el 2008 y el 2019. Por tipo de proveedor, el 62% de estas compras son suplidas por empresas domésticas (capital nacional), oscilando en dicho periodo entre 50%-65%, con un crecimiento anual promedio del 16% (Cuadro 11). Hacia el 2019 se observa un crecimiento en la participación relativa de los proveedores que operan dentro del Régimen de Zonas Francas, mientras los proveedores fuera de este régimen abastecieron cerca del 30% del valor total de las compras locales (Gráfico 21).

Cuadro 11

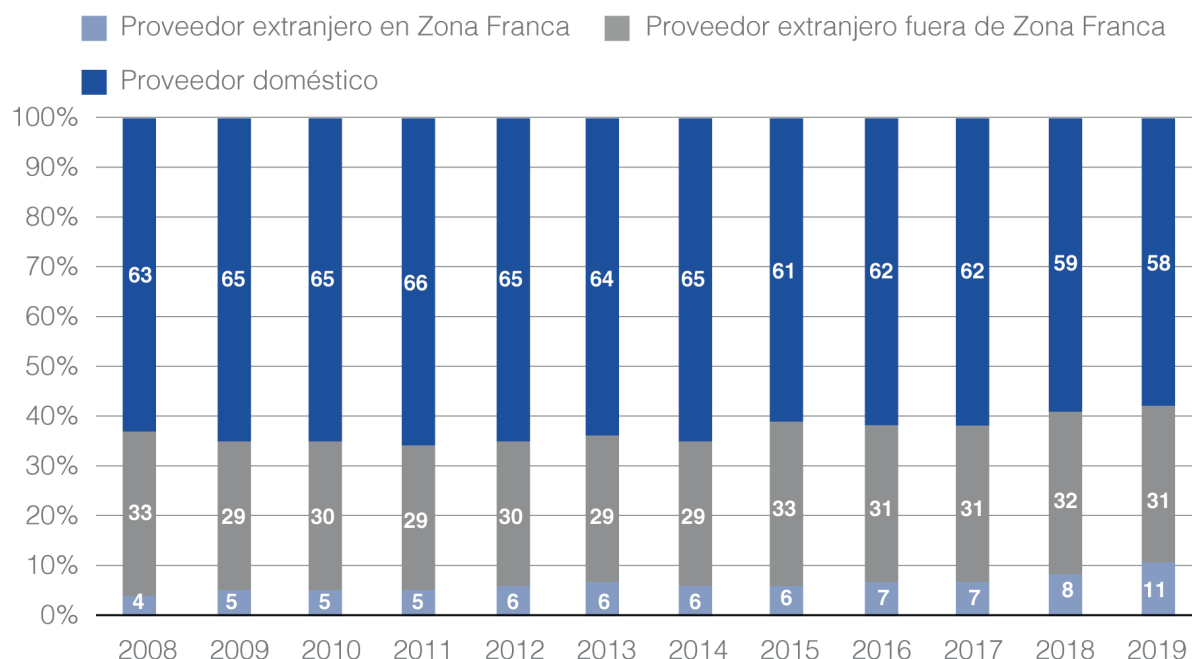
**Costa Rica: compras locales totales de EMN de SCAT, según tipo de proveedor
(2008-2019) (en millones de colones)**

Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	1.893	15.737	30.231	47.860
2009	2.783	15.526	34.506	52.814
2010	3.086	17.701	38.572	59.359
2011	4.124	22.475	51.055	77.654
2012	4.999	26.192	57.166	88.356
2013	6.754	30.770	67.012	104.536
2014	7.233	34.475	77.135	118.844
2015	8.316	45.048	84.057	137.421
2016	11.763	52.416	103.060	167.239
2017	12.702	55.297	111.630	179.629
2018	20.823	79.121	145.477	245.422
2019	29.962	82.976	156.059	268.997
Total	114.438	477.733	955.957	1.548.128

Fuente: BCCR.

Gráfico 21

Costa Rica: distribución del valor de las compras locales totales de las EMN de SCAT, por tipo de Proveedor (2008-2019)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

4.2.2 Importancia relativa de los proveedores nacionales

El valor de las compras locales por parte de las EMN de SCAT crece paralelamente al número de empresas proveedoras de estas multinacionales, con una mayor participación de proveedores domésticos. En el 2019 entre los 2.324 proveedores se contabilizan 1.954 (84%) empresas de capital nacional. A la vez, la cantidad de proveedores domésticos casi se duplica entre 2008 y 2019. El crecimiento en número de los otros tipos de proveedores es menos marcado (Cuadro 12).

Cuadro 12

Costa Rica: número de empresas proveedoras locales de EMN de SCAT,
según origen del capital (2008-2019)

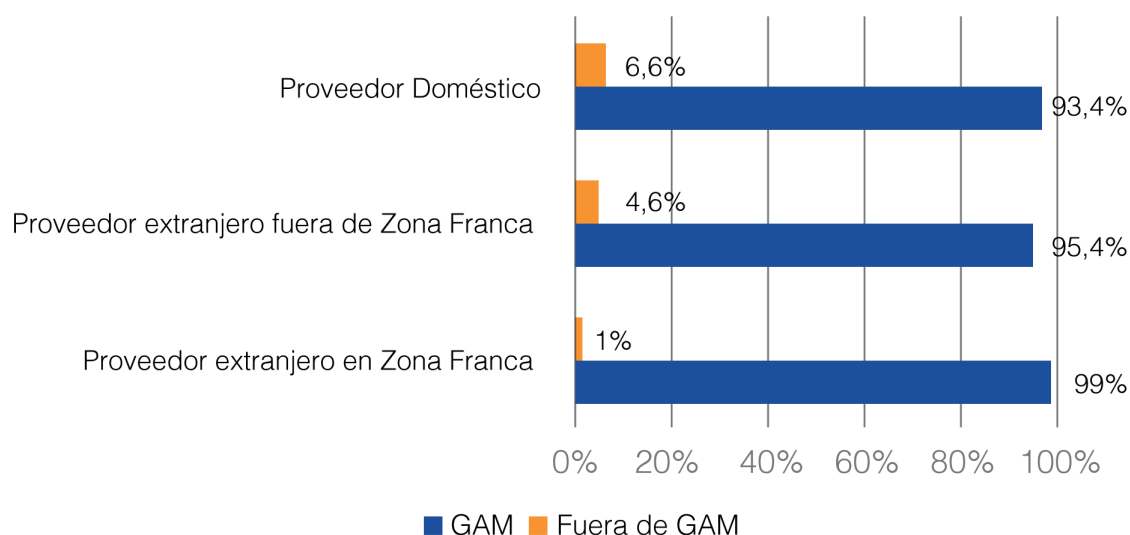
Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	24	235	1.111	1.370
2009	26	250	1.218	1.494
2010	27	271	1.288	1.586
2011	30	302	1.461	1.793
2012	34	301	1.564	1.899
2013	34	312	1.667	2.013
2014	36	325	1.776	2.137
2015	37	349	1.817	2.203
2016	45	350	1.894	2.289
2017	52	332	1.958	2.342
2018	45	321	1.993	2.359
2019	38	332	1.954	2.324

Fuente: BCCR.

Una característica importante de los proveedores locales de la CGV de SCAT es su ubicación geográfica. El 99% de los proveedores extranjeros dentro del Régimen de Zonas Francas están ubicados en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM), así como el 95,4% de los proveedores extranjeros fuera del régimen y el 93,4% de los proveedores domésticos (Gráfico 22). Esta concentración geográfica brinda una excelente oportunidad para fomentar el desarrollo de clústeres asociados a la CGV de SCAT, como, por ejemplo, el de TIC y el de Ciberseguridad.

Gráfico 22

Costa Rica: distribución geográfica de los proveedores locales de las EMN de SCAT (2008-2019)

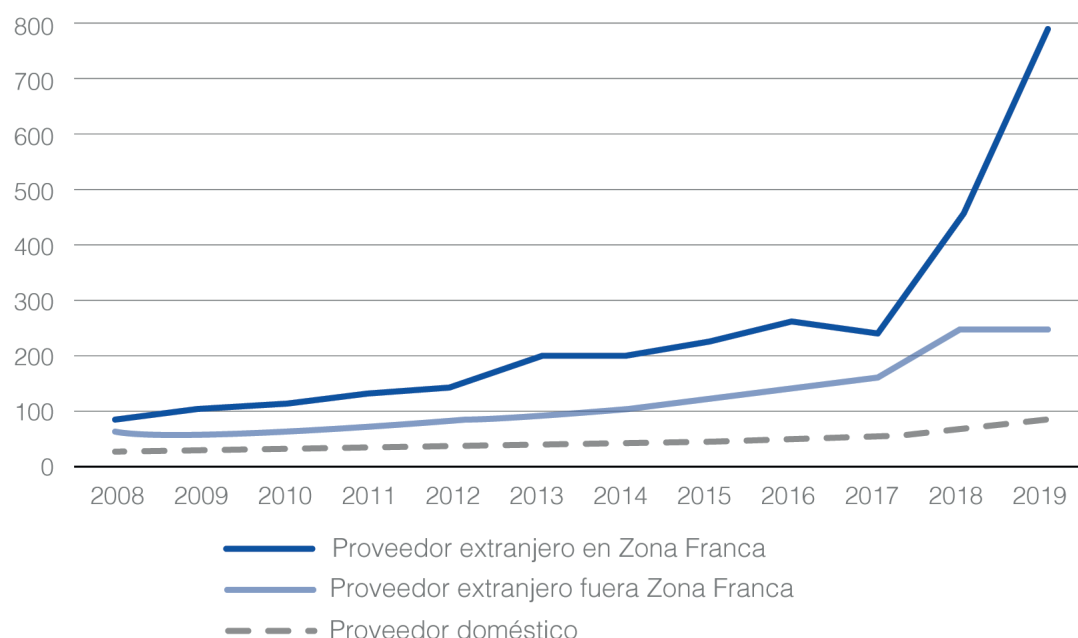


Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Asimismo, los datos disponibles registran un aumento sostenido en el valor promedio de las ventas que realizaron los tres tipos de proveedores a las EMN de SCAT entre el 2008 y el 2019. El crecimiento es notorio en el caso de las empresas proveedoras que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas, particularmente desde el 2017, con lo cual muestran en años recientes un mayor dinamismo en comparación con los otros dos tipos de proveedores (Gráfico 23).

Gráfico 23

Costa Rica: ventas promedio de las empresas proveedoras a las EMN de SCAT, por tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

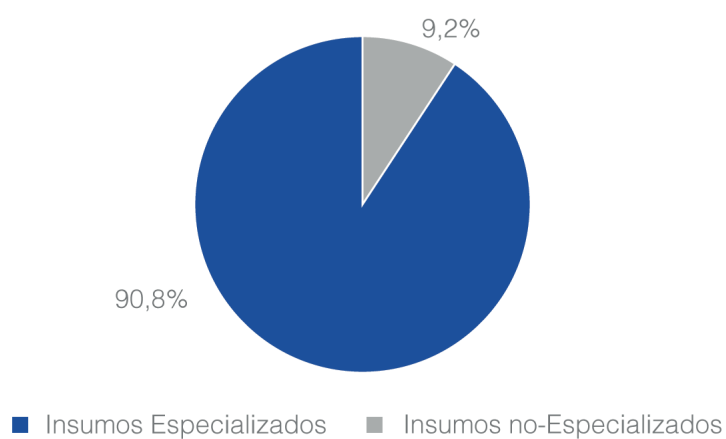
4.2.3 Importancia relativa de los insumos especializados

Con relación a la clasificación de los insumos que compran localmente las EMN de SCAT, la mayor parte del valor (91%) corresponde a insumos no especializados, es decir, que no forman parte directa de las actividades centrales de producción de servicios de las multinacionales. Por otra parte, el 60% del valor de la demanda total de insumos especializados se adquiere de proveedores domésticos (Gráfico 24). Se observa que la participación de los dos tipos de insumos en el valor de las compras locales de las EMN de SCAT se mantuvo con poca variabilidad durante el 2008-2019. La importancia relativa de los insumos especializados dentro del total de compras locales oscila en dicho periodo entre 8%-10% (Gráfico 25).

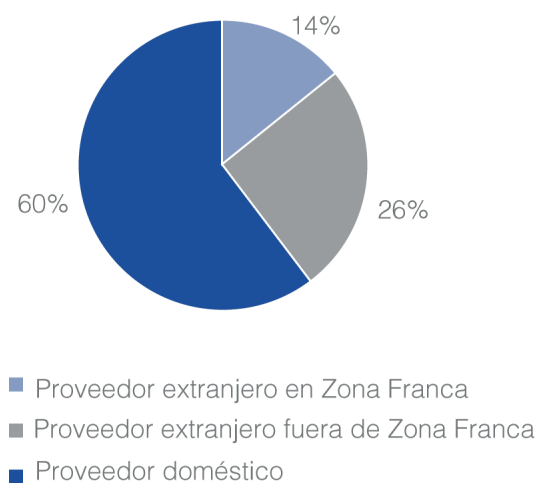
Gráfico 24

Costa Rica: distribución del valor de las compras locales de las EMN de SCAT (2008-2019)

A. Por tipo de insumo



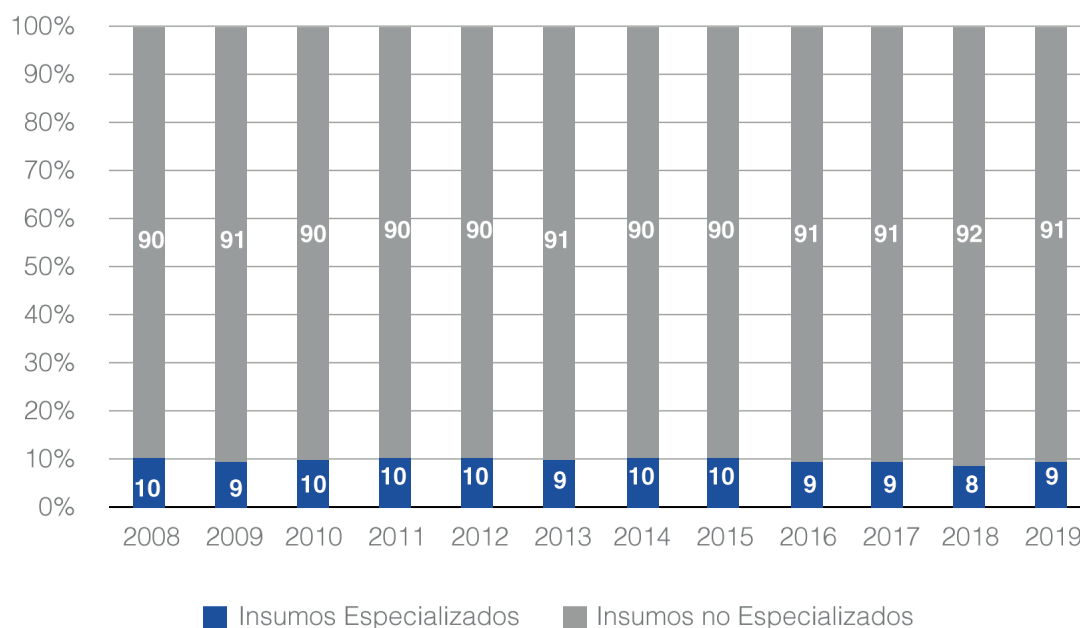
B. Por tipo de proveedor (insumos especializados)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico 25

Costa Rica: importancia relativa de los insumos especializados y no especializados dentro del total de compras locales de las EMN de SCAT (2008-2019)



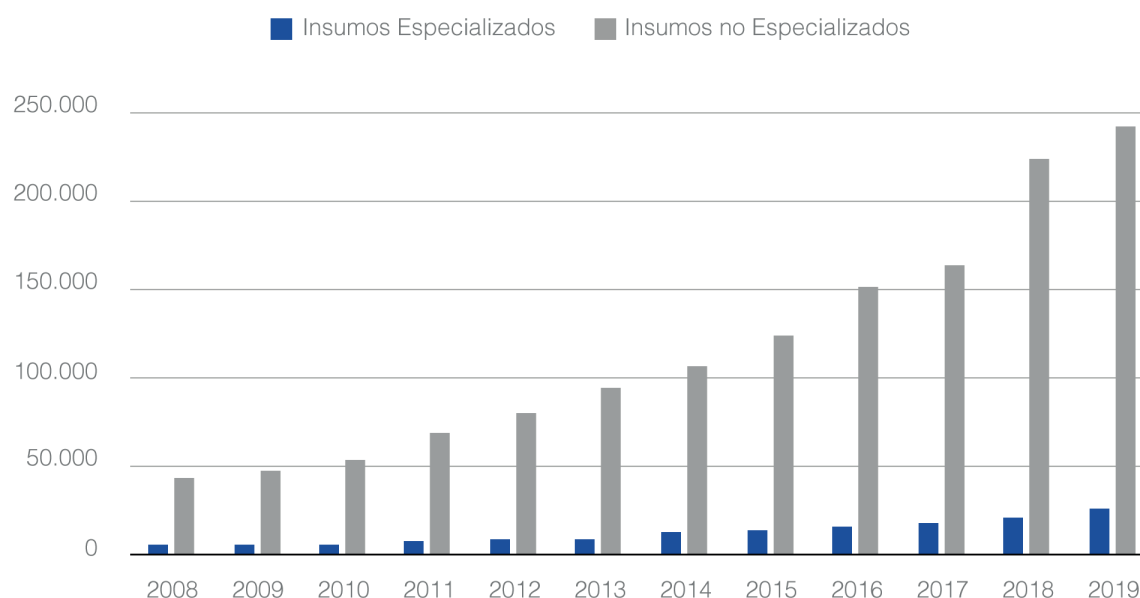
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

4.2.4 Compras locales y proveedores nacionales de insumos especializados

Durante el 2008-2019 el valor total de las compras de insumos especializados alcanza los 142.447 millones de colones, mientras los insumos no especializados sumaron un valor de compras de 1.405.682 millones de colones. Esta evidencia muestra un importante crecimiento y dinamismo de encadenamientos a través de una mayor participación de la economía local en la CGV de SCAT (Gráfico 26).

Gráfico 26

Costa Rica: evolución de las compras locales de las EMN de SCAT, según tipo de insumos (2008-2019) (en millones de colones)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Por su parte, el 60% del valor de las compras de insumos especializados realizadas por las EMN de SCAT corresponde a proveedores domésticos, con un crecimiento de 5 veces durante el periodo estudiado. En orden de importancia, le siguen los proveedores extranjeros fuera del Régimen de Zonas Francas y las empresas proveedoras que operan dentro de este régimen especial (Cuadro 13). La participación de los proveedores domésticos en las compras locales de insumos especializados oscila entre 53%-69% durante el 2008-2019, mientras los proveedores dentro del Régimen de Zonas Francas cobraron más relevancia desde el 2017 (Gráfico 27).

Cuadro 13

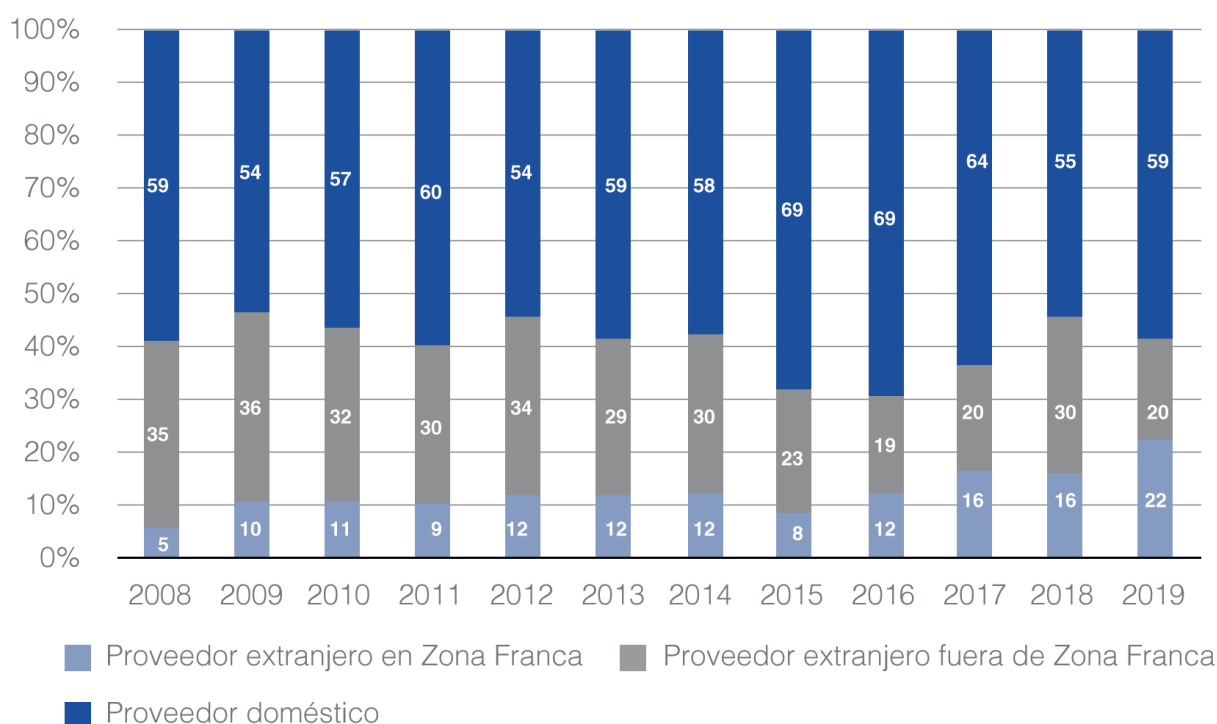
Costa Rica: compras locales de insumos especializados de las EMN de SCAT,
según origen del proveedor (2008-2019) (en millones de colones)

Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	253	1.673	2.826	4.752
2009	467	1.668	2.473	4.608
2010	632	1.804	3.214	5.649
2011	729	2.320	4.626	7.674
2012	1.025	2.979	4.752	8.755
2013	1.164	2.900	5.821	9.885
2014	1.379	3.440	6.732	11.550
2015	1.120	3.086	9.233	13.439
2016	1.767	2.784	10.221	14.772
2017	2.746	3.320	10.709	16.776
2018	3.200	5.947	11.004	20.151
2019	5.331	4.795	14.310	24.436
Total	19.812	36.714	85.921	142.447

Fuente: BCCR.

Gráfico 27

Costa Rica: distribución del valor de las compras locales de insumos especializados de las EMN de SCAT, según origen del proveedor (2008-2019) (en porcentaje)



Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

La cantidad de proveedores de insumos especializados de EMN de SCAT ha crecido durante el periodo estudiado, si bien a menor ritmo que el total de proveedores. El menor número se da en empresas proveedoras que operan dentro del Régimen de Zonas Francas. La mayor importancia relativa se da en proveedores domésticos, que representan el 84% del total en el 2019. Sin embargo, en ese año, del total de 1.954 proveedores domésticos, sólo 207 (11%) son proveedores de insumos especializados (Cuadro 14).

Cuadro 14

Costa Rica: número de proveedores locales de insumos especializados,
según origen del capital (2008-2019)

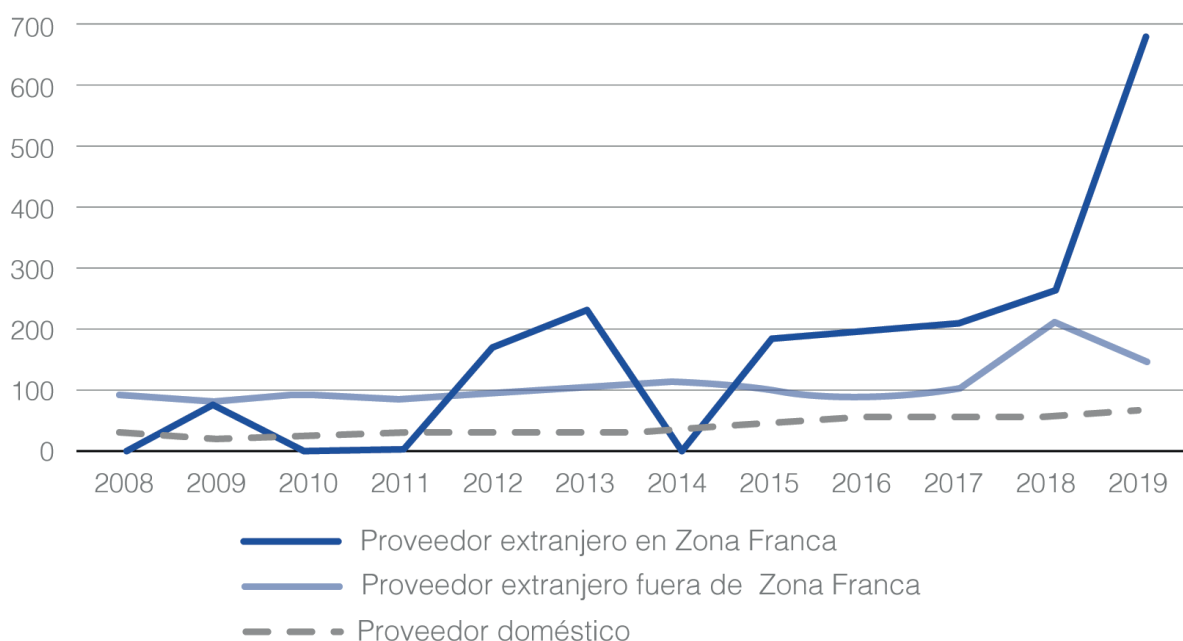
Año	Proveedor extranjero dentro de Régimen de Zonas Francas	Proveedor extranjero fuera de Régimen de Zonas Francas	Proveedor Doméstico	Total
2008	nd	18	93	113
2009	6	19	104	129
2010	nd	19	103	125
2011	nd	26	123	153
2012	6	29	138	173
2013	5	27	170	202
2014	nd	30	181	215
2015	6	31	184	221
2016	9	29	183	221
2017	13	31	198	242
2018	12	28	204	244
2019	8	32	207	247

Fuente: BCCR.

Por su parte, las empresas proveedoras que operan dentro del Régimen de Zonas Francas, si bien menores en cantidad que los otros tipos de proveedoras, venden en promedio montos superiores de insumos especializados. El crecimiento de las ventas de estos insumos a las EMN de SCAT es notorio. Por el contrario, los proveedores domésticos son mayores en número, pero venden en promedio menores montos (Gráfico 28).

Gráfico 28

Costa Rica: ventas promedio de empresas proveedoras de insumos especializados a las EMN de SCAT, por tipo de proveedor (2008-2019) (en millones de colones)



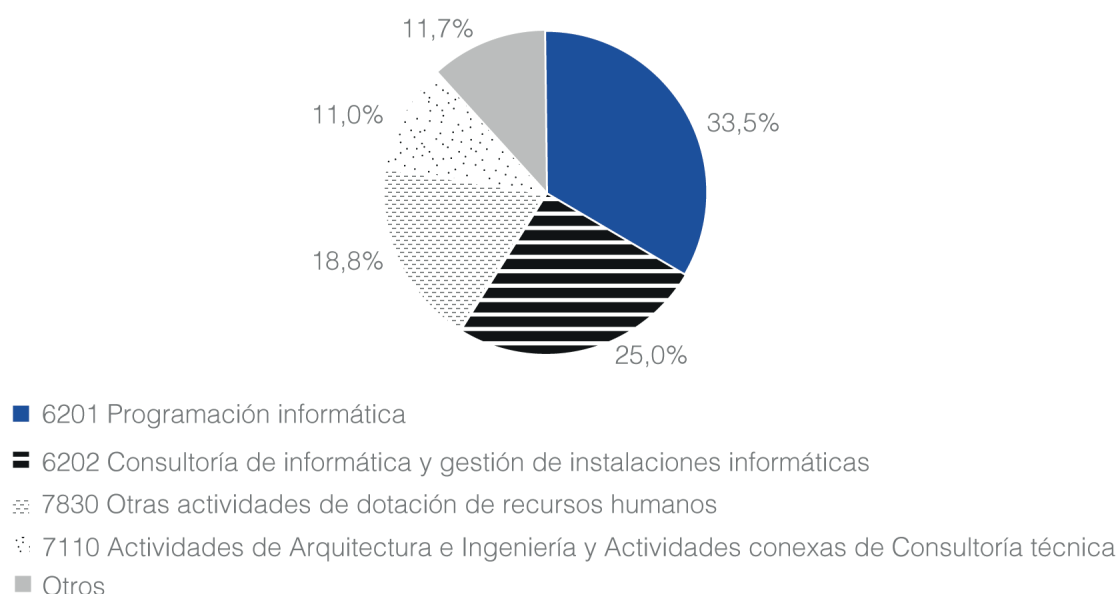
Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

4.2.5 Características de los insumos especializados comprados localmente por las EMN de SCAT

El valor de los insumos especializados que adquieren localmente las EMN de SCAT se concentra en cuatro tipos de servicios (según la clasificación CIIU). La programación informática (CIIU 6201), la consultoría de informática y la gestión de instalaciones informáticas (CIIU 6202), representan casi el 60% del valor total de las compras. En este sentido, su participación en el valor agregado de los SCAT parece estar posicionada dentro de la creación de los servicios de exportación directamente (Gráfico 29).

Gráfico 29

Costa Rica: principales insumos especializados que las EMN de SCAT compran a proveedores locales, según valor (2008-2019)



Nota: Otros puede incluir códigos CIU 6209,6311,6312,7210,8211, 8220 y 8291.

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

4.3 Perspectivas de EMN de SCAT dentro del Régimen de Zonas Francas

Mediante entrevistas estructuradas tanto para las EMN de SCAT operando al amparo del Régimen de Zonas Francas como para sus suplidores, se recolectó información sobre la visión de proveeduría y encadenamientos y las relaciones comerciales entre ambos grupos de empresas.²⁰ A continuación se detallan las particularidades de algunas multinacionales entrevistadas y sus perspectivas sobre la vinculación con la economía nacional.

Una de las principales empresas a nivel global en la exportación de servicios de BPO, servicios de la nube y de apoyo empresarial (en adelante multinacional E), destaca la estabilidad económica de Costa Rica como una ventaja competitiva, en comparación con otros países de la región como México o Brasil. Asimismo, la seguridad política y jurídica son consideradas puntos clave para sus inversiones en el país. A esto se suma el factor cultural, que es visto como una fortaleza en las relaciones con los colaboradores. La disponibilidad de mano de obra calificada es probablemente la principal razón para operar en el país, según la visión empresarial de la multinacional.

²⁰ La lista de empresa entrevistadas se detalla en el Anexo.

El valor de la multinacional E se genera internamente, con operaciones vinculadas directamente con las actividades comerciales de exportación. Adicionalmente, las ventas se generan en los países que brindan los servicios, con tecnología y procesos integrados *in-house*. Dado que la empresa adquiere una pequeña cantidad de bienes y servicios de proveedores locales (seguros médicos, alimentación, limpieza, transportes, servicios legales, entre otros), no vinculados con los SCAT que exportan, el factor humano es visto como central en la cadena de abastecimiento.

Actualmente, la multinacional E enfrenta el riesgo de una alta rotación de personal, debido a la competencia en el mercado laboral. Ante esto se destaca la necesidad de avanzar con una mayor oferta de profesionales y técnicos, con multilingüismo y destrezas variadas que puedan adaptarse a la dinámica de los nuevos negocios. El enfoque que utiliza la multinacional E en la gestión del capital humano se transforma desde un esquema de “pirámide en niveles de colaboradores” a un esquema de “rombo” con menos puestos de entrada administrativos, más alimentada por habilidades técnicas en el nivel medio (i.e. científicos de datos) y niveles de *management* en lo alto (pero no necesariamente gerenciales). Si bien se piensa que el clúster de SCAT está en constante evolución, se señala la importancia de controlar la oferta y el costo de la mano de obra, ante competidores globales que pueden suplir capital humano con mejores condiciones y características similares.

Otra empresa especializada en el diseño de aplicaciones para comercio en línea que elabora y exporta los servicios desde Costa Rica (en adelante, multinacional F), destaca que casi todo el valor agregado de sus operaciones se produce internamente, con el desarrollo de software y otras herramientas controlados en un 100% por la compañía. De ahí que únicamente servicios básicos de apoyo como manejo de planillas, asesoría legal, alimentación, limpieza y otros son abastecidos por proveedores locales. Más aun, a nivel global contratan muy pocos servicios, no relacionados con el principal negocio de la empresa.

La multinacional F destaca la importancia que le dan en la empresa a la seguridad jurídica y los incentivos propios del Régimen de Zonas Francas para operar en el país y planear mayores inversiones a futuro. Esto sumado a los avances que perciben en el campo de la ciberseguridad. El tema que más llama su atención en la actualidad es el capital humano. La disponibilidad de colaboradores versátiles con las destrezas clave para el negocio se considera determinante para ampliar las ventajas competitivas del país.

Para avanzar en este aspecto, la multinacional F tiene una política de capacitación interna, donde se da prioridad a la contratación de personal joven (generalmente menores de 30 años) con formación universitaria básica, para centrarse en la creación de capacidades en áreas técnicas (principalmente programación). Esto debido a que el mercado laboral no está creando un balance entre la oferta y el costo de la mano de obra calificada. Se considera que el clúster del país difícilmente logrará todo su potencial de crecimiento si este tema no es una prioridad de política pública.

Desde otra perspectiva, una empresa del sector de Servicios TI y habilitados por TIC (en adelante, multinacional G) identifica los acuerdos corporativos de confidencialidad, las condiciones sobre propiedad intelectual, la protección de conocimientos y activos intangibles, como los principales determinantes de las posibilidades de encadenamientos con empresas locales. Es un tema de estrategia corporativa que establece límites a las posibilidades de involucrar más empresas en la proveeduría de servicios vinculados al proceso de creación de valor, principalmente

in-house. Por tanto, existen características propias del proceso productivo en la CGV que limitan las posibilidades de generar más encadenamientos con la economía local, particularmente en insumos especializados.

Los siguientes puntos son conclusiones generales de las perspectivas compartidas por los representantes de las EMN (gerentes generales, principalmente), las cuales resumen los temas centrales abordados durante las entrevistas realizadas:

- El comportamiento de las compras locales está directamente relacionado con el posicionamiento en la CGV de la EMN y la sofisticación de los servicios ofrecidos. Las características de los servicios ofrecidos por las EMN de SCAT (BPO, desarrollo de software, gestión de redes, consultoría de TI e I+D de software, etc.) y su posicionamiento interno en la cadena de valor (*in-house*) limitan las posibilidades de encadenamientos productivos con empresas locales, nacionales o extranjeras. Por otro lado, estas empresas tienen encadenamientos “hacia adelante” con industrias globales en diversos ámbitos (financiero, manufactura, servicios, etc.).
- No obstante, se espera que el crecimiento significativo de las compras locales continúe en los próximos años, especialmente en proveeduría de insumos no especializados y servicios generales de apoyo. Un importante número de proveedores domésticos se vincula con las EMN de SCAT, cumpliendo exitosamente con los requerimientos de las multinacionales y, sobre todo, alineándose como *partners* dentro de su cultura organizacional (tanto en estándares de desempeño como en principios éticos y de desarrollo humano). Las posibilidades de mayor vinculación dependerán del compromiso con el cumplimiento de dichos estándares y la implementación de prácticas empresariales avanzadas.
- El capital humano es el vínculo más fuerte (y estratégico) con la economía local que han desarrollado las EMN de SCAT. Las multinacionales dedican muchos recursos en la capacitación de sus colaboradores y en la creación de destrezas especializadas y adaptables con la evolución de sus servicios. Si bien algunas políticas públicas apoyaron la creación de las capacidades en la fuerza laboral, la oferta crece a una velocidad menor a la demanda. Por tanto, se requiere un mejor acompañamiento para aumentar el capital humano del país y adaptarlo a los requerimientos de las EMN.
- Se requiere alinear varios temas concatenados con el Régimen de Zonas Francas relacionados con el clima de negocios del país, para el fortalecimiento del capital humano e incrementar los flujos de IED. El mercado laboral presenta diversas distorsiones que impiden una mejor asignación de los recursos de la educación hacia las áreas clave para mejorar los perfiles de los trabajadores, su potencial productivo, y sus oportunidades de desarrollo personal.
- La competencia en el mercado laboral por capital humano especializado está generando presiones sobre los salarios. Esto puede afectar tanto la competitividad vía espiral inflacionaria en costos operativos, como obstaculizar el desarrollo de los clústeres, al volver

a las empresas más reservadas a participar en esfuerzos colaborativos para la transferencia de conocimientos, tecnologías, etc. Este es un tema que debería abordarse con la mayor prioridad por parte de los hacedores de políticas públicas.

- Se recomienda integrar los diversos esfuerzos dispersos que existen y crear un enfoque sistémico para el desarrollo de proveedores y del capital humano, especialmente con una mejor focalización y suma de esfuerzos de diferentes actores públicos y privados. El trabajo “más allá” de lo que hacen CINDE, COMEX y PROCOMER es muy relevante ya que las debilidades institucionales en general restan atractivo al país, lo que pone en riesgo los importantes logros que se han alcanzado y el posicionamiento de la CGV de SCAT.

4.4 Perspectivas de empresas locales proveedoras de EMN de SCAT dentro del Régimen de Zonas Francas

Se realizaron entrevistas a varios proveedores domésticos que participan en la cadena de abastecimiento de las EMN de SCAT amparadas al Régimen de Zonas Francas, con el objetivo de conocer su experiencia con la cadena de valor de las multinacionales a través de vínculos productivos.²¹ Los siguientes puntos son conclusiones generales de conversaciones realizadas con proveedores domésticos de las EMN de SCAT (gerentes generales y propietarios, en su mayoría):

- Los proveedores de las EMN de SCAT destacan las limitaciones que existen para integrarse dentro del proceso de creación de valor de los servicios que exportan las multinacionales. Las barreras por temas relacionados con secreto corporativo y propiedad intelectual son condiciones dadas, que no van a cambiar y plantean retos y oportunidades para vincularse en otras áreas de proveeduría.
- Generalmente las EMN de SCAT se instalan en el país y mantienen sus vínculos con proveedores externos de servicios de apoyo. Una vez instaladas, las empresas buscan proveeduría a nivel local, particularmente cuando los costos y tiempos de entrega pueden mejorar con proveedores domésticos. Esto explica el crecimiento sostenido en años recientes de los servicios de construcción y mantenimiento de infraestructura y equipamientos que ofrecen las administradoras de parque de Zona Franca a las EMN.
- Las certificaciones son clave para hacer negocios con las EMN. Entre otras, ISO9001, ISO14001, Marca País, Carbono Neutral, y Bandera Azul Ecológica, pueden hacer la diferencia para fortalecer los vínculos con las multinacionales.
- Los proveedores locales deben invertir en capital humano para poder realizar negocios con las EMN de SCAT. Estas últimas se caracterizan por un alto nivel técnico de sus colaboradores y un elevado grado de sofisticación en el desarrollo de sus servicios. Todo lo cual plantea estándares de conocimientos que pueden crear nuevas oportunidades de negocio. En esta área el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) juega un papel importante. Con la reforma legal reciente se espera una mejora de su trabajo, principalmente que se involucre más de

²¹ La lista de empresa entrevistadas se detalla en el Anexo.

cerca con las empresas proveedoras locales (así como las multinacionales) para ir formando la oferta requerida.

- Un obstáculo señalado para incrementar las ventas de proveedores locales domésticos a las EMN de SCAT es la dificultad para lograr un punto de encuentro para ofertar (asimetrías de información). Pese a que las posibilidades de vinculación con la creación directa de valor de los servicios son más limitadas, se podría ampliar el ámbito de opciones si se realiza un trabajo de “inteligencia de proveeduría” en coordinación con las autoridades gubernamentales pertinentes.

CAPÍTULO 5

La necesidad de un programa moderno para el fomento de los encadenamientos productivos y los derrames de productividad

Los capítulos anteriores sustentan la necesidad de modernizar los esfuerzos de las autoridades costarricenses en materia de promoción de encadenamientos productivos y derrames de productividad. Para ello, en este capítulo se discuten las lecciones aprendidas de otros países en este campo y se plantea una propuesta para Costa Rica.

5.1 Lecciones aprendidas de otros países

Jordaan et al. (2020) proponen algunos principios rectores para que los gobiernos eviten la implementación de medidas restrictivas o intervencionistas y, en su lugar, promuevan una gama de políticas industriales “blandas” dirigidas a fomentar los encadenamientos productivos, promover la competitividad de las empresas domésticas y aprovechar los derrames de productividad de las empresas multinacionales (EMN). Varios de los temas centrales son:

- Las políticas deben dirigirse a mejorar la competitividad de las filiales de las multinacionales en el país anfitrión. El uso de proveedores locales está directamente relacionado con la competitividad de las filiales de las EMN. Estas últimas consideran los análisis de costo-beneficio para decidir el nivel y la naturaleza del abastecimiento local. Las políticas para aumentar el alcance de los encadenamientos hacia atrás (insumo-producto) entre las filiales de las multinacionales y las empresas nacionales, deben apuntar a reducir los costos y aumentar los beneficios que las primeras pueden obtener de vincularse con las segundas.
- Los gobiernos también deben centrarse en atraer y facilitar las operaciones de las EMN que tengan interés en aumentar el abastecimiento local y mejorar el desempeño de los proveedores locales. La atracción de filiales más avanzadas tecnológicamente en comparación con las empresas domésticas garantiza un amplio margen para que estas últimas se beneficien de los efectos indirectos de la productividad.
- La formulación de políticas debe orientarse hacia las empresas domésticas que son (potencialmente) las más adecuadas para actuar como proveedores a largo plazo de las filiales de las multinacionales y mejorar sus capacidades para maximizar los efectos indirectos de la productividad. Las políticas deben estar dirigidas a aquellas empresas domésticas que (potencialmente) tienen capacidad de absorción, muestran un compromiso claro de querer trabajar con las filiales de las multinacionales y están dispuestas a apropiarse de las mejoras de desempeño que se requieren para crear encadenamientos exitosos y beneficiarse de los derrames de productividad.

- Conviene asegurar que la difusión de tecnología beneficie tanto a las filiales de las multinacionales como a las empresas domésticas. Las políticas que tienen como objetivo mejorar la difusión de la tecnología son más eficaces cuando garantizan que las filiales de las multinacionales se beneficien de la prestación de apoyo. Los programas de desarrollo de proveedores, en los que las empresas domésticas se comprometen a utilizar transferencias de tecnología para crear insumos de mejor calidad y más rentables para las afiliadas de las multinacionales, aumentarán la magnitud y la calidad del apoyo tecnológico que estas últimas están dispuestas a brindar.
- En lo posible, dirigir las políticas a nivel de la empresa, con el fin de resolver las fallas de mercado en las áreas de información y coordinación. Estas fallas obstaculizan los encadenamientos y limitan la difusión tecnológica y los derrames de productividad.
- Resulta necesario reconocer la importancia de la proximidad geográfica y la aglomeración de la actividad económica como posibles determinantes de la creación de encadenamientos productivos y la promoción de la difusión tecnológica y los derrames de productividad. La formulación de políticas destinadas a atraer inversiones de las EMN y crear encadenamientos con empresas domésticas debe incorporar políticas de desarrollo regional que promuevan y faciliten los esfuerzos para ubicar ambas en las mismas ciudades y regiones dentro de las economías anfitrionas y, así, maximizar el alcance y el impacto de los encadenamientos hacia atrás.
- La importancia de establecer y mantener metas y compromisos a largo plazo. El gobierno de la economía anfitriona debe reconocer que se necesita tiempo para que las inversiones de las multinacionales sean focalizadas, se establezcan encadenamientos con empresas domésticas y se produzcan derrames de productividad. Esto es especialmente importante en los casos en que los gobiernos deben invertir en el desarrollo de las capacidades y la capacidad de absorción de las empresas domésticas, a menudo antes de que se produzcan efectos económicos significativos. Los gobiernos deben idear y comprometerse abiertamente con objetivos a largo plazo en su formulación de políticas destinadas a respaldar los encadenamientos hacia atrás entre las filiales de las multinacionales y los proveedores locales.
- Para reducir los costos asociados con la identificación de la demanda (potencial) y la oferta de insumos, el gobierno puede crear bases de datos que contengan información específica del sector sobre las empresas locales que desean convertirse en proveedores de las filiales de las multinacionales. Esto se puede combinar con la provisión de programas de calificación y certificación para empresas nacionales que faciliten a las afiliadas de las EMN la identificación de proveedores locales adecuados.
- Los eventos para establecer contactos y redes también facilitan la creación de vínculos hacia atrás, pues permiten conectar a las filiales de las multinacionales con las empresas domésticas y, de esta manera, compartir información sobre la posible demanda y oferta de insumos y explorar las posibilidades de relaciones comerciales.
- El trabajo conjunto del gobierno con las filiales de las multinacionales y las empresas domésticas permite identificar los tipos de apoyo tecnológico que son más importantes y

ayudar a idear formas de brindar este apoyo de manera eficiente, reduciendo así los costos para las empresas extranjeras.

- Adicionalmente, el gobierno puede difundir información sobre nuevas tecnologías y ofrecer programas de formación para que las empresas domésticas se beneficien de las transferencias de tecnología. También puede implementar políticas que permitan a las empresas domésticas acceder al financiamiento para orientar sus inversiones de manera que se fortalezcan los efectos de la difusión de tecnología.

A la vez, el gobierno debería proporcionar un entorno económico que permita a las filiales de las multinacionales y las empresas nacionales operar de manera eficiente y favorezca los vínculos entre empresas y el desarrollo tecnológico. Tres dimensiones de la economía receptora son particularmente importantes para los encadenamientos y los derrames de productividad (Jordaan et al., 2020):

- En primer lugar, debe existir una política clara de Inversión Extranjera Directa (IED) que cree un entorno empresarial propicio para la entrada, la puesta en marcha y las operaciones a largo plazo de las filiales de las multinacionales. Los gobiernos de las economías anfitrionas deben aplicar políticas transparentes y de largo plazo que apoyen a las filiales nuevas y existentes de las EMN y proporcionen una variedad de servicios que aborden sus condiciones y necesidades específicas.
- En segundo lugar, el entorno económico debe permitir que las empresas domésticas y extranjeras funcionen de manera eficiente. Esta dirección está en línea con las estrategias de desarrollo contemporáneas basadas en la creación de economías abiertas y liberalizadas, las cuales promueven el crecimiento y prosperidad de las empresas más eficientes y productivas. También es importante que existan instituciones económicas de apoyo a ese entorno económico, incluida la búsqueda de políticas comerciales e inversión, para promover el acceso no discriminatorio a los mercados internacionales y un marco legal y regulatorio confiable que facilite la integración de las cadenas globales de valor, sea a través de la Inversión Extranjera Directa o la integración de empresas domésticas en las cadenas de suministro.
- Finalmente, el gobierno debe invertir en elementos del entorno económico que proporcionan bienes públicos o se caracterizan por indivisibilidades. Un buen ejemplo es la educación. Si bien las filiales individuales de las empresas multinacionales pueden contribuir a mejorar el nivel de capital humano proporcionando programas educativos y de capacitación a sus trabajadores, la escala de estas inversiones es necesariamente limitada en comparación con los retornos generales de un país o región al invertir en educación de calidad. Por lo tanto, se debe invertir en programas educativos que permitan a sectores e industrias enteros beneficiarse de una fuerza laboral capacitada. Otras áreas de inversión clave para mejorar el funcionamiento de empresas individuales, así como industrias y economías enteras, incluyen: infraestructura, mercados laborales, instituciones financieras y actividades de investigación y desarrollo. Al diseñar e implementar políticas para invertir en estas áreas, es importante que los gobiernos trabajen con las filiales de las multinacionales y las empresas domésticas para encontrar el equilibrio adecuado entre garantizar que los efectos de estas inversiones estén disponibles en general (que sean no excluibles), mientras se abordan las necesidades específicas de ambos tipos de empresas.

5.2 Necesidad de un marco institucional eficiente

De las entrevistas con representantes de las EMN, proveedoras locales y algunos funcionarios de entidades públicas, queda claro que se requiere trabajar más en el desarrollo de un marco institucional que permita el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de una estrategia para la promoción de los encadenamientos productivos en Costa Rica. Para el diseño de tal estrategia es necesario contar con una visión clara sobre tres puntos concretos: (i) cuáles son los problemas por resolver; (ii) una buena comprensión de la realidad de lo que se tiene (línea base); y (iii) visión respecto a dónde se desea llegar. Así, se recomienda establecer un nuevo marco institucional.

Varias consideraciones son necesarias para definir un marco institucional que genere simultáneamente encadenamientos productivos entre EMN y proveedores locales, así como derrames de productividad. En primer lugar, este objetivo depende de las **características de las empresas multinacionales** (motivos para establecer sus operaciones, sus estrategias globales de producción y abastecimiento, modelos de entrada y la cantidad de tiempo que han estado presentes en el país anfitrión), la capacidad de las empresas nacionales para absorber el conocimiento y la tecnología a través de su interacción directa e indirecta con las empresas multinacionales (**capacidad de absorción de las empresas nacionales**), y del **clima de negocios** del país (regulaciones laborales, propiedad intelectual, acceso a financiamiento, infraestructura física y digital, entre otras políticas de desarrollo productivo y gobernanza).

En segundo lugar, la atracción de Inversión Extranjera Directa (primer factor clave para los derrames de productividad) en Costa Rica está dirigida por la “triada” institucional COMEX-PROCOMER-CINDE. Estas organizaciones han logrado posicionar al país como un destino competitivo para la localización de subsidiarias de EMN, favoreciendo no solo la llegada de más empresas sino también el crecimiento y las reinversiones de las multinacionales ya establecidas en el país. Por ello, la evolución de la estrategia de atracción de IED es su responsabilidad.

Contrario a lo que sucede con la atracción de IED, no existe una institucionalidad adecuada que atienda los retos relacionados con la mejora de la capacidad de absorción de las empresas nacionales y el clima de negocios en que éstas operan. Si bien existe una Comisión de Encadenamientos, cuya secretaría técnica está en PROCOMER, la institución adolece de una hoja de ruta (estrategia) y un mecanismo de coordinación para lograr resultados concretos. Esta comisión se creó hace más de una década, luego dejó de funcionar en el 2017, para reiniciar operaciones recientemente, desde el 2020.

5.3 Propuesta para promover encadenamientos productivos y derrames de productividad

Para contar con una eficiente estrategia de promoción de encadenamientos productivos y derrames de productividad, es necesario crear una institucionalidad que garantice el logro de mejoras permanentes en los tres grupos de determinantes señalados en la sección anterior. Se propone entonces contar con una instancia que permita definir la estrategia de encadenamientos y derrames de productividad, en la cual se señale la hoja de ruta a seguir por las diferentes instituciones públicas y otros actores, e igualmente servir como mecanismo de coordinación de los

esfuerzos entre todas estas instancias. Ambas funciones deberían ser responsabilidad del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC), cuya creación por Ley se encuentra en discusión en la corriente legislativa del Congreso.²² El Consejo Asesor tendría a cargo apoyar al Gobierno en la definición de la estrategia para la promoción de los encadenamientos y derrames de productividad²³, mientras el Comité Ejecutivo del Consejo dirigiría las políticas de desarrollo productivo que guiarían las acciones para concretar los encadenamientos productivos, en línea con lo establecido por OCDE (2022)²⁴. Es decir, establecería la hoja de ruta para alcanzar los objetivos planteados. Adicionalmente, la Comisión de Encadenamientos daría seguimiento a la implementación de la estrategia y evaluaría su impacto, reportando sus hallazgos y recomendaciones al CNPC (Figura 2).

En la experiencia de países exitosos como Finlandia, Eslovenia, Irlanda, Chile y Perú, entre otros, la creación de instancias gubernamentales de alto nivel es un elemento destacable para articular e impulsar de mejor forma las políticas públicas relacionadas con la productividad, en especial la innovación y el desarrollo del talento humano. Dichas instancias son fundamentales para la implementación de políticas transversales mediante la coordinación de representantes del sector público, privado y la academia. Este tipo de instancia es también recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre la cual en sus trabajos se refiere a los “Centros de Gobierno” como entidades encargadas de coordinar de manera estratégica con las diferentes instancias gubernamentales para alcanzar los objetivos planteados (OCDE, 2013).

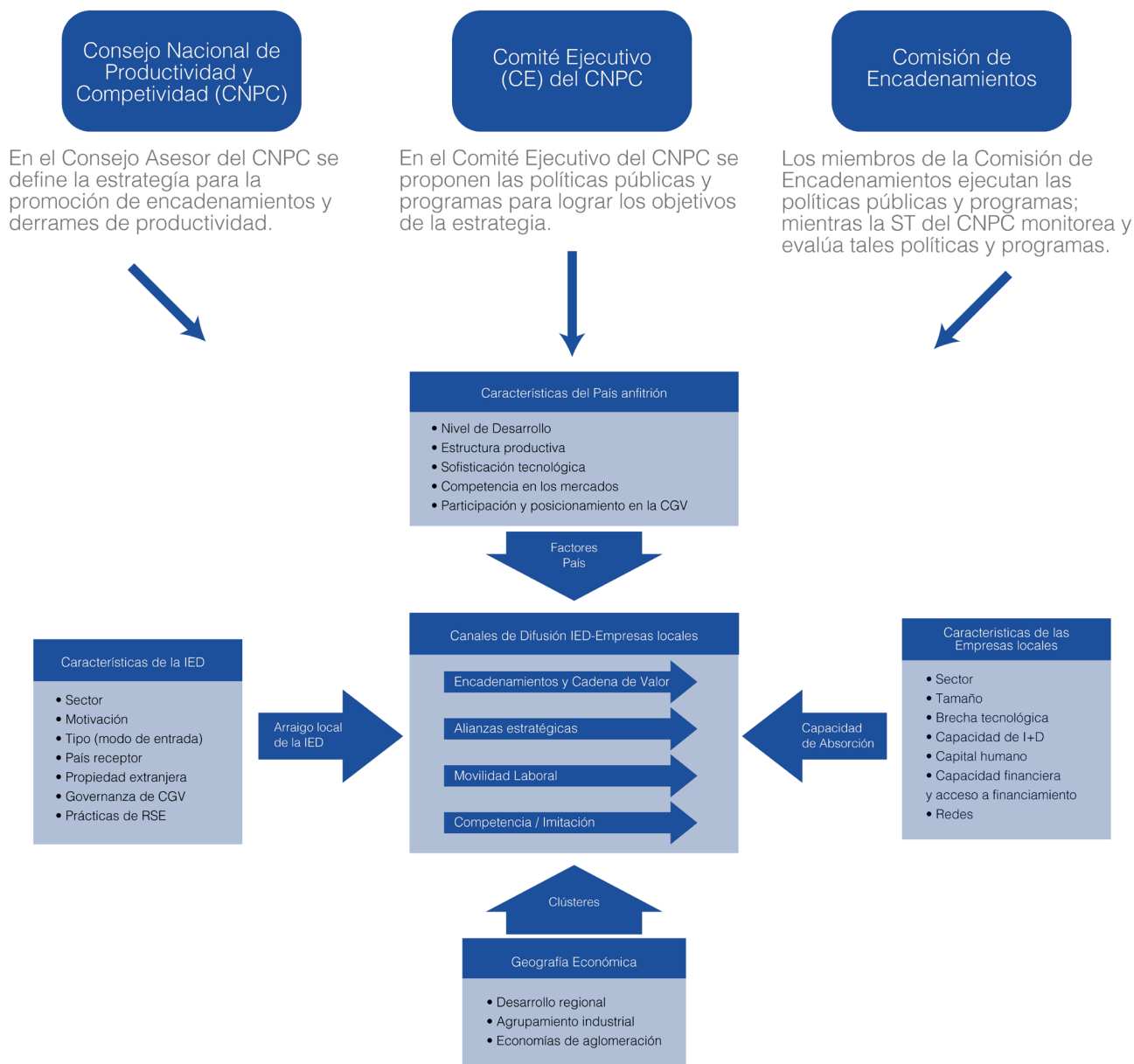
22 Con el proyecto de Ley bajo el Expediente N° 22.614.

23 Entre los miembros de este comité estarían CINDE, PROCOMER, UCCAEP, AZOFRAS y COMEX.

24 Este comité estaría integrado por el Presidente de la República, los vicepresidentes y ministros a cargo de las políticas de desarrollo productivo, atracción de Inversión Extranjera Directa, comercio exterior, etc.

Figura 2

Marco institucional para la implementación de un Programa de Encadenamientos entre empresas exportadoras y proveedoras locales



Fuente: compilación de los autores y OECD (2022).

La mayoría de los Consejos de Competitividad establecidos con éxito alrededor del mundo coinciden en su visión estratégica de mediano y largo plazo, coordinan la acción de distintos ministerios e incorporan actores privados de gran relevancia en la actividad productiva. Dichos consejos cuentan con un liderazgo al más alto nivel, en la figura del Presidente de la República o Primer Ministro, y buscan consolidar esta institucionalidad más allá de un período presidencial para garantizar que no sean estrategias cortoplacistas, sino decisiones estructurales de política pública requeridas por los países. Para ello, fortalecen su carácter permanente mediante la creación de secretarías técnicas de apoyo, cuyo modelo de organización responde a las características propias de cada país y al contexto histórico que les dio origen.

En definitiva, lo importante es contar con una organización efectiva y la participación de la máxima autoridad política, en el caso de Costa Rica, el propio Presidente de la República, quien se encargaría de coordinar, monitorear y ejecutar las acciones necesarias que satisfagan las demandas de insumos públicos por parte del sector privado. Tener un marco institucional apropiado para diseñar e implementar una política de desarrollo productivo como la de encadenamientos y derrames de productividad es clave en varios países de América Latina (Cornick et al., 2018).

Adicionalmente, la OCDE (2012) señala la importancia de contar con una institucionalidad apropiada para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas que promuevan el desarrollo económico y social de un país. En este sentido se señala la importancia de diferenciar entre tres niveles:

- Un primer nivel estratégico enfocado en alcanzar grandes acuerdos nacionales que definan la continuidad de las políticas en materia de competitividad, productividad, innovación y talento humano, así como su contribución a la agenda nacional de desarrollo. En este primer nivel se define una visión estratégica de largo plazo, mediante una alianza público-privada.
- En un segundo nivel, de tipo político, se proponen las políticas públicas y los marcos normativos específicos. Igualmente, se asignan los recursos financieros y se coordina entre ministerios y otras instituciones públicas para alcanzar los objetivos de la visión estratégica acordada en el primer nivel.
- En un tercer nivel de implementación, se ejecutan los instrumentos y programas que responden a las políticas enmarcadas en la visión estratégica.

Mediante la institucionalización del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) sería posible fortalecer los vínculos existentes entre el Gobierno, el sector privado y la academia en la promoción de estrategias de mediano y largo plazo, como la de encadenamientos y derrames de productividad. Esto es determinante, ya que las labores y acciones de coordinación y ejecución hasta ahora propuestas no se encuentran institucionalizadas en otras organizaciones existentes en el país. Adicionalmente, institucionalizar dicho Consejo por Ley permitirá aplicar las buenas prácticas internacionales y darle seguridad jurídica y permanencia en el tiempo a las políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad y la promoción de los encadenamientos productivos y derrames de productividad.

CAPÍTULO 6

Conclusiones y recomendaciones de política

Los encadenamientos productivos mediante compras locales de empresas multinacionales (EMN) son uno de los canales a través de los cuales las empresas domésticas pueden aprovechar los derrames de productividad desde las EMN. Esto se logra particularmente a través de un mayor posicionamiento en las Cadenas Globales de Valor (CGV), a medida que la vinculación de las empresas nacionales con multinacionales evoluciona hacia estadios más avanzados (con mayor valor agregado) en las cadenas.

Una mayor participación en CGV y mayores encadenamientos de la Inversión Extranjera Directa (IED) con la economía local generan mayor crecimiento económico a través del aumento de la productividad. Asimismo, la industrialización con manufactura avanzada y el avance tecnológico en los servicios vinculados a las tecnologías de información y comunicación, son posibles por medio del avance de las EMN y sus proveedores locales en los eslabones de las CGV. El posicionamiento competitivo de Costa Rica en la Cadena de Ciencias de la Vida (CV) y en la de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT) es notorio al observar los datos sobre valor agregado, empleo, Inversión Extranjera Directa y exportaciones generadas. Más aún, el impulso al crecimiento del sector exportador proviene principalmente de una mayor diversificación y sofisticación de los dispositivos médicos y servicios relacionados, lo que crea mayores oportunidades de encadenamientos en el entorno del *nearshoring* – destacado como el *driver* actual de los flujos de nuevas inversiones extranjeras.

Un tema central para lograr obtener los mejores resultados de la atracción de la IED es contar con un apropiado enfoque e institucionalidad en esta materia, un tema en el cual Costa Rica cuenta con una gran fortaleza gracias a la “triada” COMEX-CINDE-PROCOMER. No obstante, otros dos ingredientes son igualmente relevantes para el logro del objetivo planteado: contar con un apropiado clima de negocios y la consecución de importantes encadenamientos productivos, especialmente en el campo de los insumos especializados que llegan a formar parte de los productos y servicios de las CGV. En estas otras dos dimensiones el país muestra retos importantes, los cuales se resumen a continuación. Posteriormente se plantean algunas recomendaciones de política que ayuden a mejorar en ambos campos.

6.1 Conclusiones respecto a la CGV de Ciencias de la Vida

En Costa Rica se identificaron tres tipos de proveedores de EMN de CV: los proveedores extranjeros que operan bajo el Régimen de Zonas Francas, los proveedores extranjeros que operan fuera este régimen y los proveedores domésticos (empresas de capital nacional). Durante el período 2008-2019, entre un 7%-16% de las compras totales de las EMN de CV se realizan en Costa Rica. A nivel agregado, el valor de estas compras se ha multiplicado ocho veces en ese período. Del total de compras, en promedio el 58% se hace a empresas domésticas (capital nacional), porcentaje que oscila entre 53%-65%. Al 2019, de un total de 1.454 proveedores locales, 1.202 son nacionales (83%) y 252 extranjeros (17%). Adicionalmente, la cantidad de proveedores locales más que se duplicó entre 2008-2019, principalmente empresas domésticas. El valor promedio de las ventas que realizan los proveedores locales a multinacionales de CV es superior en el caso de las empresas proveedoras amparadas al Régimen de Zonas Francas, seguidas por otros proveedores de capital extranjero y finalmente por los proveedores de capital nacional.

Al analizar la composición de los insumos que son adquiridos localmente por las EMN de CV, se observa que entre 13%-17% del total de compras locales entre el 2008-2019 han sido insumos especializados, es decir, insumos que forman parte directamente del producto final exportado por las EMN de CV. A su vez, la participación de compras a proveedores domésticos en insumos especializados fue de 58% en promedio. Por otro lado, en el periodo analizado, la importancia relativa de los proveedores domésticos en los insumos no especializados oscila entre 35%-59% del valor total de las compras locales de dichos insumos por las EMN de CV.

La importancia de los proveedores extranjeros que operan dentro del Régimen de Zonas Francas alcanza casi el 41% del valor de las compras totales de insumos especializados de las empresas multinacionales en 2019, mientras que las empresas domésticas redujeron de 75% en el 2008 a 47% en el 2019 su participación en las compras de insumos especializados de las EMN de CV. Las ventas promedio de insumos especializados por cada tipo de empresa proveedora crece sostenidamente durante los años analizados. Los proveedores extranjeros dentro de este régimen especial venden en promedio a EMN de CV más de 6 veces el valor que suplen las empresas domésticas (de capital nacional), con un acelerado crecimiento desde el 2013.

Con relación a los insumos especializados que son comprados localmente, el 60% de las compras locales realizadas por las EMN de CV a empresas proveedoras extranjeras amparadas al Régimen de Zonas Francas son: instrumentos médicos y quirúrgicos, dispositivos terapéuticos y otros relacionados (3250), y componentes de dispositivos médicos (CIIU 2610). Por otro lado, los proveedores extranjeros fuera de este régimen concentran sus ventas a las EMN de CV en servicios de distribución de artículos médicos, ortopédicos, textiles especializados y equipos de diversa índole (CIIU 4659). En el caso de los proveedores domésticos, el 75% de las compras locales de las EMN de CV son servicios de distribución de artículos médicos, ortopédicos, textiles especializados y equipos de diversa índole (CIIU 4659), seguido por un 15% de comercio al por mayor de artículos médicos (CIIU 4690).

En la provisión de insumos especializados participan sólo 191 proveedores locales de los 1.454 que suplen diferentes tipos de insumos a las EMN de CV en el país. De estos 191 proveedores locales, 151 son de capital nacional (79%) y 40 de capital extranjero (21%).

Una característica importante de los proveedores locales de la CGV de CV es su ubicación geográfica. El 100% de los proveedores extranjeros amparados al Régimen de Zonas Francas están ubicados en la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (GAM), así como el 95,2% de los proveedores extranjeros fuera de este régimen y el 96,5% de los proveedores domésticos. Esta concentración geográfica brinda una excelente oportunidad para fomentar aún más el desarrollo de clústeres asociados a la CGV de CV, como, por ejemplo, en Dispositivos Médicos, Biotecnología y Farmacéutico. Todas estas iniciativas clúster son parte del *Hub* de CV que las autoridades están impulsando con el apoyo de CINDE y el sector privado; también forman parte del Programa Nacional de Clústeres.

A diferencia de la triada institucional (COMEX-CINDE-PROCOMER) para la atracción de IED al país, Costa Rica no cuenta con una apropiada institucionalidad para mejorar el clima de negocios y promover efectivamente el desarrollo de proveedores locales de capital nacional. Esto impide aprovechar de manera eficiente la totalidad de los beneficios de la IED, como sí lo logran otros países del Sudeste Asiático y Europa.

6.2 Conclusiones respecto a la CGV de Servicios Corporativos de Alta Tecnología

Costa Rica participa competitivamente en la Cadena Global de Valor (CGV) de Servicios Corporativos de Alta Tecnología (SCAT), donde existen tres tipos de proveedores: empresas extranjeras que operan dentro del Régimen de Zonas Francas, proveedores extranjeros que operan fuera de este régimen especial y proveedores domésticos. Al 2019, las compras locales de las multinacionales representaron el 33% del valor total de sus compras (el total de las importaciones más las compras locales). Porcentaje que contrasta con el de la CGV de CV (16%). El valor de las compras locales crece en el periodo 2008-2019 un 16% en promedio. Simultáneamente, en el 2019 se contabilizan 2.324 empresas proveedoras, de las cuales 1.954 son proveedores domésticos (84%). Durante el periodo analizado, estos últimos acumularon en promedio el 62% del valor de las compras locales de las EMN de SCAT.

A la par del crecimiento del valor de las compras locales y del número de proveedores, se observa un aumento sostenido en el valor promedio de las ventas que los tres tipos de proveedores realizaron a EMN de SCAT entre 2008-2019. El crecimiento es notorio en el caso de empresas proveedoras extranjeras que operan al amparo del Régimen de Zonas Francas, particularmente desde el 2017.

La mayor parte del valor (91%) de los insumos adquiridos localmente por las EMN de SCAT corresponde a insumos no especializados, los cuales no forman parte directa de las actividades centrales de producción de servicios de las multinacionales. Por otra parte, el 60% del valor de la demanda total de insumos especializados se adquiere de proveedores domésticos.

La participación de los dos tipos de insumos en el valor de las compras locales de EMN de SCAT se mantuvo con poca variabilidad durante el periodo. La importancia relativa de los insumos especializados dentro del total de compras locales oscila entre 8%-10% durante el periodo 2008-2019.

En ese mismo periodo, el valor total de las compras de insumos especializados alcanza los 142.447 millones de colones, mientras que los insumos no especializados sumaron un valor de compras por 1.405.682 millones de colones. Además, un promedio del 60% del valor de las compras de insumos especializados de las EMN de SCAT se realizaron a proveedores domésticos. La participación de los proveedores domésticos en las compras locales de insumos especializados oscila entre 53%-69%, mientras que los proveedores extranjeros dentro del Régimen de Zonas Francas cobraron más relevancia desde el 2017.

La cantidad de proveedores de insumos especializados de empresas EMN de SCAT también crece durante el periodo 2008-2019, aunque a menor ritmo que el total de proveedores. El menor número se da en empresas proveedoras extranjeras que operan bajo el Régimen de Zonas Francas. Las empresas proveedoras extranjeras de EMN de SCAT que operan bajo este régimen, si bien menores en cantidad que los otros tipos de proveedores, venden en promedio montos superiores de insumos especializados. Su crecimiento es notorio a finales del periodo estudiado.

El valor de los insumos especializados que adquieren localmente las EMN de SCAT se concentra en cuatro tipos de servicios. Dos de ellos representan casi el 60% del valor total de las compras: la programación informática (CIU 6201), la consultoría de informática y la gestión de instalaciones informáticas (CIU 6202).

Una característica importante de los proveedores locales de la CGV de SCAT es su ubicación geográfica. En la GAM se ubican el 99% de los proveedores extranjeros amparados al Régimen de Zonas Francas, el 95,4% de los proveedores extranjeros fuera de este régimen y el 93,4% de los proveedores domésticos. Esta concentración geográfica brinda una excelente oportunidad para fomentar el desarrollo de clústeres asociados a la CGV de SCAT, como, por ejemplo, en TIC y Ciberseguridad. Todo ellos parte del Programa Nacional de Clústeres que las autoridades impulsan desde hace varios de años.

Cabe recalcar que Costa Rica no cuenta con una apropiada institucionalidad para mejorar el clima de negocios y promover efectivamente el desarrollo de proveedores locales de capital nacional en esta CGV, lo cual impide aprovechar eficientemente la totalidad de los beneficios de la IED.

6.3 Recomendaciones de política

Con relación a la CGV de CV, es fundamental continuar con los esfuerzos de CINDE para atraer flujos de IED en eslabones de la cadena donde no existe producción en Costa Rica. Esto contribuiría a fortalecer el clúster de manufactura y, más allá, el *Hub* de Ciencias de Vida que se ha desarrollado exitosamente, posicionando al país en la dinámica global de la creación de valor de la industria. Asimismo, se debería evaluar la posibilidad de diseñar o adaptar incentivos para

atraer flujos de IED más propensos a desarrollar encadenamientos productivos con empresas locales. Esto como una política horizontal no distorsionante, alineada con una estrategia nacional de clústeres, donde la IED podría jugar un rol determinante.

Un tema central para la CGV de SCAT es el desarrollo del capital humano, uno de los ejes centrales de su vinculación con la economía nacional. Actualmente, la competencia en el mercado laboral por capital humano especializado está generando presiones sobre los salarios. Esto puede afectar tanto la competitividad vía espiral inflacionaria en costos operativos, como obstaculizar el desarrollo de los clústeres, al volver a las empresas más reservadas en participar en esfuerzos colaborativos para la transferencia de conocimientos, tecnologías, etc. Este es un tema que debería abordarse con la mayor prioridad por parte de los hacedores de políticas públicas.

En general, se debe avanzar en el país con la formulación de políticas de desarrollo productivo (PDP) que mejoren la capacidad de absorción de potenciales proveedores locales; entre otras, relacionadas con: tecnología, inversiones en I+D, capital humano, acceso a mercados y promoción de la competencia. A la vez es necesario mejorar el clima de negocios para los potenciales proveedores locales en áreas estratégicas (distorsiones del mercado laboral, marco de propiedad intelectual, acceso al financiamiento, infraestructura de aprendizaje e innovación, política industrial, comercio e inversión, y gobernanza). Un tema central es el diseño e implementación de políticas a nivel de la empresa para resolver fallas de mercado en las áreas de información y coordinación, ya que estas limitan el potencial de los encadenamientos con las EMN, la difusión tecnológica y los derrames de productividad.

Para fortalecer las acciones de política a nivel sectorial o área programática, es indispensable consolidar un marco institucional de apoyo holístico a las empresas domésticas (actuales y potenciales) proveedoras de las EMN. Este marco institucional (descrito en el capítulo 4) crearía las condiciones para diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas públicas de apoyo a los encadenamientos productivos, acorde con las recomendaciones de la OCDE. El objetivo sería avanzar desde un programa de desarrollo de proveedores con visión de *matchmaking* a uno de acompañamiento integral para superar la “valla del *management*” y fomentar la modernización productiva y la competitividad de los proveedores locales para alinearse con los estándares operativos de clase mundial que demandan las multinacionales. Esto traería beneficios a nivel de las empresas, sectores y el país como un todo.

Son muchos los campos de acción en los cuales se requiere trabajar para mejorar las posibilidades de lograr más encadenamientos productivos entre las empresas de exportación (multinacionales o domésticas) y el resto de las empresas del sector productivo costarricense, así como promover una mayor participación en las CGV y los derrames de conocimiento (desde las primeras hacia las segundas). Mediante el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC) (véase el capítulo 4) sería posible fortalecer los vínculos existentes entre el Gobierno, el sector privado y la academia en la promoción de estrategias de mediano y largo plazo, como la de encadenamientos y derrames de productividad. Igualmente, es importante fortalecer el Programa Nacional de Clústeres como herramienta para atender fallas de mercado y gobierno en las CGV descritas en este trabajo.

REFERENCIAS

- Abramovitz, M. 1979. Rapid Growth Potential and Its Realization: The Experience of the Capitalist Economies in the Postwar Period. En *Economic Growth and Resources*, Vol.I, ed. by Edmond Malinvaud, London and New York: The MacMillan Press.
- An, G., D. S. Oh, y R. Monge-González. 2015. “Support Mechanisms for Small and Medium Enterprise (SME): Strengthening Innovative Capacity and Establishing Links in Global Value Chain”, in 2014/15 Knowledge Sharing Program with Costa Rica: Strengthening Institutions and Support Mechanism to Foster Innovation in Costa Rica. Ministry of Strategy and Finance from Korea, and Korean Development Institute.
- Alfaro-Ureña, A., I. Manelici, y J. P. Vasquez (2022). “The Effects of Joining Multinational Supply Chains: New Evidence from Firm-to-Firm Linkages.” *The Quarterly Journal of Economics*, qjac006, <https://doi.org/10.1093/qje/qjac006>. January 2022.
- Alfaro-Ureña, A., M. Badilla Maroto, I. Manelici, y J. Vásquez (2021). Importancia relativa de los beneficios intangibles de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Zonas Francas en Costa Rica. Estudio realizado como parte del proyecto “Importancia relativa de los Beneficios intangibles de la Inversión Extranjera Directa (IED) de Zonas Francas en Costa Rica.” Academia de Centroamérica y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mimeografía.
- Baldwin, R. 2012. “Global Supply Chains: Why They Emerge, Why They Matter, and Where They are Going”, Working paper FGI-2012-1, Fung Global Institute, www.fundgglobalinstitute.org
- Bamber, P., y G. Gereffi (2013). Costa Rica in the Medical Devices Global Value Chain: Opportunities for Upgrading. Duke University, Center on Globalization, Governance and Competitiveness (Duke CGGC).
- Barro, R. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *Q J Econ* 106:407–443.
- BCCR (2021). Costa Rica: Participación en cadenas globales de valor 2016-2017. Departamento de Estadística Macroeconómica, División Económica. San José: Banco Central de Costa Rica.

- Beverinotti, J., J. Coj-Sam y G. Solís (2015). Dualidad productiva y espacio de crecimiento para las Pymes en Costa Rica, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Blomström, M. y A. Kokko, 1998. Multinational Corporations and Spillovers. *Journal of Economic Surveys* 12, 247-277
- Blomström, Magnus 1986. Foreign Investment and Productive Efficiency: The Case of Mexico. *Journal of Industrial Economics*, Vol. 35, pp. 97-112
- Blyde, J. (2014). Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la Era de las Cadenas Globales de Valor, Informe Especial sobre Integración y Comercio, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C.
- Buckley PJ, Clegg J, y Wang C. 2007. Is the relationship between inward FDI and spillover effects linear? An empirical examination of the case of China. *Journal of International Business Studies* 38(3): 447-459
- Cafaggi, F., R. Macedo, L. Swensson, T. Andreotti, C. Piterman, L. de Almeida y T. Alves. 2012. “Accesing the Global Value Chain in a Changing Institutional Enviroment: Comparing Aeronautics and Coffee.” Banco Interamericano de Desarrollo, Documento de Trabajo No. 370. Washington, DC.
- CAMSCAT (2022). Sector de Servicios Corporativos de Alta Tecnología. <https://www.camscat.org/>, consultado el 2 de enero del 2022.
- Caves, R. 1974. Multinational Firms, Competition, and Productivity in Host- Country Markets. *Economica*, Vol. 41, pp. 176-193.
- CEPAL (2014). Cadenas Globales de Valor y Diversificación de Exportaciones: El caso de Costa Rica. CEPAL, Naciones Unidas.
- CINDE (2022a). Ciencias de la Vida. Diseñando soluciones centradas en el paciente. Disponible en <https://www.cinde.org/es/sectores/manufactura-inteligente/ciencias-vida>, consultado el 16 de febrero del 2022.
- CINDE (2022b). Servicios Intensivos de Conocimientos. Excelencia a través de centros de servicios multifuncionales. Disponible en <https://www.cinde.org/es/sectores/servicios-intensivos-conocimiento>, consultado el 12 de febrero del 2022.

- CINDE (2020). Informe de impacto 2020. San José, Costa Rica. Easterly W., y Levine R. (2001) It's not factor accumulation: stylized facts and growth models. *World Bank Econ Rev* 15:177-219.
- Cornick, J., E. Dal Bó, E. Fernández-Arias, G. Rivas y E. Stein (2018). *Building Capabilities for Productive Development*. Washington, D.C.: BID.
- Crespo, N., y M. Fontoura. 2007. Determinant Factors of FDI Spillovers—What Do We Really Know? *World Development* 35 (3): 410-25.
- Eurostat (2020). Statistical manual on business function classifications. Manuals and guidelines. Luxemburgo. Frederick, S. (2019). Global value chain mapping. En *Handbook on Global Value Chains*. Stefano Ponte, Gary Gereffi, Gale Raj-Reichert, editores. Edward Elgar Publishing.
- Farole, T. and Winkler D. (2014). *Making Foreign Direct Investment Work for Sub-Saharan Africa: Local Spillovers and Competitiveness in Global Value Chains*. Directions in Development: Trade. Washington, DC: World Bank.
- Feinberg S. y Majumdar S. 2001. Technology spillovers from foreign direct investment in the Indian pharmaceutical industry. *Journal of International Business Studies* 32(3): 421-437.
- Frederick, S. (2019). Global value chain mapping. En *Handbook on Global Value Chains*. Stefano Ponte, Gary Gereffi, Gale Raj-Reichert, editores. Edward Elgar Publishing.
- Frederick, S. (2017). GVC modules and Applications. Seminar on Accounting for Global Value Chains. Consultado el 15 de junio del 2021, https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2017/luxembourg/presentations/CH10_Frederick%20GVC%20Modules.pdf Gereffi, G. y K. Fernández-Stark (2016). *Global Value Chain Analysis: A Primer*. Second edition. Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness
- Fu, X. 2012. Foreign Direct Investment and Managerial Knowledge Spillovers through the Diffusion of Management Practices. SLPTMD Working Paper Series 035, Department of International Development, University of Oxford.
- Fujita, M. 2011. “Value Chain Dynamics and Local Supplier’s Capability Building: An Analysis of the Vietnamese Motorcycle Industry.” En M. Kawakami y T. Sturgeon, editors. *The Dynamics of Local Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia*. Palgrave Macmillan, IDE-Jetro.

- Gentile-Lüdecke, S., y A. Giroud. 2012. Knowledge Transfer from MNCs and Upgrading of Domestic Firms: The Polish Automotive Sector. *World Development* 40 (4): 796–807.
- Gereffi, G. 1999. “International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain.” *Journal of International Economics* 48,1.
- Gereffi, G. y K. Fernández-Stark (2016). *Global Value Chain Analysis: A Primer*. Second edition. Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness
- Gereffi, G., P. Bamber, S. Frederick, y K. Fernandez-Stark (2012). *Costa Rica in Global Value Chains: An Upgrading Analysis*. Duke University.
- Giroud, A., B. Jindra, y P. Marek. 2012. Heterogeneous FDI in Transition Economies: A Novel Approach to Assess the Developmental Impact of Backward Linkages. *World Development* 40 (11): 2206–20.
- Godart, O., y H. Görg. 2013. Suppliers of Multinationals and the Forced Linkage Effect: Evidence from Firm Level Data. CEPR Discussion Paper 9324, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London.
- Gómez, A., S. Zolezzi, y F. Monge (2020). Costa Rica: el éxito basado en la coordinación a largo plazo. En M. Alvarez, K. Fernández-Stark y N. Mulder (eds.), *Gobernanza y desempeño exportador de los servicios modernos en América Latina y la India*, (LC/TS.2019/112-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.
- Görg, H., y Strobl, E. 2005. Spillovers from foreign firms through worker mobility: an empirical investigation. *Scandinavian Journal of Economics*, 107(4), 693–709.
- Grazzi, M. y C. Pietrobelli (2016). *Firm innovation and productivity in Latin America and the Caribbean*, Inter-American Development Bank, Palgrave Macmillan.
- Hackett Group. 2012. “Supply Chain Optimization Study.” Atlanta, United States.
- Havranek, T. y Z. Irsova. 2011. “Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is.” *Journal of International Economics* 85 (2): 234-44.
- Ivankovich, G. y J. Martínez. (2020). *Productividad en Costa Rica: diagnóstico y recomendaciones*. San José, Academia de Centroamérica.

- Javorcik, B. 2004. “Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages.” *American Economic Review* 94 (3):605-27.
- Javorcik, B., y M. Spatareanu. 2009. Liquidity Constraints and Firms’ Linkages with Multinationals. *World Bank Economic Review* 23 (2): 323–46.
- Javorcik, B., y M. Spatareanu. 2008. To Share or Not to Share: Does Local Participation Matter for Spillovers from Foreign Direct Investment? *Journal of Development Economics* 85 (1–2): 194–221.
- Jordaan, J. 2011. Local Sourcing and Technology Spillovers to Mexican Suppliers: How Important Are FDI and Supplier Characteristics? *Growth and Change* 42 (3): 287–319.
- Jordaan, J.; D, Wim; Q, Christine Zhenwei. (2020). Foreign Direct Investment, Backward Linkages, and Productivity Spillovers: What Governments Can Do to Strengthen Linkages and Their Impact. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33761>
- Kamakawi, M. 2011. “Inter-firm Dynamics in Notebook PC Value Chains and the Rise of Taiwanese Original Design Manufacturing Firms.” En M. Kawakami y T. Sturgeon, editors. *The Dynamics of Local Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia*. Palgrave Macmillan, IDE-Jetro.
- Lall, S. 1980. Vertical Inter-firm Linkages in LDCs: An Empirical Study. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 42 (3): 203–26.
- Lim, E.G. 2001. Determinants of, and the Relation Between Foreign Direct Investment and Growth: A Summary of the Recent Literature. IMF Working Paper WP/01/175.
- McKinsey & Company (2019). *Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains*. McKinsey & Company.
- Meléndez, M. y M.J. Uribe. 2012. “International Product Fragmentation and the Insertion of Latin America and the Caribbean in Global Production Networks: Colombian Case Studies.” Documento de Trabajo BID, No. 374. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C.
- Meneses, K., G. Córdova, K. Oleas, y P. Jiménez-Fontana (2021). Perfil de las actividades productivas que son parte de cadenas globales de valor. San José, C.R.: CONARE - PEN, 2021.

- MIT. 2012. “U.S. Re-Shoring: A Turning Point.” Preparado por el MIT Forum for Supply Chain Innovation and Supply Chain Digest.
- Monge-Ariño, F. (2011). “Costa Rica: Trade Opening, FDI Attraction and Global Production Sharing.” Organización Mundial de Comercio, Economics Research and Statistics Division, Ginebra: OMC.
- Monge-González, R. (2021). Nivel de madurez de las iniciativas clústeres (IC), determinación de necesidades y plan de trabajo para el diseño y elaboración de los planes estratégicos de al menos 3 IC. Informe preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Monge-González, R. 2018. Libro blanco para una política de clústeres en Costa Rica: Promoviendo la innovación y la productividad a través de una mayor articulación productiva, Nota técnica IDB-TN-1474, Washington, D. C.: BID
- Monge-González, R. (2017). Ascendiendo en la Cadena Global de Valor: El caso de Intel Costa Rica. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
- Monge-González, R. 2016. Innovation, Productivity, and Growth in Costa Rica: Challenges and Opportunities. Nota técnica No. IDB-TN-920. Washington, D. C.: BID.
- Monge-González, R., Crespi, G., Beverenotti, J. (2020). Confrontando el Reto del Crecimiento: Productividad e Innovación en Costa Rica. Documentos para Discusión, IDB-DP-806, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington DC.
- Monge-González, R. y L. Rivera (2020). Costa Rica: un proceso de apertura inconcluso. Análisis de economía política de la apertura comercial y episodios reveladores. San José: Editorial ULEAD.
- Monge-González, R., R. Minzer, N. Mulder, R. Orozco y D. Zalcicever. (2016). El potencial dinamizador del sector exportador costarricense: Encadenamientos productivos, valor agregado y generación de empleo. Documentos de Proyecto, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México DF, México.
- Monge-González, R. y J.M. Salazar-Xirinachs (2016). Políticas de clústeres y de desarrollo productivo en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Lecciones para América Latina y el Caribe, Informes Técnicos, 2016/3, Organización Internacional de Trabajo (OIT), Lima, Perú.
- Monge-González, R., J. Hewitt, and F. Torres-Carballo. (2015). “Do Multinationals help or hinder Local Firms? Evidence from the Costa Rican ICT Sector”. Fundación CAATEC and IDRC.

- Monge-González, R. y Rodríguez-Álvarez, J.A. (2013). Impact Evaluation of the Innovation and Linkage Development Programs in Costa Rica: The cases of PROPYME and CR Provee. Department of Research and Chief Economist. IDB Working Paper Series No. IDB-WP-461. Washington D.C: BID.
- Monge-González, R. y Zolezzi, S. 2012. “Insertion of Costa Rica in Global Value Chains. A Case Study”. IDB Working Paper Series. No. IDB-WP-373. Washington, D.C.: BID.
- Monge-González, R., Rivera, L. and Rosales, J. (2009). Productive Development Policies in Costa Rica: Market Failures, Government Failures and Policy Outcomes. Paper prepared for the Inter-American Development Bank, Washington D.C.
- Monge-González, R., and Lizano, E. (1997) Apertura Económica e Industrialización en Costa Rica, Academia de Centroamérica, San José: Costa Rica.
- Navas-Alemán, L. 2011. “The Impact of Operating in Multiple Value Chains for Upgrading: The Case of the Brazilian Furniture and Footwear Industries.” *World Development* 39, 8.
- OECD (2022), FDI-SME linkages, productivity and innovation spillovers, OECD Publishing, Paris.
- OECD (2018). OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity, OECD Publishing, Paris.
- OECD. 2013. Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264189560-en>.
- OECD (2012), STI governance structures and arrangements, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-9-en.
- OECD. 2002. Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs, Paris: OECD.
- Paus, E. 2017. “Latin America and the Middle Income Trap”, en José M. Salazar-Xirinachs y Jorge Cornick (editores). Productive Development Policies, Inclusive Growth and Job Creation: The Lima Brainstorming Sessions, OITame ricas, Reportes Técnicos, No 7, Dirección Regional de OIT para América Latina y el Caribe, Lima, Perú.
- Paus, E. 2005. Foreign Investment, Development, and Globalization. Can Costa Rica Become Ireland? New York: Palgrave-Macmillan.

- Paus, E., y K. Gallagher (2008). Missing Links: Foreign Investment and Industrial Development in Costa Rica and Mexico. *Studies in Comparative International Development (SCID)*, 43(1): 53-80.
- Poon, R. S-C. 2004. "Beyond the Global Production Networks: A Case of Further Upgrading of Taiwan's Information Technology Industry." *International Journal of Technology and Globalization* 1, 1.
- Porter, M. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- PROCOMER (2022). *Memoria Institucional 2021*. San José: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
- PROCOMER (2021). *Anuario Estadístico 2021*. Disponible en <https://www.procomer.com/exportador/documentos/anuario-estadistico-2020/>
- PROCOMER (2020). *Impacto del Régimen de Zona Franca en Costa Rica, 2015-2019*. San José: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
- PROCOMER (2019). *I+D en Costa Rica: ¿cómo fortalecer su desarrollo para el sector farmacéutico y de dispositivos médicos?* Dirección de Inteligencia Comercial. San José: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.
- Rivera, L. (2010): *Desempeño de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras en Costa Rica*. San José: Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
- Saggi K. (2002). Trade, foreign direct investment and international technology transfer: A survey. *World Bank Research Observer*, 17(2): 191-235.
- Salazar-Xirinachs, J. (2022). El patrón de cambio estructural y de desarrollo de Costa Rica, 1950-2021 y retos futuros. En R. Bielschowsky, M. C. Castro y H. E. Beteta (coords.), *Patrones de desarrollo económico en los seis países de Centroamérica (1950-2018) (LC/MEX/TS.2022/7)*, Ciudad de México, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.
- Salazar-Xirinachs, J. (2021). *El sector/clúster de dispositivos médicos de Costa Rica. Estudio de caso*. Banco Interamericano de Desarrollo. Mimeografía.

- Sandoval, C., F. Monge, A. Alfaro-Ureña y T. Vargas (2018). FDI Spillovers in Costa Rica: Boosting Local Productivity through Backward Linkages, en OCDE (ed.), OECD Economic Survey of Costa Rica: Research Findings on Productivity. París: OCDE.
- Spencer, J. 2008. The impact of multinational enterprise strategy on indigenous enterprises: horizontal spillovers and crowding out in developing countries. *Academy of Management Review*, 33:341-361
- Tewari, M. 1999. “Successful Adjustment in Indian Industry: The Case of Ludhiana’s Woolen Knitwear Cluster.” *World Development* 26, 9.
- Tian X. 2007. Accounting for sources of FDI technology spillovers: evidence from China. *Journal of International Business Studies* 38: 147-159
- Torres, R. (2019). Costa Rica: Exportaciones de Servicios mediante Redes de Tecnología, Información y Comunicación (TIC). San José: Banco Central de Costa Rica.
- Toth, I. y A. Semjen. 1999. “Market Links and Growth Capacity of Enterprises in a Transforming Economy: The Case of Hungary.” In *Market Links, Tax Environment and Financial Discipline of Hungarian Enterprises*, edited by I. Toth and S. Semjen, 1-37. Budapest: Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences.
- UNCTAD (2015). International Trade in ICT Services and ICT-enabled Services. Proposed Indicators from the Partnership on Measuring ICT for Development. TN/UNCTAD/ICT4D/03. October 2015.
- UNCTAD (2013). World Investment Report 2013, Global Value Chains: Investment and Trade for Development, United Nations, Geneva.
- Wei Y and Liu X. 2006. Productivity spillovers from R&D, exports and FDI in China’s manufacturing sector. *Journal of International Business Studies* 37(4): 544-557.
- Zhang, Y., Li, H., Li, Y. y Zhou, L. 2010. FDI Spillovers in an emerging market: The role of foreign firms’ country origin diversity and domestic firms’ absorptive capacity. *Strategic Management Journal*, 31: 969-89.

ANEXOS

Lista de empresas entrevistadas

Accenture S.R.L.	Micro Technologies
Allergan	Microvention
Atemisa Precision S.A.	Moog
Boston Scientific	Nelipak Costa Rica
CAPRIS S.A.	Philips, Costa Rica
Establishment Labs	SEAS Precisión
Hologic	Spectrum Plastics Group
IBM Business Transformation Center S.R.L.	Tilde Traducciones CRC S.A.
ICU Medical Costa Rica Ltd	Tecno Diagnóstica S.A.
Los Arallanes S.A.	Tradestation Global Services, S.A.
Microbiología Calidad Industrial (MCI)	Vitec Production Solutions